大学物理实验参考资料
（第一版）

0 对课程的评价

本课程为浙江大学的无可救药的究极烂课，请大家不要对它抱有任何期待，最重要的是**花最少的时间水掉**，其主要有以下特点：

1 **耗时高且无意义**：每周占用大量时间，且大部分都用在抄写无意义的“预习报告”上，**1.5 学分的课上出 5 学分的工作量**。

2 **课程内容无意义**：上了一个学期，基本也就学会了不确定度的计算，完全不能理解为什么要花这么多时间在做实验上，大部分实验也并不能加深对理论内容的理解。

3 **给分差**： 70%的平时成绩的计算方式至今是个谜（有说法是报告平均分；也有说是根据每个老师打出的分数赋分，来避免老师间的差距，具体未知）。期末考虽然只占 30%，但是对最终成绩起到了**决定性的作用**，大部分人都在 70-80 左右。也就是说，就算你辛辛苦苦抄了一学期报告，拿了比较高的报告分，也不能保证你能拿到高绩点。目前没见过在这门课上拿到满绩的同学。

1 对实验内容的评价

空气密度测定：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，报告字数少，**推荐选**。

用双臂电桥测低电阻：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，**推荐选**。

交流电路功率因数实验和弗兰克赫兹实验：实验操作难度极低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，但是由于两个实验一起做，报告内容加倍，**写报告需要耗费较多时间，可以选**。

声速的测定：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，报告字数少，**推荐选**。

光的衍射：实验操作难度中等，耗时高，难以提前大量时间下课，数据处理比较复杂，书上没有这个实验的相关内容，**不是很推荐选**。

用扭摆法测定物体转动惯量：避雷!!!实验操作难度中等，测量的数据量极其大（需要对 20 来个物理量测量 5 遍计算平均值以及不确定度），耗时很高，数据处理**非常非常非常非常复杂**，且由于器材原因实验误差一般非常大（百分之几十甚至几百都很正常），**千万不要选!!!**

金属材料杨氏模量的测定：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理相对容易，推荐选。

双棱镜干涉：实验操作难度较高，耗时不低，数据处理不算复杂，**可以选**。

惠斯登电桥：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，**推荐选**。

非平衡电桥：实验操作难度较低，耗时低，可以提前大量时间下课，数据处理比较容易，**推荐选**。

普朗克常数：实验操作难度较低，耗时低，可以提前下课，数据处理难度不大但是需要一定时间，**可以选**。

分光计的调整和使用：必选实验，分光计调整难度较大，但是事实证明没调好分光计几乎不影响最后实验的测量结果以及误差，数据处理很容易，报告字数少。

棱镜偏向角特性：实验操作容易，数据处理不难但需要一定时间，**推荐选**（注意先做“分光计的调整和使用”实验）。

示波器的应用：必选实验，实验操作容易，可以提前较多时间下课，数据处理不难但需要一定时间。

2 对老师（助教）的评价

朱海明：讲课清楚，给分好，**推荐选**。

宁凡龙：讲课清楚，本学期的打分应该是助教负责，给分还可以，**比较推荐选**。

蔡国安：讲课还行，数据处理要求并没有讲清楚，我认识的同学在“光的衍射”这一实验上的得分都很低。

张寒洁：讲课吹牛，要求高，给分很差，完全不考虑学生，**不要选他的实验**。

翁远超：讲课清楚，给分一般。

陈水桥：讲课清楚，给分好，**推荐选**。

王立刚：讲课清楚，给分很好，没问题给分能到 100，**非常推荐选**。

郑远：讲课十分清楚，会手把手带着大家做一遍实验，但是给分并不是很好。

房若宇：讲课比较清楚，要求高，给分很一般。

3 个人参考资料

1 《大学物理实验Ⅰ》 李海洋主编 2014 高等教育出版社

2 《大学物理实验Ⅱ》 李海洋主编 2014 高等教育出版社

3 咸鱼暄学长的实验报告： https://www.yuque.com/xianyuxuan/coding/phylab

4 微信公众号：SLOFFDE

5 微信公众号：某包

6 参考报告：https://github.com/QSCTech/zju-icicles/

4 历年卷参考资料

期末考试很重要，对最终的成绩起到决定性作用，参考历年卷很有价值，具体参见我的分享：

1

链接：https://pan.baidu.com/s/1UKbWC4nBqm8EvEeSYjtsYg?pwd=flog

提取码：flog

2

2023-2024 学年秋冬学期大学物理实验期末考试试卷：

5 个人报告分享

以下为我个人的实验报告，大部分为抄书+历年参考报告改编，其中“空气密度测定”、“交流电路功率因数实验和弗兰克赫兹实验(同时做两个实验内容)”、“光的衍射”、“用扭摆法测定物体转动惯量”、“普朗克常数”的实验报告为个人原创（找不到报告或者找到的报告有较大的问题）。

此外，个人由于强迫症，预习报告基本写的很详细（也浪费了巨量时间），事实证明大部分老师几乎完全不看预习报告内容而只看数据处理、误差分析和思考题部分，建议水掉预习报告部分，不要学我。

另外，“光的衍射”实验我并没有找到任何参考报告，老师上课和 PPT 完全没讲清楚数据处理要求，最后还被莫名其妙打了很低的分数，猜测报告可能有一定问题；“用扭摆法测定物体转动惯量”实验有几个不确定度公式是有问题的（我偷懒懒得算了，老师也没发现，打低分是因为老师要求严苛+迟交了半天）。其他的大部分报告应该都没有大问题。

上课周次	实验名称	实验地址	任课教师	得分	评语
第 1 周	空气密度测定	东四 206	宁凡龙	93	
第 2 周	用双臂电桥测低电阻	东四 126	王立刚	95	
第 3 周	交流电路功率因数实验和▲弗兰克赫兹实验(同时做两个实验内容)	东四 108, 东四 103	朱海明	100	
第 4 周	声速的测定	东四 204	宁凡龙	95	
第 5 周	▲光的衍射	东四 327	蔡国安	88	
第 6 周	用扭摆法测定物体转动惯量	东四 210	张寒洁	88	报告应该在下次上课前交到报告箱。晚交扣分
第 7 周	金属材料杨氏模量的测定	东四 229	翁远超	91	
第 8 周	双棱镜干涉	东四 304	陈水桥	95	
第 9 周	惠斯登电桥	东四 125	王立刚	100	
第 10 周	非平衡电桥	东四 123	王立刚	100	
第 11 周	▲普朗克常数	东四 105	朱海明	95	
第 12 周	★分光计的调整和使用	东四 302	郑远	92	
第 13 周	棱镜偏向角特性（须先做分光计）	东四 303	陈水桥	95	
第 14 周	★示波器的应用（必做实验）	东四 131, 东四 129	房若宇	90	

By FLOG 司马

2024.3.22

浙江大学

物理实验报告

实验名称：空气密度测定

指导教师：宁凡龙

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：9月25日 星期二 上/(下)午

【实验目的】

1. 掌握低真空的获得和检测方法.
2. 掌握分析天平、福廷式气压计的正确使用方法，
3. 学会测量空气的密度，并由此计算普适气体常量 R.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

对于理想气体，其气体物态方程可表示为：$pV=\frac{m}{M}RT$（其中 p 为压强，V 为体积，T 为温度，R 为普适气体常量，M 为气体的摩尔质量）。空气在压强不太大，温度不太低的情况下也基本满足上述物态方程。

空气主要为 N_2 和 O_2 的混合物，其中 N_2 约占 $\frac{4}{5}$，O_2 约占 $\frac{1}{5}$，由于 $M_{O_2}=32\times10^{-3}kg$，$M_{N_2}=28\times10^{-3}kg$，计算得知 $M_A=28.98\times10^{-3}kg$。

当空气充满某一容器时，p 和 T 可认为是当时的大气压强及室温［本实验中可用福廷式气压计及温度计分别测出 p 和 T。本实验的主要内容是利用精密天平（电光分析天平）分别测出充满空气的玻璃泡及抽真空后的玻璃泡质量 m_1，m_0。容器容积 V 由实验室给出，于是知道压强 p，温度 T 时的空气密度：

$$\rho=\frac{m}{V}=\frac{m_1-m_0}{V}$$

由于空气密度与大气压强、温度以及绝对湿度有关，如要计算标准状态下空气密度，可利用如下公式：

$$\rho_{0干}=\rho\frac{p_0}{p}(1+at)\left(1+\frac{3pw}{8p}\right)$$

其中，$\rho_{0干}$ 为干燥空气在标准状态下的密度，ρ 为测得的空气密度，p 为实验条件下的大气压强，a 为空气压强系数 $\left(\frac{1}{273.15}{}^{\circ}C^{-1}\right)$，$t$ 为空气的温度；p_w 为空气中水蒸气分压.

结合公式 $pV=\frac{m}{M}RT$，计算出普适气体常量 R：

$$R=\frac{p_0M_A}{T_0\rho_{0干}}$$

【实验内容】（重点说明）

1. 玻璃球泡抽气

将待抽玻璃球泡装在机械真空泵 $k_1 \sim k_3$ 的任意一个口上，并打开活塞，关闭其他活塞。启动机械泵抽气，观察真空表示值，当指针稳定，系统已达到一定真空度时，立即关闭玻璃泡活塞，在切断机械泵电源前，为防止泵油倒罐需缓慢打开放气阀 k_4，慢慢地放气，使抽气管系统与大气相通，然后立即关停机械真空泵，最后拔出泡璃泡。

2. 计算普适气体常量

利用复称法在电子天平和光电分析天平上分别称出抽真空后玻璃泡质量 m_0，然后玻璃泡上的活塞打开，让空气进入瓶内，静置数分钟，待泡内外空气状态相同时再分别称出装有空气的玻璃泡质量 m_1。

根据 m_1-m_0 计算出空气质量，再根据玻璃泡容积计算出空气密度（当前条件下），并由修正后的大气压，湿度以及查表所得其他两各种常量计算得到普适气体常量 R.

【实验器材及注意事项】

1. 抽气泵：用于获得真空环境的装置，实验中用于给玻璃泡抽气，注意抽气时，需要将各个阀门关上或插上玻璃泡，避免与大气相通。

2. 电子天平：用于称量物玻璃泡的质量，实验时注意接地钉，关上各个窗口以开始测量。

3. 光电分析天平：一种备更为精密的称量仪器，最大称量为200g，最小分度为0.1mg.

4. 福廷式水银气压计：用于测量大气压，注意对测量结果进行修正。

【数据处理与结果】

1. 实验室环境与玻璃泡相关数据记录及后续处理：

玻璃泡容积	室温	湿泡温度	相对湿度	福廷式气压计读出气压值
$V=162.764cm^3$	$t=24.0℃$	$t=24.0℃$	63.9%	$p'=1016.1\ hPa$

对气压 p' 进行温度的修正，得到 p_t'

$$p_t'=\frac{p'}{1+(\gamma-\beta)t}=p'[1-(\gamma-\beta)t]=p'(1-0.000163\,t/℃)=1012.1\ hPa.$$

再对 p_t' 进行重力加速度的修正，得到 p.（已知杭州 $g=9.793\ m/s^2$，$g_0=980.665cm/s^2$）

$$p=p_t'\frac{g}{g_0}=1010.7\ hPa.$$

2. 空气质量测量数据记录处及后续处理：

①电子天平测量结果：

实验次数	1	2	3
m_0	88.5057g	88.5059g	88.5054g
m_1	88.7019g	88.6957g	88.6967g
m_1-m_0	0.1962g	0.1898g	0.1913g

②.光分析天平测量结果

m_0	88.557799
m_1	88.752159
m_1-m_0	0.19436g

$\Rightarrow \rho=1.1941g/cm^3$

由 $V=162.764cm^3$，，估计算 ρ：

根据公式 $\rho_{0干}=\rho\frac{p_0}{p}(1+at)\left(1+\frac{3p_w}{8p}\right)$ 由查询知：

$p_0=1.01325\times10^5Pa$，$a=\frac{1}{273.15}℃^{-1}$，$t=24.0℃$，$p_{w0}=2983.35\ Pa$.

$\Rightarrow p_w=63.9\%\times p_{w0}=1906.36\ Pa$.

$\rho_1=1.205\times10^{-3}g/cm^3$，$\rho_2=1.166\times10^{-3}g/cm^3$，$\rho_3=1.175\times10^{-3}g/cm^3$

$\Rightarrow \bar{\rho}=1.182\times10^{-3}g/cm^3$

由以上数据计算出：$\rho_{0干}=1.303\times10^{-3}g/cm^3$.

再根据 $R=\frac{p_0M_A}{T_0\rho_{0干}}$，由查询知：

$p_0=1.01325\times10^5Pa$，$M_A=28.98\times10^{-3}kg/mol$，$T_0=273.15K$.

由以上数据，可计算出 $R=8.250J/(mol\cdot K)\Rightarrow E_1=0.7817\%$.

同理计算出（电光分析天平数据）$R'=8.1668J/(mol\cdot K)\Rightarrow E_2=1.7764\%$

$\rho_{0干}'=1.3163\times10^{-3}g/cm^3$

【误差分析】

1. 气压测量误差：气压受温度，重力加速度等影响，需运用以下公式进行修正：

$$p = p'[1-(\gamma-\beta)t]\frac{g}{g_0}.$$

其中，γ，β 分别为水银和黄铜的温度膨胀系数，g 为实验所在地重力加速度，g_0 是标准重力加速度，p'，t 为实验时的 t 的测量值.

此外，~~[redacted]~~ 也会影响压强读数，这些因素综合为仪器的系统误差，一般在说明书上给出.

2. 空气密度测量误差：空气密度测量误差主要来源于空气质量的测量，这一方面来自抽气泵抽气是否彻底，玻璃泡密封性是否良好都会对此有影响，此外，仪器同样存在系统误差，不同精确度的天平测量结果同样有所不同.

【实验心得及思考题】

1. 实验心得：本次实验运用了抽气泵，电子天平，电光分析天平对空气质量完成测量，并由此计算出较为准确的空气密度以及普适气体常量的数值。作为本学期第一次实验，我对数据处理较为生疏，通过实验，我对此有了训练并对实验原理和其他基本实验技能有了更深入的理解.

2. 思考题：

①. 在测量已抽真空的玻璃泡质量的过程中，若发现 m_0 的质量逐渐变大，这说明什么问题？是否还需要继续测下去？为什么？

说明玻璃泡漏气，不断有空气进入玻璃泡使得 m_0 测量值逐渐变大，不能继续测量下去，需更换一个不漏气的玻璃泡继续实验，因此不能继续实验.

②. 如何测量玻璃泡的容积？

取一个量程大于玻璃泡容积的量筒，加入适量纯水，记录读数 V_1，再将量筒中的水倒入玻璃泡并注满其容积，记录剩余量筒中水的体积 V_2，V_1-V_2 即为玻璃泡容积.

③. 在称衡玻璃泡的质量时，是否要考虑空气的浮力作用？

不需要。因为空气质量测量采用 m_1-m_0 差值法，测 m_1，m_0 时都有空气浮力存在，大小相等，相减时抵消了空气浮力造成的作用.

④. 若抽真空后还剩 130 Pa 压强的残留空气，给空气密度测量带来多大的误差？

由于 pV，RT，M 一定时，由 $pV=\frac{m}{M}RT$ 知，p 与 m 成正比，因此残留空气质量 Δm 满足

$$\text{相对误差}=\frac{\frac{\Delta m}{V}}{\frac{(m_1-m_0)}{V}}=\frac{\Delta m}{m_1-m_0}=\frac{\Delta p}{p-0}\approx 0.129\%$$

⑤. 有哪些因素影响了实验结果的准确度？

抽气时间不足，玻璃泡内空气未抽干净；温度，重力加速度对气压测量的影响（此项已由公式进行修正）；测量仪器（天平）的选择也会影响准确度.

【数据记录及草表】

玻璃泡容积 $V=162.764cm^3$　室温 $t=24.0℃$　湿泡温度 $t'=24.0℃$　相对湿度 63.9%　福廷式气压计读出气压值 $p'=1016.1\ hPa$

电子天平：

实验次数	1	2	3
m_0	88.5057g	88.5059g	88.5054g
m_1	88.7019g	88.6957g	~~88.6959g~~ 88.6967
m_1-m_0	0.1962g	0.1898g	0.1913g

电光~~电~~分析天平：

~~88.6760g~~

~~88.00g+0.00775g=88.00775g~~

~~88.00−0.00749g=88.59744g~~

~~0.00378g~~

~~88.60g~~

~~0.=0.03122g~~

88.4999g.

m_0 88.55779g

m_1 88.75215g.

m_1-m_0: 0.19436g

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：用双臂电桥测低电阻

指导教师：王立刚

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：10 月 9 日 星期二 上/(下)午

【实验目的】

1. 掌握双臂电桥测量低电阻的原理和使用方法.
2. 了解单臂电桥与双臂电桥的关系与区别.
3. 掌握QJ-44型双臂电桥测量低电阻的操作方法.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

右图所示是一个完整的低值电阻，其中C_1'和C_2'称为电流接头，P_1'和P_2'称为电位接头，介于电位接头之间的电阻才是实测电阻R_x.

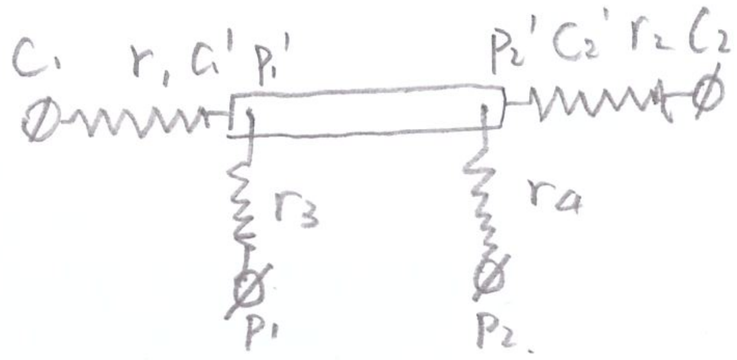


图 1

将采用四端接入法的低电阻（如待测电阻和比较臂低电阻）接入原单臂电桥，等效电路图如右下图2所示.

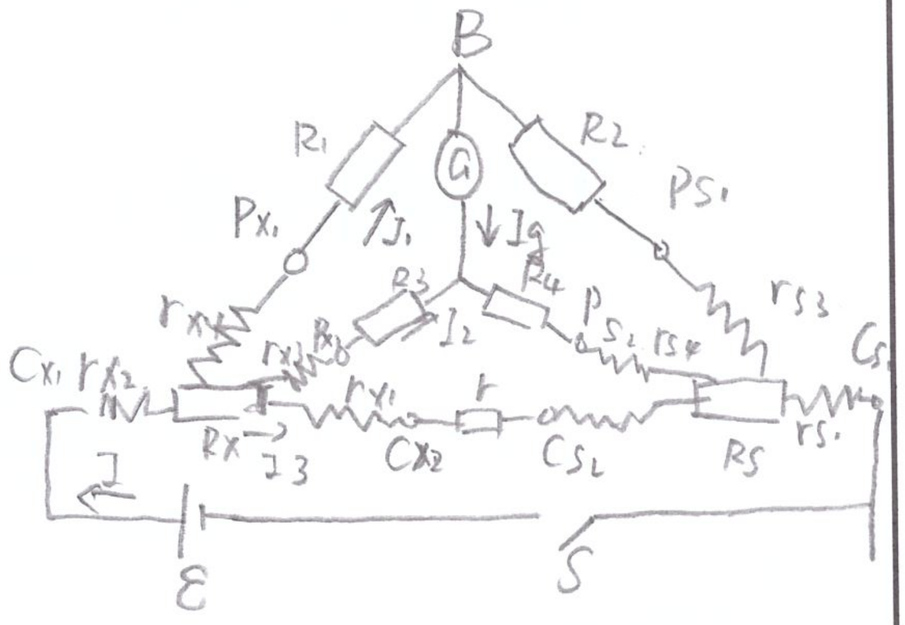


图 2

为了消除（或减小）附加电阻的影响，分别接入了阻值均大于10Ω的标准电阻R_3和R_4，且为考虑平衡时$\frac{R_1}{R_2}$和$\frac{R_3}{R_4}$的差别对测量结果的影响，用阻值小于0.001Ω的粗导线r来连接电阻R_x和R_S. 此外，电路中加接一放大电路，用以增加灵敏度，使不平衡电流I_g经过放大后再向检流计指示。

当电桥平衡时，$I_g=0$，记各处电流如图2，由题意，有：

$$I_1R_1 = I_3R_x + I_2R_3.$$

$$I_1R_2 = I_3R_S + I_2R_4.$$

$$I_2(R_3+R_4) = (I_3-I_2)\cdot r.$$

联解得 $\Rightarrow$ $R_x = \frac{R_1}{R_2}R_S + \frac{R_4\cdot r}{(R_3+R_4+r)}\left(\frac{R_1}{R_2}-\frac{R_3}{R_4}\right)$

保持$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_4}$，则有：$R_x = \frac{R_1}{R_2}\cdot R_S$.

测量金属导体的电阻温度系数α时，有以下关系.

$$R = R_0(1+\alpha t+\beta t^2+\gamma t^3+\cdots).$$

上式中R是关于t的函数式，表示温度为t时R的电阻值，R_0表示$t=0^\circ C$时的阻值，α,β,γ为该材料的电阻温度系数，温度不太高时，上式可近似为

$$R = R_0(1+\alpha t).$$

为避免R_0的测量，可从$R_{x1}=R_0(1+\alpha t_1)$及$R_{x2}=R_0(1+\alpha t_2)$消去R_0得：$\alpha = \frac{R_{x2}-R_{x1}}{R_{x1}t_2 - R_{x2}t_1}$

【实验内容】（重点说明）

1. 测量金属导体的电阻率.

①将待测导体接入双臂电桥（C_1, P_1, P_2, C_2）对应端口接入，并按步骤将"电阻粗调"示数加上"电阻细调"示数乘上倍率，读得阻值 R. 再由游标卡尺测出待测金属导体的直径 d，读取电位接头间的长度 l. 由以上数据，可计算出该导体的电阻率.

$$\rho = R \cdot \frac{S}{l} = R\frac{\pi d^2}{4l}.$$

②测量金属导体的电阻~~温度系数~~率需分别计算出 R, d, l 的不确定度，计算相对不确定度：$\frac{U(\rho)}{\overline{\rho}}$.

③写出电阻率的结果表达式 $\rho = \overline{\rho} \pm U(\rho)$.

2. 测量金属导体的电阻温度系数.

①. 将待测电阻封装在加热炉内并浸泡在机油中，并采用升温法或降温法完成后续测量.

②. 升温法：根据实验需要，设定加热温度上限，其具体方法为开启温控仪电源，显示屏显示为环境温度、将"测量-设定"转换开关置于"设定"档，转动"设定调节"旋钮，将所需加热温度上限设定好，再将转换开关置于"测量"位置. 在加热过程中，调节双臂电桥，进行低电阻测量，每隔5℃左右记录一次阻值及其对应的温度值.

③降温法：先将待测电阻加热至一定温度，然后关闭加热开关，开启风扇（实验室利用风冷降温），在降温过程中，每隔5℃左右记录一次阻值及其对应的温度值.

④. 充分利用实验数据，将数据分别组合代入 t $R = R_0(1+\alpha t)$ 求出 α，再求出平均值 $\overline{\alpha}$.

⑤. 作 R-t 特性曲线，根据曲线求出 α 值，与 $\overline{\alpha}$ 值作比较，求相对误差.

【实验器材及注意事项】

1、游标卡尺：用于精确测量长度，读数时需注意有效位数.

2、QJ-44型双臂电桥：使用时打开电桥开关，B、开关拨至"通"档，利用"调零"旋钮将指针调零，并将"灵敏度"旋钮逆时针旋到底，此时电桥灵敏度最低. 选择合适的倍率，按下B、G按钮，调节"电阻粗调"和"电阻细调"旋钮，使电桥达到平衡. 顺时针旋转"灵敏度"按钮，相应提高一些灵敏度，再次调节电桥达到平衡，继续增加灵敏度，直到最高灵敏度时调得电桥平衡，此时测得的阻值才最接近真值.

注意事项：①实验开始前必须确认导线已正确连接.

②. 转动"PID调节"及"设定调节"旋钮时，应轻微用力，避免损坏电位器.

③. 当电桥平衡时，应先记录温度示数，再读取阻值，避免因温度升高造成的温度数值读数错误.

④. 调节灵敏度时，应先转到底，再微微往回转.

【数据处理与结果】

1. 金属导体电阻率测量结果：

测量次数.	1	2	3	4	5
R/Ω	5.812×10^{-4}	5.860×10^{-4}	5.908×10^{-4}	5.870×10^{-4}	5.875×10^{-4}
l/cm	26.80	/	/	/	/
d/mm	4.14	4.06	4.08	4.22	4.10.

$\therefore u(R) = 0.01\times0.1\times0.2\%\ \Omega/\sqrt{3} = 1.2\times10^{-6}\ \Omega$

$u(D) = 0.02\ mm/\sqrt{3} =$ ~~0.12cm~~ $0.01\ mm$

$u(d) = 0.5\ mm/\sqrt{3} =$ ~~0.29mm~~ $0.03\ cm$

$\overline{R} = 5.865\times10^{-4}\ \Omega$

$\overline{l} = 26.80\ cm$

$\overline{d} = 4.12\ mm.$

$\therefore R = (5.865\pm0.012)\times10^{-4}\ \Omega,\ l = (26.80\pm$ ~~0.02~~ $0.03)\ cm,\ d = (4.12\pm$ ~~0.09~~ $0.01)\ mm.$

$\frac{u(\rho)}{\overline{\rho}} = \sqrt{(\frac{u(R)}{R})^2+(\frac{2u(d)}{d})^2+(\frac{u(l)}{l})^2} =$ ~~0.38%~~ 0.388%

$\overline{\rho} = \frac{\pi\overline{R}\overline{d}^2}{4\overline{l}} = 2.918\times10^{-8}\ \Omega\cdot m.$

$\therefore u(\rho) = 0.011\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$

$\therefore \rho = (2.918\pm0.011)\times10^{-8}\ \Omega\cdot m.$

2. 金属导体的电阻温度系数测量结果.

t/℃	25.4	30.0	35.1	40.0	45.0	50.0	55.1	60.3	65.4	70.0	75.1	80.0
$R/10^{-3}\Omega$	4.742.	4.888	4.952.	5.051	5.149	5.255	5.330.	5.410.	5.545	5.604.	5.708	5.816.

① 处理方式1：$\alpha_i = \frac{R_{x(i+6)} - R_{xi}}{R_{xi}\,t_{(i+6)} - R_{x(i+6)}\,t_i}$，$i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$

i	1	2	3	4	5	6.
$\alpha_i/10^{-5}℃^{-1}$	467	394	~~459~~ 459	427	431	441

$\Rightarrow \overline{\alpha} = 436\times10^{-5}℃^{-1}.$

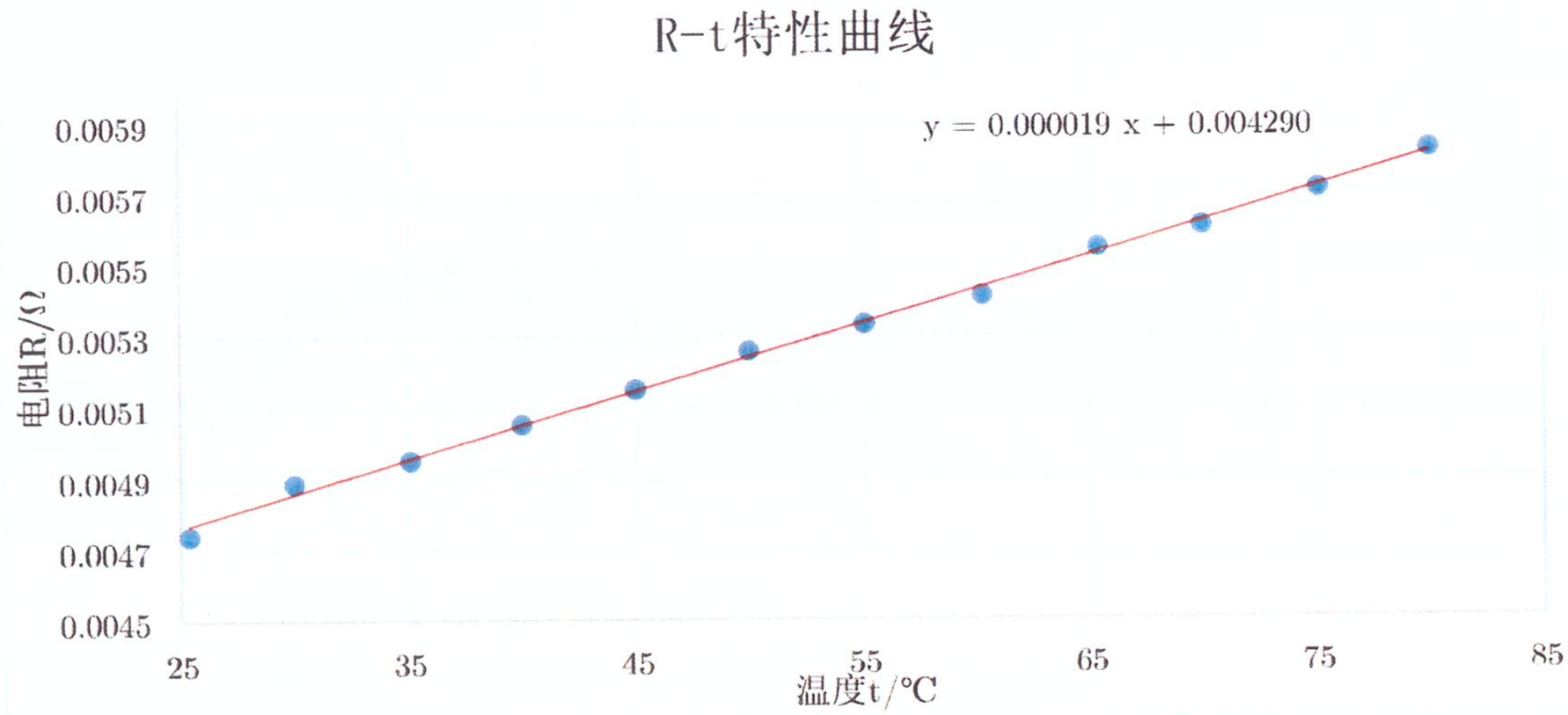
② 处理方式2：用 Excel 描点并用直线拟合.（见附图）

$\Rightarrow R = (0.0000019t + 0.004290)\ \Omega = 0.004290(1+\alpha t)\ \Omega.$

$\Rightarrow \alpha = 442\times10^{-5}℃^{-1}$

相对误差 $E = \frac{|\alpha-\overline{\alpha}|}{\alpha} = 1.38\%$

【数据处理与结果-补充】



$$R = (0.000019t + 0.004290)\Omega = 0.004290(1+\alpha t)\ \Omega$$
$$\Rightarrow \alpha = 442 \times 10^{-5}\ ^{\circ}C^{-1}$$

$d = 4.12\,mm.$

$\therefore R=(5.865\pm0.012)\times10^{-4}\Omega,\ l=(26.80\pm0.01)cm,\ d=(4.12\pm0.01)mm.$

$$\frac{u(\rho)}{\rho}=\sqrt{\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2+\left(\frac{2u(d)}{d}\right)^2+\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2}=0.388\%$$

$$\bar{\rho}=\frac{\pi\bar{R}\bar{d}^2}{4\bar{l}}=2.918\times10^{-8}\ \Omega\cdot m.$$

$\therefore u(\rho)=0.011\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$

$\therefore \rho=(2.918\pm0.011)\times10^{-8}\ \Omega\cdot m.$

2. 金属导体的电阻温度系数测量结果.

$t/^{\circ}C$	25.4	30.0	35.1	40.0	45.0	50.0	55.1	60.3	65.4	70.0	75.1	80.0
$R/10^{-3}\Omega$	4.742	4.888	4.952	5.051	5.149	5.255	5.330	5.410	5.545	5.604	5.708	5.816

① 处理方式1: $\alpha_i=\frac{R_{x(i+6)}-R_{xi}}{R_{xi}t_{(i+6)}-R_{x(i+6)}t_i}$, $i=1,2,3,4,5,6.$

i	1	2	3	4	5	6
$\alpha_i/10^{-5}\,^{\circ}C^{-1}$	467	394	459	427	431	441

$\Rightarrow \bar{\alpha}=436\times10^{-5}\,^{\circ}C^{-1}.$

② 处理方式2: 用Excel描点并用直线拟合.(见附图).

$\Rightarrow R=(0.000019t+0.004290)\Omega=0.004290(1+\alpha t)\Omega.$

$\Rightarrow \alpha=442\times10^{-5}\,^{\circ}C^{-1}$

相对误差 $E=\frac{|\alpha-\bar{\alpha}|}{\alpha}=1.38\%$

【误差分析】

1、测量金属电阻率的误差：$\rho=\frac{\pi d^2 \cdot R}{4l}$，因此该实验误差主要来自 d, R, l 读数造成的偶然误差。此外，导体形状等因素也会给实验测量带来误差。对于前者，可多次测量减小影响.

2. 测量金属导体的电阻温度系数误差：

① R读数造成的偶然误差.

② 温度精度值不够造成的误差.

③ 由于温度始终在升高，因此读取R时机会影响到温度的测量值，应当调好平衡后立即读取温度的数值以减小误差.

【实验心得及思考题】1. 思考题.

① 双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同？

相同：(i) 都通过改变桥臂上的电阻调节电桥平衡；(ii) 都利用平衡条件间接测量电阻.

不同：(i) 双臂电桥有两个桥臂接上待测电阻，而惠斯登电桥为单臂电桥，仅有一个桥臂接入待测电阻.

(ii) 惠斯登电桥实验中导线和低值电阻对电桥平衡影响较大，由此，惠斯登电桥不适用于低值电阻的测量，而适用于中等阻值电阻测量，而双臂电桥适合测量低电阻.

② 为什么双臂电桥测量低电阻时能消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

由于 $R_x=\frac{R_1}{R_2}R_S+\frac{R_4 \cdot r}{R_3+R_4+r}\left(\frac{R_1}{R_2}-\frac{R_3}{R_4}\right)$，为了消除附加电阻的影响，需要使 $\frac{R_4 \cdot r}{R_3+R_4+r}\left(\frac{R_1}{R_2}-\frac{R_3}{R_4}\right)$ 尽可能小，我们令 $r<0.001\ \Omega$，这样 $\frac{R_4 \cdot r}{R_3+R_4+r}$ 极小，对测量结果影响量也较小；此外，R_x, R_S 和 C_{x1}, C_{x2}, C_{S1}, C_{S2} 间附加电阻不影响电桥平衡，从而减小乃至消除了附加电阻的影响.

③ 如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量结果有什么影响？

若接反，则不能减小乃至消除附加电阻对电桥平衡的影响，与此相反，会对测量产生更大影响.

2. 实验心得.

本次实验学习了使用双臂电桥测量低值电阻的方法，并由此进行了金属导体电阻率以及电阻温度系数的计算测定。在后一实验中，我们采用两种不同方式对数据进行处理，初步学习了使用 Excel 等工具辅助绘图以及进行曲线拟合，为后续实验打下良好基础.

【数据记录及草表】1. 铜电阻率测量记录表.

R	0.05812×0.01Ω	0.05880×0.01Ω	0.05908×0.01Ω	0.05870×0.01Ω	0.05875×0.01Ω
l	26.80 cm.	/	/	/	/
d	4.14mm	4.06mm	4.08mm.	4.22mm	4.10 mm.

2. 铜导体电阻温度系数记录表.

t	R
25.04°C	0.04742×0.1Ω
30.0°C	0.04888×0.1Ω
35.1°C	0.04952×0.1Ω
40.8°C ~~35.1°C~~	0.05051×0.1Ω
45.0°C	0.05149×0.1Ω
50.0°C	0.05255×0.1Ω
55.1°C	0.05330×0.1Ω
60.3°C	0.05410×0.1Ω
65.4°C	0.05545×0.1Ω
70.0°C	0.05604×0.1Ω
75.1°C	0.05708×0.1Ω
80.0°C	0.05816×0.1Ω

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：交流电功率因数实验 / 韦兰克赫兹实验

指导教师：朱海明

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：10 月 16 日 星期二 上/(下)午

预习部分　认真书写

【实验目的】弗兰克赫兹实验：

1. 学习关于原子碰撞激发和测量的方法.

2. 测定氩原子的第一激发电势

3. 通过对氩原子激发电势的测量，证实原子能级的存在.

交流电路功率因素实验：

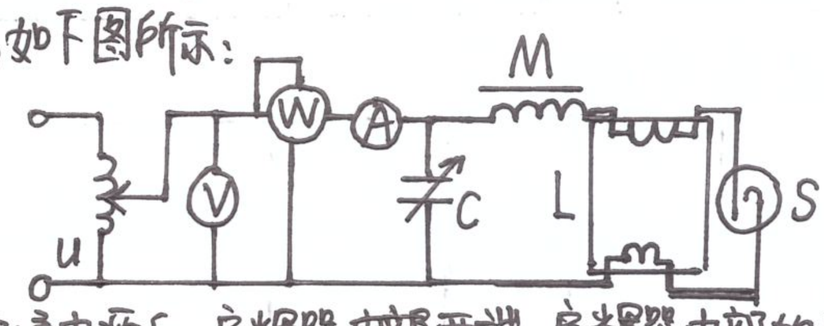
1. 熟悉日光灯电路的工作原理，掌握日光灯电路的组装

2. 掌握测量日光灯电路交流功率及提高电感性电路功率因素数的方法，3. 学习各种交流电表的使用

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

交流电路功率因数实验：

1. 日光灯电路工作原理：日光灯电路是一种典型的电感性负载电路，它主要由灯管L，镇流器M，启辉器S组成，如下图所示：



在接通电源后，启辉器两端，启辉器内部的动触片与静触片之间产生辉光放电，由产生的热量使动触片伸直，与静触片接通，于是，日光灯两端的灯丝、触片，镇流器构成回路。灯丝通电发热，其上氧化物发射电子。同时，动触片，静触片接通，其间电压为零，辉光停止放电，动触片冷却收缩，脱离静触片，镇流器电流突然为零，其产生的自感电动势与电源电压串联叠加于灯管两端，其内惰性气体分子电离产生弧光放电，管内温度升高，水银蒸气游离，撞击惰性气体分子放电，辐射出不可见的紫外线，激发荧光粉发出近似黄光的可见光。日光灯管发光后，其两端电压不足以使启辉器放电，这时，交流电源、镇流器与日光灯管串联构成电路通路，保证日光灯正常工作

2. 功率因数的提高：对于交流电路，计算其平均功率时需要考虑电压，电流间的相位差，即：$P=UI\cos\varphi$，在大多数电路中，含有电感负载，这时 $\cos\varphi<1$，电流滞后于电压 φ 角；此时，可在负载两端并联电容器组，补偿无功功率，使得功率因数得到提高.

弗兰克赫兹实验：

1. 玻尔的原子理论：①定态假设：原子只能处于一些不连续的能量状态，即 E_1，E_2，E_3…处在这些状态的原子是稳定的，称为"定态"，其中 E_1 叫基态，E_2，E_3…叫激发态，原子的能量不管通过什么方式改变，只能从一个定态跃迁到另一个定态；②：频率定则：原子从一个定态跃迁到另一个定态时，它将发射一定频率电磁波。如果用 E_m 和 E_n 分别代表原子的两个定态的能量，则发射或吸收辐射的频率由以下关系决定：

$$h\nu = E_m - E_n \quad (h=6.63\times10^{-34}\,J/S)$$

2. 弗兰克赫兹实验原理：原子正常情况下处于基态，在吸收电磁波或受到能量足够的粒子碰撞交换能量时，可跃迁至激发态。从基态跃迁到第一激发态所需能量为临界能量。本实验让电子在真空中与氩原子相碰撞，使原子从低能级向高能级跃迁。初速度为零的电子在电位差为 V 的加速电场作用下具有能量 eV，若 $eV<E_2-E_1$，则电子与原子只能发生弹性碰撞，无能量转移。当电子的能量 $eV>E_2-E_1$ 时，电子与氩原子发生非弹性碰撞，氩原子从电子吸收 E_2-E_1 的能量，从基态跃迁到激发态，多余的部分留给电子。设使电子具有 E_2-E_1 能量所需加速电场电位差为 U_0，则 $eU_0=E_2-E_1$，U_0 即为第一氩原子的第一激发电位，为本实验要测的物理

【实验内容】（重点说明）

交流电路功率因数实验：

1. 完成日光灯的组装及接线线(本实验中已由老师代为完成)，检查无误后点量灯管，观察日光灯的启动过程。

2. 用电压表，交流电流表，功率表测量日光灯电路在额定电压下电路的电压，电流，并计算功率因数。

3. 依次接入1μF，2μF，3μF，4μF，5μF，6μF，7μF交流电容，重复步骤2，绘制 cosφ-C 曲线，找出使功率因数为最大值时的电容值。

带兰克赫兹实验：

1. 完成各设备的接线，并检查确认无误。

2. 将示波器的CH1通道设置为：200mV/格，500μS/格；触发类型为边沿触发，触发源为外触发输入通道，下降沿触发，触发方式为自动。

3. 确认"电源二"实验仪器处于自动测量方式状态，按下"确认"按钮键，启动自动测量，在示波器上观测波浪式爬坡曲线的形成过程。

4. 约4min后，自动测量过程结束，通过"查询"按钮键依次查询并记录7个峰值的第二栅压 U_{G2K} 值。

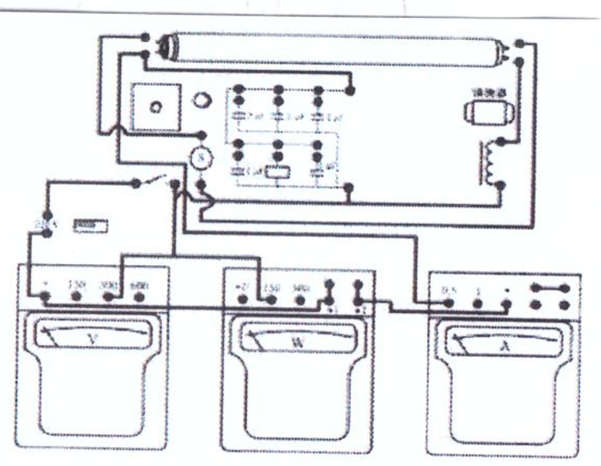
5. 重复测量5次，取平均值后再用计算机软件拟合，得到氩原子的第一激发电势 U_0。

【实验器材及注意事项】

交流电路功率因数实验：

实验器材：灯管，镇流器，启辉器等，其原理已在前面有所介绍，

连接方式如右图所示：



注意事项：由于本实验在强电环境下进行，实验过程中必须谨慎小心，实验时线路已接好，严禁私自接线和打开总电源，必要时请教师检查后方可通电。

带兰克赫兹实验：

实验器材：THQFH-2A带兰克-赫兹实验仪(电源一)，THQFH-2A带兰克-赫兹实验仪(电源二)，THQFH-2A带兰克-赫兹实验仪(微电流测量仪) THQFH-2A带兰克-赫兹实验仪(带兰克-赫兹管)，60MHz双踪示波器，双Q9头连接线(1m长，4根)，双5芯航空插头连接线(1m长，1根)，3号导线(红色，80cm长，4根)，3号导线(蓝色，80cm长，2根)，3号导线(黑色，80cm长，2根)

注意事项：1. 实验仪外部接入电源为220V/50Hz交流电源，保证电源的地线要妥善接地。2. 实验时需要用到外部交流供电示波器，其外壳应妥善接地。3. 须参照实验仪器的参数进行实验，以便得到较好的实验效果。4. 搬动仪器时应轻拿轻放，以防损坏。5. 若"微电流测量仪"显示超量程，应选择较大量程或适当降低灯丝电压 U_{F1F2}。6. 若微电流显示值突然剧增，表明弗兰克-赫兹管有可能被击穿，应立即降低 U_{G2K} 和 U_{F1F2}。7. 实验完毕，应及时关闭电源开关，整理好导线，放至规定位置。

【数据处理与结果】

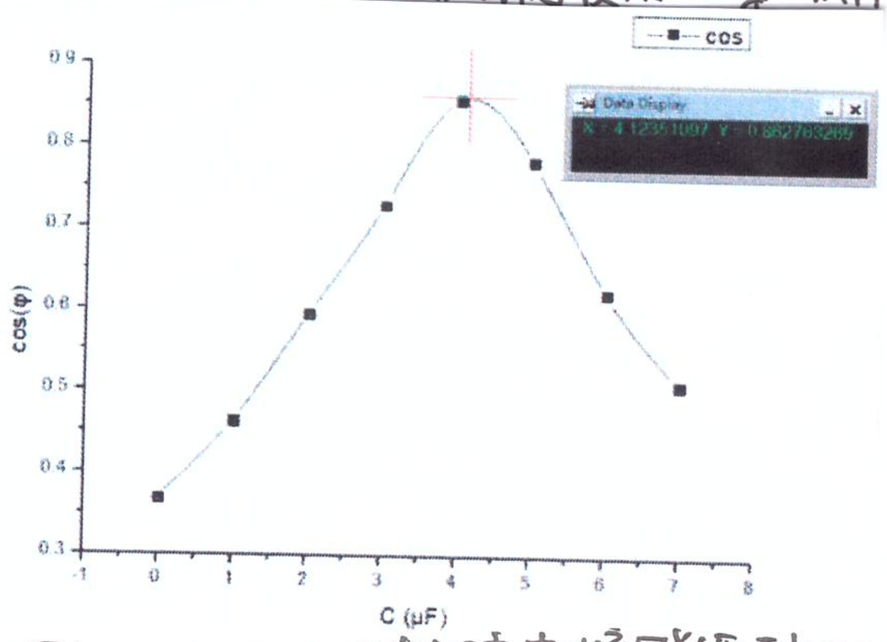
交流电功率因数实验：

根据 $\cos\varphi=\frac{P}{U\times I}$，我们计算出 0μF，1μF，2μF，3μF，4μF，5μF，6μF，7μF条件下的交流电功率因数，

C/μF	0(未加电容)	1	2	3	4	5	6	7
cosφ	0.369	0.464	0.595	0.729	0.858	0.784	0.624	0.512

我们发现，在这8种不同C取值下，C=4μF时 cosφ取到最大值 0.858.

为了得到更精确的范围，我们使用 Origin软件绘制 C-cosφ-C 曲线，观察曲线极大值点：



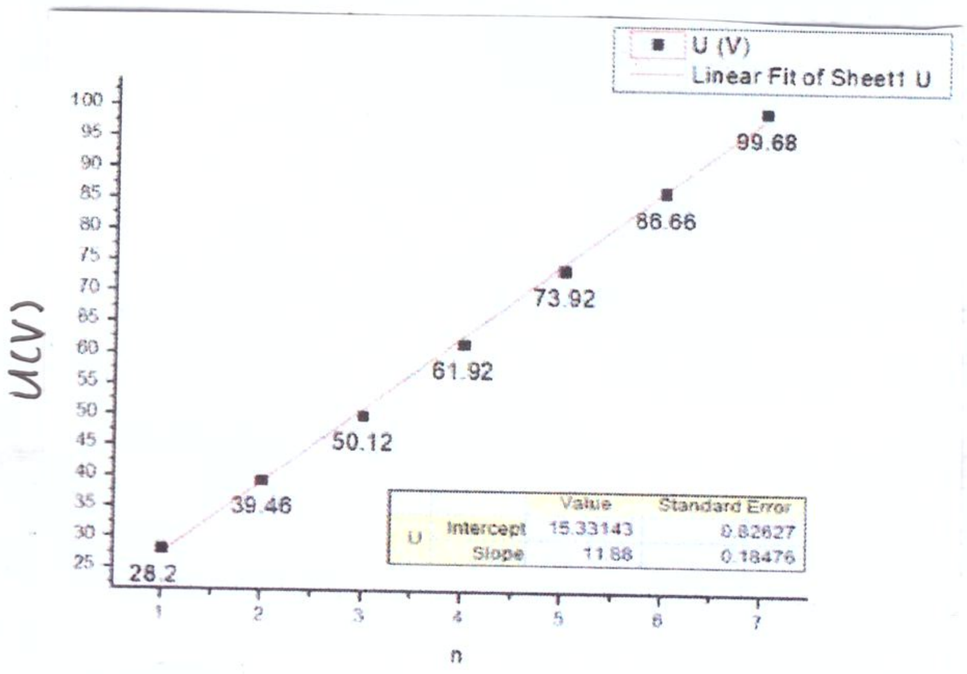
由上图知，C=4.12μF左右时，功率因数取到极大值 0.863.

带兰德赫兹实验：

对5次测量的电压值取平均值，我们得到以下数据：

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{a2k}/V	28.2	39.5	50.1	61.9	73.9	86.7	99.7

使用 Origin软件对这组数据进行拟合，以n为X轴，U_{a2k}为Y轴的直线拟合，所得的直线斜率k即为实验所需测的U_0的测量值：



由图知，拟合得到 $U_0=11.88V$.

与标准值 11.61V比较，计算得到相对误差。

$E=\frac{|11.61V-11.88V|}{11.61V}\times100\%=2.3\%$.

【误差分析】

交流电功率因数实验：

1. 由于电表示数不断跳动，到无法稳定在一个固定值，读数时会产生较大误差.
2. 电容实际值与标称值存在一定差异，对实验结果造成一定影响.
3. 电路中存在的接触不良，对结果造成影响.

~~带兰克赫兹实验：~~

1. 预热不足，使测量值产生偏差.
2. 实验时，由于提供的电压不可能连续，因此对峰值的测量存在偏差.
3. 仪器老化等其他因素对实验造成的误差

【实验心得及思考题】

思考题：

交流电路功率因数实验.

1. 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

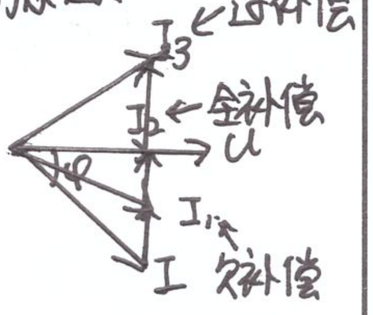
① 提高功率因数可以提高电源利用率，减小损耗。

② 电路中含有电感，电流滞后于电压，而电容器具有电流超前于电压的特性，与电感滞后电流的特性相互抵消，由此提高功率因数.

③. 电流和电压相位相同时，功率因数最大（为1），如果电容过大，那么电流由滞后于电压变为超前于电压，这样功率因数会先增大后减小，使电容器提高功率因数的效果下降.

2. 在实验中，~~随~~随着电容增加，电路总电流的变化规律为何由大变小再变大，试分析原因.

~~由 $\cos\varphi=$ 总电流和 $\cos\varphi$ 成反比~~ 加电容前电路呈感性，总电流为电阻电流和电感电流的矢量和。补偿时，因为电容电流与电感电流反向，~~随~~随着电容增大，总电流变小，全补偿时电流最小，此时再增大电容，达到过补偿状态，电流再增大.



~~电感电流为0，总电流最小~~

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

①并联电容使得总电容增加，而串联电容使得总电容减小。

②. 串联电容将完全改变电路特性，电容成为负载的一部分，加大了电路损耗。~~降低功率因数。~~

实验心得：本次实验课一次性地完成了交流电功率因数实验以及带兰克赫兹实验，~~和~~了解了日光灯的，带兰克-赫兹管等仪器的工作原理，并初步学习了使用Origin软件处理实验数据的方法，提高了解决实际问题的能力。

【数据记录及草表】弗兰克赫兹实验：

自动测量：

第1次.							
峰值序号 n.	1	2	3	4	5	6	7
U_{a2k}/V	28.1	39.6	50.2	61.9	74.2	86.8	99.8

第2次.							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7.
U_{a2k}/V.	29.0	40.0	50.2	61.7	73.8	86.9	99.8

第3次							
峰值序号 n.	1	2	3	4	5	6	7
U_{a2k}/V.	27.8	39.0	50.2	62.5	74.0	86.8	99.7

第4次.							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{a2k}/V	27.8	39.2	49.9	61.8	73.8	86.5	99.9

第5次							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7.
U_{a2k}/V.	28.3	39.5	50.1	61.7	73.8	86.3	99.4

交流电路功率因数实验：

I	未加电容	加电容 1μF	2μF	3μF	4μF	5μF.	6μF.	7μF.
I/mA	309.8	248.3	194.9	159.3	136.0	149.6	188.8	231.2.
U/V	225.6	225.8	225.9	225.8	224.6	226.0	226.0	226.2.
P/W	25.8	26.0	26.2	26.2	26.2	26.5	26.7	26.8
cosφ	0.369	0.464	0.595	0.729	0.858	0.784	0.624	0.512.

教师签字：朱海明

浙江大学

物理实验报告

实验名称：声速的测定

指导教师：宁凡龙

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：10 月 23 日 星期 二 上/(下)午

【实验目的】

1. 了解声波的特性，加深对振动合成和波动干涉理论的理解.
2. 学会用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度.
3. 学习示波器和信号发生器的使用.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 超声波传播速度：声波在理想气体中传播可看作绝热过程，其传播速度 $v=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$（M为气体摩尔质量，R为摩尔气体常量，$\gamma$为气体的比热容比，T为气体的热力学温度）。在0℃时，声速 $v_0=331.45\,m/s$，那么在 t℃时，声速为 $v_t=331.45\sqrt{1+\frac{t/℃}{273.15}}\,m/s$。声波在不同介质中传播速度不同，最简单的方法是直接测量声波振动的频率 f 和波长 λ，那么 $v=\lambda f$. 由于 f 已由仪器给定，我们仅需使用驻波法（共振干涉法）或相位比较法等常用方法测定 λ.

2. 驻波法测定超声波波长：由于入射波和反射波相干叠加，两个换能器之间形成共振驻波现象，波幅达到极大值。由纵波的性质，振动位移处于波节时，声压处于波腹，即接收器端面移动位移为一波节时，接收到的声压最大，经接收器转换成的电信号最强。驻波共振的条件是发射面到接收面之间的距离 L 恰好等于半波长的整数倍，即：

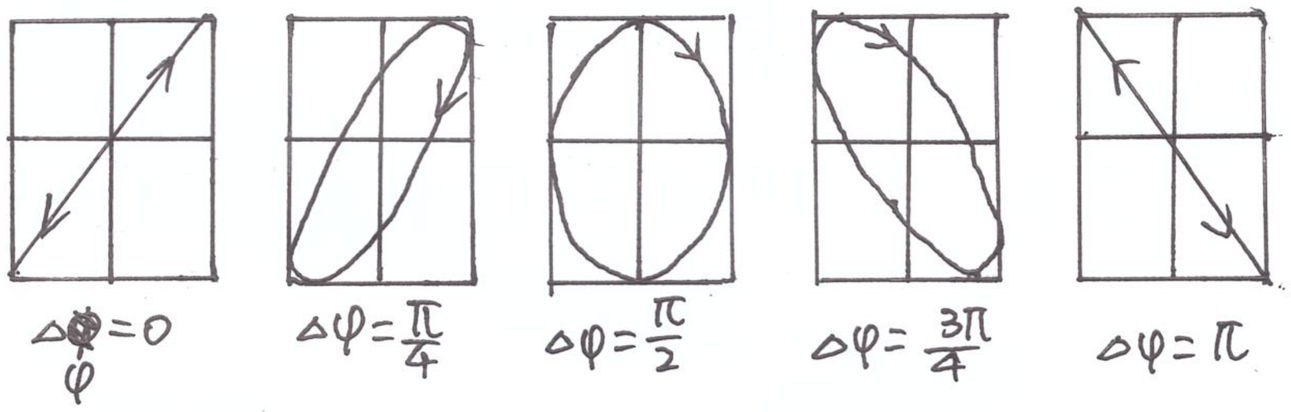
$$L_n = n\frac{\lambda}{2}\quad (n=1, 2, \cdots)$$

将接收端信号输入示波器就可看到最大的振幅，接收端再移动距离 ΔL 使示波器上再次观察到最大的振幅，其移动的距离满足：

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

将上式得到的 λ 代入 $v=\lambda f$，计算得到 v.

3. 相位比较法测定超声波波长：沿波传播方向上的任何两点，其振动状态相同，或者说其相位差为 2π 的整数倍时，两点间的距离应等于 λ 的整数倍，利用这一原理可测波长。我们通过移动接收端改变相位差 Δφ，使得示波器上显示的李萨如图形发生如下的周期性变化，记录下 8 次一、三象限直线或二、四象限直线图形时位置读数 L_i，同样有 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$，连续. 将计算得到的 λ 代入 $v=\lambda f$，计算得到 v.



【实验内容】（重点说明）

1. 系统调节：实验时，只有信号频率与两个具有相同固有频率的换能器频率一致时，同时只有发射端面与接收端面相平行时，才能保证良好的实验效果。

调节方法：使移动端和固定端尽量靠近并平行，将接收端信号输入示波器Y轴。在信号发生器上调节频率旋钮选择谐振频率（约40 kHz），然后微微调节信号发生器的频率旋钮，直到示波器上出现波幅最大为止。这时，显示的频率数值才是实验时所需的谐振频率。

2. 驻波法测量声速：调节好超声换能器至最佳状态后，将移动接收端来回移动，观察干涉现象。缓慢移动接收端，使示波器上出现最大的合作振幅波形，从标尺上读得此时的位置读数L_1，继续向同一方向移动接收端，逐次记录相邻最大振幅的位置L_i，连续记录8个数据，同时记下f。若显示频率有微小增减，可读记起始频率f_1和结束测量时频率f_2，以$\frac{f_1+f_2}{2}$作为f计算声速。

3. 相位差法测量声速：将发射端的信号输入示波器X轴，这样发射端与接收端的振动信号分别输入示波器的X轴，Y轴偏转板上，在屏幕上显示了合成后的李萨如图形。移动接收端就可以在示波器上看到一、三象限的直线，从标尺上读得此时的位置读数L_1，再继续移动接收端，测得在示波器上看到二、四象限的直线，从标尺上读得此时的位置读数L_2，同时记录下此时的f，连续记录8个数据。

【实验器材及注意事项】

实验器材：声速测定仪，压电陶瓷头，信号源，示波器。

注意事项：1. 尽量使移动端换能器靠近固定端换能器，使得李萨如图形变化较明显；

2. 移动接收端时必须沿着同一方向，严禁因相位差超过需读数的点的相位差而反向移动接收端（如发生需重新实验），否则造成读数错误。

3. 用一种方法完成实验后，需将接收端移至初始位置，再开始另一种方法的实验。

4. 读数时应注意有效位置数，螺旋测微仪分度值为0.01 mm，因此含估读的读数应到0.001 mm数量级。

【数据处理与结果】

1. 声速理论值的计算.

实验期间，我们从实验室中温度计读取室温 $t = 21.1°C$.

由公式 $V_t = 331.45\sqrt{1+\frac{t}{273.15}}\ m/s$，我们计算出 $t = 21.1°C$ 条件下：

$V_t = 344.01\ m/s$.

2. λ 的计算.

实验中，我们调节信号源（输出信号）谐振频率 $f = 40.00\ kHz$，用两种方法测量 L_i 读数如下：

驻波法	接收端位置读数/mm	
1	L_1	14.325
2	L_2	18.847
3	L_3	23.248
4	L_4	27.772
5	L_5	32.058
6	L_6	36.326
7	L_7	40.624
8	L_8	44.922

相位差法	接收端位置读数/mm	
0	L_1	1.980
π	L_2	6.262
2π	L_3	10.656
3π	L_4	15.036
4π	L_5	19.370
5π	L_6	23.729
6π	L_7	28.100
7π	L_8	32.548

我们使用逐差法（对）计算驻波法测得的数据进行处理，得到 $\bar{\lambda}_1$，v_1：

$$\frac{\bar{\lambda}_1}{2} = \frac{(L_5+L_6+L_7+L_8)-(L_1+L_2+L_3+L_4)}{16} = 4.359\ mm.$$

$$\Rightarrow \bar{\lambda}_1 = 8.717\ mm.$$

$$\Rightarrow v_1 = \bar{\lambda}_1 f = 348.7\ m/s.$$

我们使用相同的方法对相位差法测得的数据进行处理，得到 $\bar{\lambda}_2$，v_2：

$$\frac{\bar{\lambda}_2}{2} = \frac{(L_5+L_6+L_7+L_8)-(L_1+L_2+L_3+L_4)}{16} = 4.363\ mm$$

$$\Rightarrow \bar{\lambda}_2 = 8.727\ mm$$

$$\Rightarrow v_2 = \bar{\lambda}_2 f = 349.1\ m/s.$$

3. 相对误差的计算：

驻波法：$E_1 = \frac{|v_1 - v_t|}{v_t} = 1.4\%$.

相位差法：$E_2 = \frac{|v_2 - v_t|}{v_t} = 1.5\%$.

【误差分析】

本次实验中，使用驻波法测量得到的声速的相对误差为1.4%，使用相位差法测得声速的相对误差为1.5%，分析得到误差来源于以下几点：

1. 使用驻波法观察时，振幅在最大值附近变化并不明显，判断是否达到最大值时具有较强的主观性，有较大的区间都可能被判定为最大值，造成较大的测量误差。

2. 使用相位差法测量时，判断图象是否重合变为一条直线也存在一定的主观性，造成一定的测量误差。

3. 实际实验中，信号源的输出信号并非一直稳定在40.00kHz不变，而是存在一定的上下浮动，造成一定的测量误差。

4. 使用螺旋测微仪时需估读，读数需估读，造成少量误差。

【实验心得及思考题】

思考题：1. 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为2π的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为π的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

当相位差为2π整数倍时，$x = A\sin(\omega t+\varphi)$，$y = A\sin(\omega t+\varphi+2k\pi)$，$k\in Z$

$\therefore y = A\sin(\omega t+\varphi+2k\pi) = A\sin(\omega t+\varphi) = x$

此时，示波器上显示 $y=x$ 的图象，为一条过一、三象限的直线。

同理，当相位差为π的奇数倍时，$x = A\sin(\omega t+\varphi)$，$y = A\sin[\omega t+\varphi+(2k+1)\pi]$，$k\in Z$.

$\therefore y = A\sin[\omega t+\varphi+(2k+1)\pi] = A\sin(\omega t+\varphi+\pi) = -A\sin(\omega t+\varphi) = -x$

此时，示波器上显示 $y=-x$ 的图象，为一条过二、四象限的直线.

2. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

在谐振频率下，能量转换高效，信号幅度大，变化明显，测量误差小.

3. 如果超声波发生器的频率 $f = 40.00\text{kHz}$，不确定度 $u_f = 10\text{Hz}$，测入时引起波长的不确定度为 $u_\lambda = 0.030\text{mm}$，$\bar{\lambda} = 8.560\text{mm}$，则实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 可达多少？

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2+\left(\frac{u_f}{f}\right)^2} = 3.5\times10^{-3}.$$

实验心得：本次实验采用了驻波法和相位差法测量超声波波长并计算声速。通过本次实验，我对信号源、示波器的使用以及螺旋测微仪的读数有了更深入的认识，并对相对不确定度的计算方法有了更深入的理解.

【数据记录及草表】

谐振频率　$f = 40.00\,kHz$

驻波法	接收端位置读数/mm	
1	L_1	~~4.880~~ ~~13.198~~ 14.325
2	L_2	18.847
3	L_3	23.248
4	L_4	27.772
5	L_5	32.058
6	L_6	36.326
7	L_7	40.624
8	L_8	44.922
$\bar{\lambda}_1$		~~4.359~~ 8.717 mm
v_1		348.7 m/s

环境温度　$t_环 = 21.1^{\circ}C$

$$v_t = v_0\sqrt{1+\frac{t/^{\circ}C}{273.15K}} = 344.0\,m/s.$$

$$E_1 = \frac{|v_1 - v_t|}{v_t} = \text{~~1.37~~ 1.36\%}$$

~~$L_0 = 9.880mm$~~

相位差法	接收端位置读数/mm	
0	L_1	1.980
π	L_2	6.262
2π	L_3	10.650
3π	L_4	15.036
4π	L_5	~~14.943~~ 19.370
5π	L_6	23.729
6π	L_7	28.100
7π	L_8	32.548
$\bar{\lambda}_2$		~~4.363~~ 8.727 mm
v_2		349.1 m/s

$$E_2 = \frac{|v_2 - v_t|}{v_t} = \text{~~1.48~~ 1.5\%}$$

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：光的衍射

指导教师：蔡国安

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：10月30日 星期一上/(下)午

【实验目的】

1. 了解光的衍射，观察光栅板中光学单元的衍射特征.

2. 利用光栅的衍射原理，测量激光的波长.

3. 测量单缝衍射的光强分布，加深对衍射理论的理解，测量缝的宽度.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 惠更斯-菲涅尔原理

① 同一波前上的各点发出的都是相干子波.

② 各子波在空间某点的相干叠加，就决定了该点波的强度.

$$E(p)=C\int_S \frac{k(\theta)}{r}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{r}{\lambda}\right)\right]dS$$

其中，C 由光强决定，$k(\theta)$ 为倾斜因子.

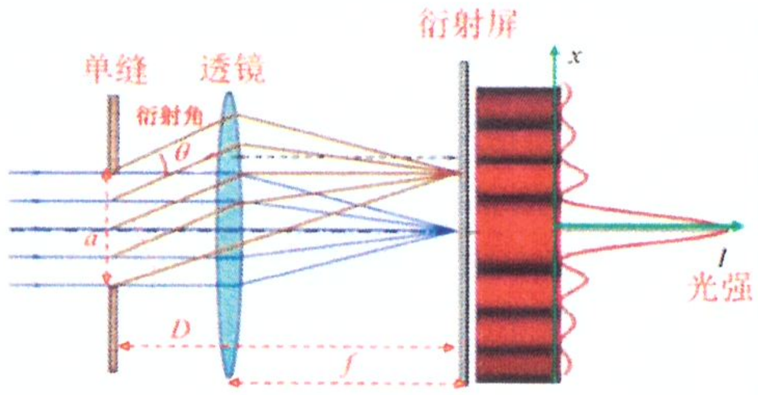
2. 单缝夫琅和费衍射.

半波带理论：

$$\begin{cases} x_k = f\tan\theta_k \\ a\sin\theta_k = \pm k\lambda \text{ --暗纹中心.} \end{cases}$$

近轴附近，$D \gg x$，$f \approx D$，$\sin\theta \approx \theta \approx \tan\theta = \frac{x}{D}$，因此可由 $a = k\frac{D}{x}\lambda$ 测量缝宽.

3.



3. 光栅的衍射.

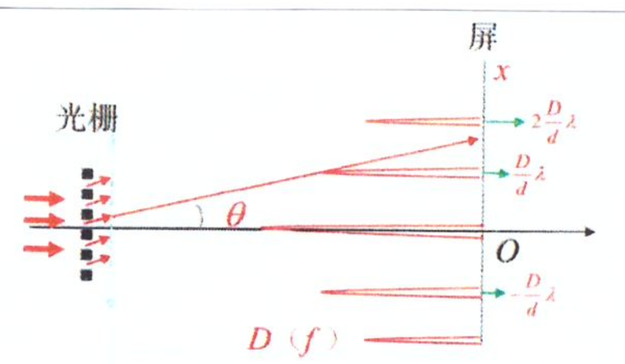
光栅方程（主极大条件）.

$$d\sin\theta = \pm k\lambda.$$

$k = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$

近轴主极大条件：$x_k = k\frac{D}{d}\lambda$.

由公式 ~~$x_k = x_1$~~ $\frac{x_1 - x_{-1}}{2} \approx \frac{D}{d}\lambda$ 可计算出激光波长.



【实验内容】（重点说明）

1. 调节光学导轨，确保各光学元件共轴等高.

2. 观察光栅板上不同形状衍射图案，判断衍射点"形状"

3. 观察一维光栅(GS2)衍射，测量正负一级干涉点间距，根据光栅方程测量激光波长.（已知光栅参数为50条/mm）.

4. 观察单缝(DF1)衍射图样，用一维光强测量仪测量单缝夫琅夫琅禾费衍射的光强分布，绘制单缝衍射光相对强度I/I_0与位置坐标X的关系曲线，并计算单缝的宽度a.

【实验器材及注意事项】

*. 实验器材：光学导轨，导轨移动座，二维调节架，激光器，一维光强测量仪，光栅板，观察屏.

注意事项：1. 实验开始时须调节光学导轨，确保各光学元件共轴等高.

2. 计算D时，注意接收屏位置L_2并非直读数，而为读数减去2cm.

3. 转动轮毂时，必须单向转动，防止回程差造成的测量错误.

4. 测量时不允许移动光学元件位置.

【数据处理与结果】

1. 光栅衍射数据处理

衍射屏位置 L_1: 36.15cm.	接收屏位置 L_2: (117.70cm-2.00cm)=115.70cm.		间距 $D=L_2-L_1$: 79.55cm		
+1亮纹中心		0亮纹中心		-1亮纹中心	
位置	光强	位置	光强	位置	光强
81.400mm	4009.2×10^{-8}A	55.390mm	8910.3×10^{-8}A	29.395mm	4809.5×10^{-8}A

$a=\frac{1mm}{50}=0.02mm$,

$\overline{x}=\frac{(81.400-55.390)+(55.390-29.395)}{2}mm=26.002mm$.

$\Rightarrow \lambda=a\frac{\overline{x}}{D}=6.54\times10^{-7}m$.

~~$\ln\lambda=\ln a+\ln\overline{x}-\ln D \rightarrow \frac{\partial\ln\lambda}{\partial\overline{x}}=\frac{1}{\overline{x}}$, $\frac{\partial\ln\lambda}{\partial D}=-\frac{1}{D}$~~

$\frac{I_1}{I_0}=49.5\%$

~~$\Delta E=$~~

$\therefore E=\left|\frac{(6.54-6.50)\times10^{-7}m}{6.50\times10^{-7}m}\right|\times100\%=$ ~~3.0%~~ 0.6%

2. 单缝夫琅和费衍射数据处理

衍射屏位置 L_1: 36.15cm.	接收屏位置 L_2: (75.30cm-2.00cm)=73.30cm.		间距 $D=L_2-L_1$: 37.15cm						
+2级位置	光强	+1级位置	光强	0级位置	光强	-1级位置	光强	-2级位置	光强
62.300mm	6.4×10^{-8}A	59.000mm	19.1×10^{-8}A	54.500mm	352.9×10^{-8}A	50.300mm	20.2×10^{-8}A	47.300mm	8.5×10^{-8}A

$\overline{x_1}=\frac{(54.500-50.300)+(59.000-54.500)}{2}mm=4.350mm$

$\overline{x_2}=\frac{(62.300-54.500)+(54.500-47.300)}{2}mm=7.500mm$

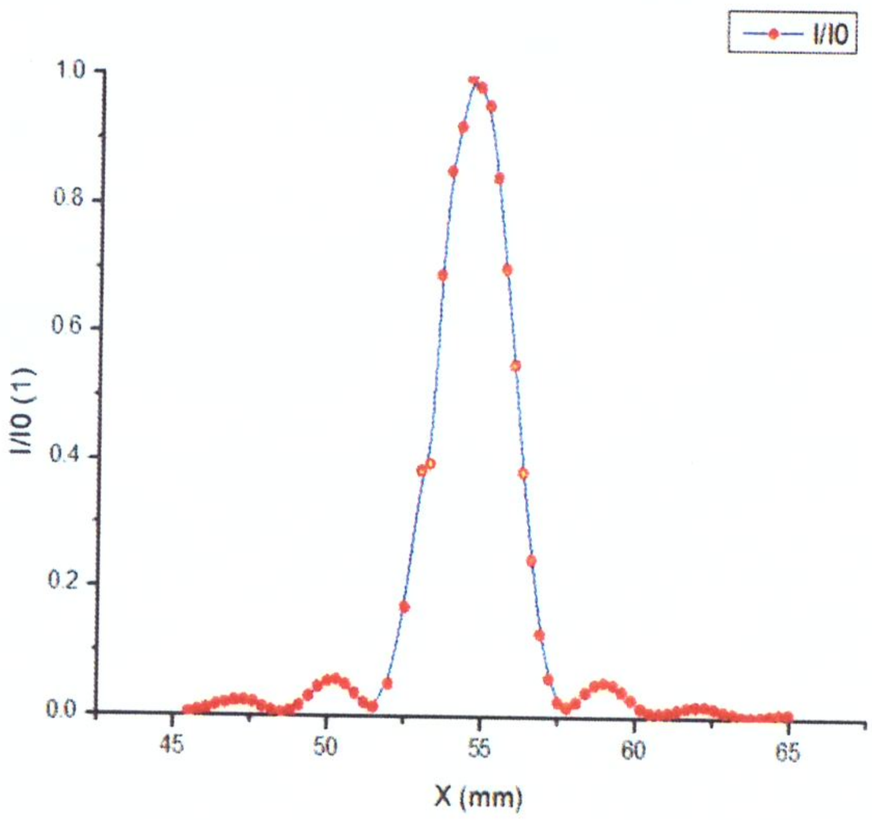
$\therefore a_1=\frac{1.43\lambda D}{\overline{x_1}}=79.87\mu m$ $\quad \frac{I_1}{I_0}=$ ~~5.7%~~ 5.6%

$a_2=\frac{2.46\lambda D}{\overline{x_2}}=81.31\mu m$ $\quad \frac{I_2}{I_0}=2.1\%$

$\therefore a=\frac{a_1+a_2}{2}=80.59\mu m$.

$E=\left|\frac{80.59\mu m-80.00\mu m}{80.00\mu m}\right|\times100\%=$ ~~0.0~~ 0.7%

将实验中测得的各点用绘图软件绘图，得到单缝夫琅和费衍射光强分布图如右图所示：



【误差分析】

1. 实验中对 L，x 的测量需要估读，存在主观性，造成少量测量误差.
2. 实验开始时调节各光学元件共轴等高时，难以调整至完全等高，对测量结果造成误差.
3. 入射光线与狭缝平面难以调整至严格垂直，对使得衍射图案不严格对称，对测量造成误差.
4. 光强测量仪示数一直在跳动，难以稳定在某一值，使得读数时产生误差.
5. 测量时鼓轮每转过约 0.3mm 记录一个点，然而在亮纹附近，每 0.3mm 光强变化量很大，0.3 mm 的间距过大，容易错过峰值，对亮纹中心位置测量造成较大偏差。优化方法为在亮纹中心附近适当降低两个测量点之间的距离，以此提高测量精度。

【实验心得及思考题】

思考题：1. 不同形状的障碍物衍射图案的特征.举一两个例子详细说明。

① 单缝夫琅禾费衍射是平行光透过一条细长的矩形直缝后，在很远的观察屏上呈现的衍射现象，其衍射图案由中央亮条纹和两侧对称的暗条纹构成。在一定的衍射角范围内，各级明纹的角宽度近似相等.

② 光栅衍射是一束平行单色光入射到平面透射光栅（周期性分割波阵面作用的衍射屏）出现的衍射现象，其图案由一系列均匀排列的又细又亮的明纹构成，在相邻明纹间是较宽的暗带.

2. 单缝衍射图案随着入射光波长和狭缝尺寸的改变会如何变化？

由 $\begin{cases} \frac{x_1}{D} = 1.43\frac{\lambda}{a} \\ \frac{x_2}{D} = 2.46\frac{\lambda}{a} \end{cases}$ 知，入射光波长越大，狭缝尺寸 a 越小，亮纹间的距离 x_1 和 x_2 将越大.

3. 光栅衍射亮纹分布和单缝衍射亮纹分布有何区别？原因是什么？

光栅衍射出现一系列均匀排列的又细又亮的明纹，而单缝衍射主要能量集中在中央明纹中，各级明纹光强很小，在本次实验中，光栅衍射 $\frac{I_1}{I_0} = 49.5\%$，而单缝衍射 $\frac{I_1}{I_0} = 5.6\%$，$\frac{I_2}{I_0} = 2.7\%$

主要原因在于光栅由多个平行狭缝构成，会产生复杂而丰富的衍射图案，包括中央主亮条纹和多级次亮条纹；而单缝衍射只涉及一个狭缝，亮纹分布相对简单，只有中央亮条纹和少量级数亮条纹.

4. 单缝衍射两侧光强不是严格对称的原因是什么？

入射光线未严格垂直于狭缝平面，使得单缝衍射两侧光强不严格对称.

实验心得：本次实验是本学期所做的第一个光学实验，需要测量较多组数据，很好地煅炼了我们的耐心和毅力。通过实验，我对光的衍射原理有了更深入的理解.

【数据记录及草表】

光栅衍射数据：

衍射屏位置 $L_1 = 36.15\,cm$.　　接收屏位置 $L_2 = (117.70 - 2.00)\,cm = 115.70\,cm$.

+1 亮纹中心

位置(mm)	光强($10^{-8}A$)
~~87.000~~	~~82.998~~
~~86.700~~	~~82.654~~
~~86.351~~	~~82.329~~
86.000	82.100
~~85.652~~	~~81.659~~
85.348	82.400
~~84.996~~	~~81.902~~
~~84.654~~	80.610
~~84.320~~	80.200
~~83.989~~	~~80.679~~
~~83.610~~	
~~83.241~~	
~~82.998~~	
~~82.654~~	
~~82.329~~	
~~82.100~~	
82.	

0亮纹中心

位置(mm)	光强($10^{-8}A$)
~~58.957.309~~	11.9
56.950	16.7
56.452	25.1
55.985	2592.4
55.370	8910.3
~~54.830~~	600.9
54.370	45.4
53.940	20.9
53.418	11.3
53.000	12.9
52.360.	8.4

-1亮纹中心

位置(mm).	光强($10^{-8}A$).
34.360	2.5
33.750	3.9
33.240	5.3
32.660	84.3
32.215	6.5
~~32~~31.679	7.4
31.180	10.7
30.675	13.0
30.120	93.3
~~29~~29.625	3869.3
29.395	4809.5
29.070.	1317.7
28.540	51.5
28.030	15.0
27.485	9.3.
26.920	7.4

$\lambda = 6.54 \times 10^{-7}\,m$

$L_2 = 75.30\,cm - 2\,cm$

+2级位置 光强

~~65.000~~	2.8
64.700	2.3
64.400	1.6
64.100	0.9
63.800	0.5
63.500	0.9
63.200	2.5
62.900	3.4
62.600	5.3
62.300	6.4
62.000	~~6.3~~ 6.3
61.700	5.7
61.400.	4.3
61.100	2.9
60.800	2.2.

+1级位置光强

~~60.900~~	
61.100	2.9
60.800	2.2
60.500	2.9.
60.200	5.1
59.900	9.6
59.600	14.1
59.300	17.7
59.000	19.1
58.700	17.5
58.400	13.6
58.100	8.2
57.800	5.4

0级位置 光强

57.800	5.4
57.500	8.4
57.200	21.4
56.900	45.6
56.600	86.6
56.300	135.3
56.000	194.8
55.700	247.5
55.400	297.6
55.100	337.3
54.800	322.7
54.500	352.9
54.200	325.8
53.900	301.2.
53.000	244.1
53.300	193.9
53.000	135.9
52.500	60.3
52.000	17.8
51.500	5.4

-1级位置 光强

51.500	5.4
51.200	7.4
50.900	12.6
50.600	17.4
50.300	20.2
50.000	19.2.
49.700	16.0
49.400	10.9
49.100	5.9
48.800	32.9
48.500	1.9

-2 级位置 光强

49.500	1.7
48.200	3.1
47.900	5.1
47.600	7.6
47.300	8.5.
47.000	~~48~~ 48.2
46.700	7.0
46.400	5.9
46.100	4.0
45.800	2.8
45.500	1.7

$D = 37.15\,cm$

$\bar{x}_1 = 4.350\,mm$

$\bar{x}_2 = 7.500\,mm$

$a_1 = \dfrac{1.43 \cdot \lambda D}{\bar{x}_1}$

$= 79.87\,\mu m$

$a_2 = \dfrac{2.46 \cdot \lambda D}{\bar{x}_2}$

$= 81.31\,\mu m$

$\bar{a} = 80.59\,\mu m$

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：用扭摆法测定物体转动惯量

指导教师：张寒洁

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：11月6日 星期一 上/(下)午

【实验目的】

1. 熟悉扭摆的构造及使用方法，掌握计数显计时计数毫秒仪的正确使用方法
2. 学会用扭摆测定弹簧的扭转常量.
3. 学会用扭摆法测定有规则几何形状的物体的转动惯量.
4. 验证平行轴定理.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 扭摆法摆动周期公式推导.

由推导知，$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$（I为物体绕转轴的转动惯量，K为弹簧的扭转常量）.

实验时先算出金属载物盘的弹簧的K值，再测定其上其他有规则几何形状的被测物体的I. 测得T，由上式可知该被测物体绕转轴的I，规则几何形状被测物体的转动惯量I也可以根据它的质量和几何尺寸用理论公式直接计算得到.

2. 比较法测量扭转常量

金属载物圆盘和被测物体的转动惯量分别为I_0，I_1，金属载物圆盘的摆动周期为T_0，金属载物圆盘和塑料圆柱体的摆动周期为T_1，可得：$\frac{T_0}{T_1}=\frac{\sqrt{I_0}}{\sqrt{I_0+I_1}}$（或$\frac{I_0}{I_1}=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}$），再由理论公式$I_{1理论}=\frac{1}{8}m_{柱}D_{柱}^2$，计算得到扭转常量K为：$K=4\pi^2\frac{I_{理论}}{T_1^2-T_0^2}$

3. 有规则几何形状物体的转动惯量.

(1) 金属载物圆盘的转动惯量I_0

金属载物圆盘的摆动周期为T_0，因此，$I_0=\frac{KT_0^2}{4\pi^2}$.

(2) 塑料圆柱体的转动惯量I_1

设金属载物圆盘和塑料圆柱体摆动周期为T_1，因此，$I_1=\frac{KT^2}{4\pi^2}-I_0$，$E_1=\frac{|I_{1理论}-I_1|}{I_{1理论}}\times100\%$

(3) 金属大圆筒的转动惯量I_2.

金属载物圆盘和金属大圆筒的摆动周期为T_2，因此$I_2=\frac{KT_2^2}{4\pi^2}-I_0$，$I_{2理论}=\frac{1}{8}m_{筒}(D_{外1}^2+D_{内1}^2)$，

$E_2=\frac{|I_{2理论}-I_2|}{I_{2理论}}\times100\%$

(4). 尼龙球的转动惯量I_3.

金属载物盘和尼龙球的摆动周期为T_3，$I_0'=0.179\times10^{-4}kg\cdot m^2$，$I_3=\frac{KT_3^2}{4\pi^2}-I_0'$，其$I_{3理论}=\frac{1}{10}m_{球}D_{球}^2$.

$E_3=\frac{|I_{3理论}-I_3|}{I_{3理论}}\times100\%$

(5) 金属细杆的转动惯量I_4.

金属细杆摆动周期为T_4，$I_0''=0.232\times10^{-4}kg\cdot m^2$，因此$I_4=\frac{KT_4^2}{4\pi^2}-I_0''$，$I_{4理论}=\frac{1}{12}m_{杆}L_{杆}^2$，$E_4=\frac{|I_{4理论}-I_4|}{I_{4理论}}\times100\%$

4. 平行轴定理的验证.

$I_{5理论}=\frac{1}{16}m_{滑}(D_{内_0}^2+D_{内_2}^2)+\frac{1}{12}m_{滑}L_{滑}$，$I_5=\frac{KT_4^2}{8\pi^2}-\frac{I_0''}{2}-\frac{I_4}{2}-m_{滑}x_{滑}^2$，$E_5=\frac{|I_{5理论}-I_5|}{I_{5理论}}\times100\%$.

预习部分 认真书写

【实验内容】（重点说明）

1. 仪器调整：

①调整扭摆基底脚螺丝，使水准泡中气泡居中.

②装上金属载物盘，并调整光电门位置，使金属载物盘上的挡光杆摆动时能挡住发射，接收红外线的小孔.

③. 开启数显计时计数毫秒仪，按"功能"按钮，选择"周期"功能，"周期"左边指示灯亮起，预置周期数，如设置50次，按"执行"按钮，等待采样时间.

④. 拨动金属载物圆盘，使之摆动起来，按"复位"按钮，开始采样周期的时长.

2. 用电子天平和游标卡尺测量待测物体的质量和必要的几何尺寸.

3. 测定扭摆的扭转常量.

①测定金属载物盘的摆动周期 T_0.

②测定金属载物盘上放置塑料圆柱体的摆动周期 T_1.

③计算 K, I_0, I_1, $I_{理论}$, E_1

4. 测定金属大圆筒，尼龙球和金属细长杆的转动惯量.

5. 验证转动惯量平行轴定理.

【实验器材及注意事项】

实验器材：数显计时计数毫秒仪，光电门，电子秤，金属载物盘，塑料圆柱体，金属大圆筒，尼龙球，金属细杆，滑动小圆筒.

注意事项：1. 尼龙球质量较大，需用双手拿，防止掉落.

2. 电子秤在每次测量前应进行"去皮"操作，使显示值为0.

3. 实验开始时需调整扭摆基底脚螺丝，使水准气泡居中.

4. 光电门不能放置在强光下，防止强光对光电探头的影响.

5. 细转轴必须插入载物圆盘，并将螺丝拧旋紧，使它与弹簧组成牢固的系统.

6. 弹簧有一定的使用寿命和强度，不可随意玩弄弹簧，且实验时摆动角度大要太大（±60°以内已足够）.

7. 圆柱体和大圆筒放在载物圆盘上时，必须放正，不能倾斜.

8. 挡光杆必须通过光电探头间隙内的两个小孔，光电探头应放置在挡光杆的平衡位置处.

9. 用游标卡尺测量时，需选择正确测量面，且不允许用手触碰测量爪与待测物接触的一侧

【数据处理与结果】

整理测量数据，得到以下结果：

$m_{柱}=902.0\pm0.1g$　$m_{杆}=132.3\pm0.1g$　$D_{外22}=35.00\pm0.01mm$　$T_3=1.2250\pm0.0015s$　$\chi^2_{自滑3}=3.83$　$L_{自滑3}=13.86\pm0.01cm$

$D_{柱}=99.96\pm0.03mm$　$L_{杆}=610.0\pm0.1mm$　$D_{内22}=6.30\pm0.03mm$　$T_4=1.7754\pm0.0224s$　$\chi^2_{自滑4}=8.80$　$L_{自滑4}=18.90\pm0.01cm$

$m_{筒}=667.8\pm0.1g$　$m_{滑1}=238.7\pm0.1g$　$L_{滑2}=33.01\pm0.02mm$　$T_{51}=1.9351\pm0.0072s$　$\chi^2_{自滑5}=13.85$　$L_{自滑5}=23.85\pm0.01cm$

$D_{外1}=99.73\pm0.03mm$　$D_{外21}=35.00\pm0.01mm$　$m_{盘}=292.9\pm0.1g$　$T_{52}=2.4688\pm0.0042s$

$D_{内1}=93.80\pm0.03mm$　$D_{滑22}=6.26\pm0.01mm$　$T_0=0.6198\pm0.0001s$　$T_{53}=3.2166\pm0.0012s$

$m_{球}=1254.8\pm0.1g$　$L_{滑1}=33.02\pm0.01mm$　$T_1=1.1189\pm0.0011s$　$T_{54}=4.0432\pm0.0036s$

$D_{球}=125.22\pm0.02mm$　$m_{滑2}=238.6\pm0.1g$　$T_2=1.2616\pm0.0001s$　$T_{55}=4.9105\pm0.0034s$

一、有规则几何物体转动惯量的测量

①. 塑料圆柱体转动惯量 I_1 及 K 的计算.

$I_{1理论}=\frac{1}{8}m_{柱}D_{柱}^2=1.127\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{1理论})}{I_{1理论}}=\sqrt{\left(\frac{u(m_{柱})}{m_{柱}}\right)^2+\left(\frac{2u(D_{柱})}{D_{柱}}\right)^2}=0.06\%$.

$\Rightarrow I_{1理论}=(1.127\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$K=4\pi^2\frac{I_{1理论}}{T_1^2-T_0^2}=5.125\times10^{-2}kg\cdot m^2\cdot s^{-2}$.

$\Rightarrow\frac{u(K)}{K}=\sqrt{\left(\frac{u(I_{1理论})}{I_{1理论}}\right)^2+\left(\frac{u(T_1^2-T_0^2)}{T_1^2-T_0^2}\right)^2}=0.15\%$

$\Rightarrow K=(5.125\pm0.008)\times10^{-2}kg\cdot m^2\cdot s^{-2}$

②. 圆盘转动惯量 I_0 的计算.

$I_0=\frac{KT_0^2}{4\pi^2}=4.987\times10^{-4}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_0)}{I_0}=\sqrt{\left(\frac{u(K)}{K}\right)^2+\left(\frac{2u(T_0)}{T_0}\right)^2}=0.16\%$

$\Rightarrow I_0=(4.987\pm0.007)\times10^{-4}kg\cdot m^2$.

③. 塑料圆柱体转动惯量 I_1 的计算.

$I_1=\frac{KT_1^2}{4\pi^2}-I_0=1.127\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$I_1\equiv I_{1理论}\Rightarrow u(I_1)=u(I_{1理论})$

$\Rightarrow I_1=(1.127\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$E_1=\frac{|I_{1理论}-I_1|}{I_{1理论}}=0\%$

④. 金属大圆筒转动惯量 $I_{2理论}$、I_2 的计算.

$I_{2理论}=\frac{1}{8}m_{筒}(D_{外1}^2+D_{内1}^2)=1.565\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{2理论})}{I_{2理论}}=\sqrt{\left(\frac{u(m_{筒})}{m_{筒}}\right)^2+\left(\frac{2u(D_{外1}^2+D_{内1}^2)}{D_{外1}^2+D_{内1}^2}\right)^2}$

$=0.09\%\Rightarrow I_{2理论}=(1.565\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$I_2=\frac{KT_2^2}{4\pi^2}-I_0=1.568\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_2)}{I_2}=\sqrt{\left(\frac{u(K)}{K}\right)^2+\left(\frac{2u(T_2)}{T_2}\right)^2+\left(\frac{u(I_0)}{I_0}\right)^2}=0.22\%$.

$\Rightarrow I_2=(1.568\pm0.003)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\therefore E_2=\frac{|I_{2理论}-I_2|}{I_2}=0.19\%$

⑤. 放民甘球转动惯量 $I_{3理论}$、I_3 计算:

$I_{3理论}=\frac{1}{10}m_{球}D_{球}^2=1.968\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{3理论})}{I_{3理论}}=\sqrt{\left(\frac{u(m_{球})}{m_{球}}\right)^2+\left(\frac{2u(D_{球})}{D_{球}}\right)^2}=0.03\%$

$\Rightarrow I_{3理论}=(1.968\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$I_3=\frac{kT_3^2}{4\pi^2}-I_0'=1.930\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_3)}{I_3}=\sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2+\left(\frac{2u(T_3)}{T_3}\right)^2}=0.29\%$

$\Rightarrow I_3=(1.930\pm0.006)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$E_3=\frac{|I_{3理论}-I_3|}{I_{3理论}}=1.58\%$

⑥. 金属细杆转动惯量 I_4 的计算.

$I_{4理论}=\frac{1}{12}m_{杆}L_{杆}^2=4.102\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{4理论})}{I_{4理论}}=\sqrt{\left(\frac{u(m_{杆})}{m_{杆}}\right)^2+\left(\frac{2u(L_{杆})}{L_{杆}}\right)^2}=0.08\%$

$\Rightarrow I_{4理论}=(4.102\pm0.003)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$I_4=\frac{KT_4^2}{4\pi^2}-I_0''=4.069\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$\frac{u(I_4)}{I_4}=\sqrt{\left(\frac{u(K)}{K}\right)^2+\left(\frac{2u(T_4)}{T_4}\right)^2}=0.31\%$

$\Rightarrow I_4=(4.069\pm0.012)\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$E_4=\frac{|I_{4理论}-I_4|}{I_{4理论}}=0.80\%$

二. 平行轴定理的验证.

单个滑动小圆筒绕通过质心轴的转动惯量 I_5 满足:

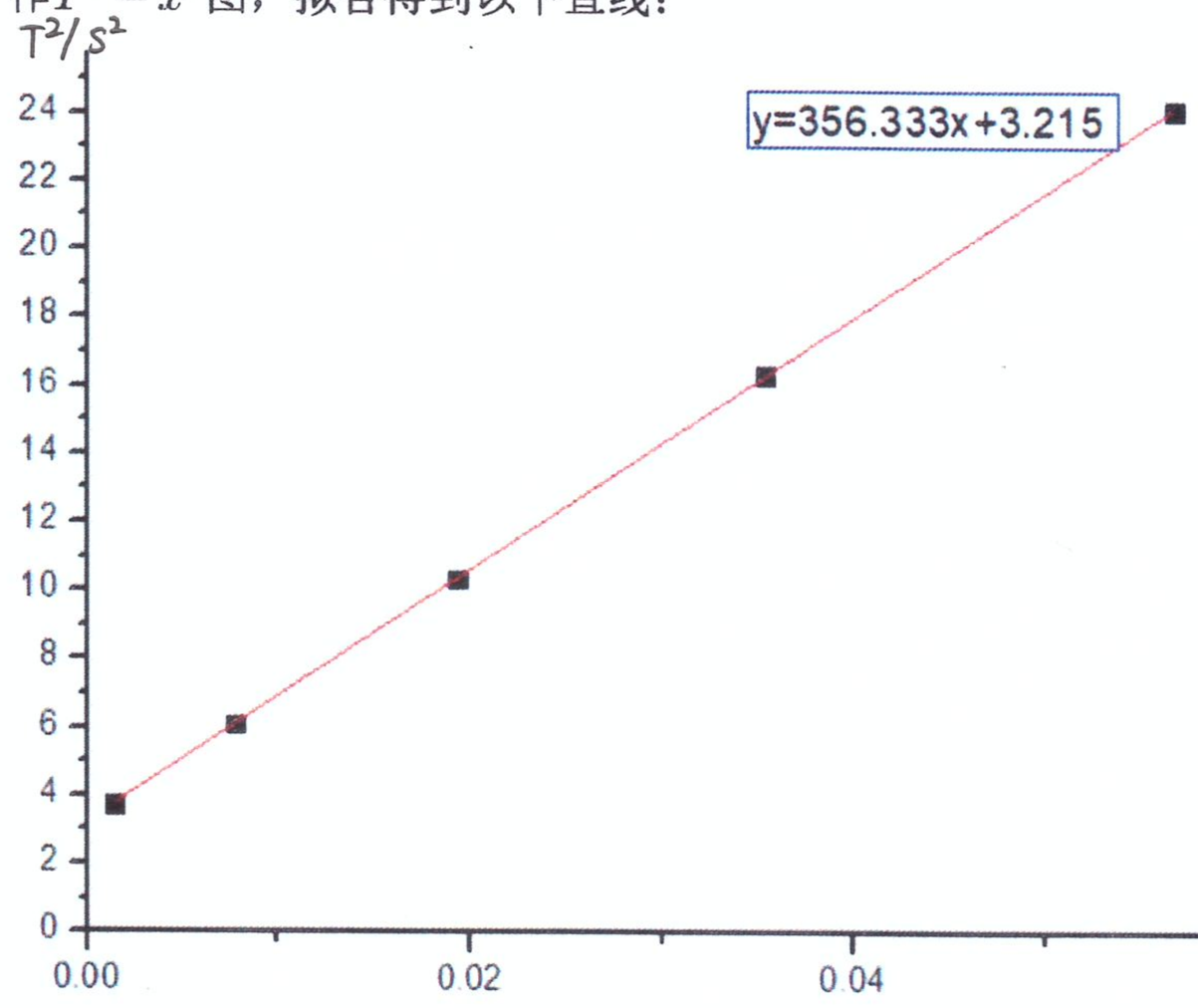
$$I_{5理论}=\frac{1}{16}m_{滑}(D_{外2}^2+D_{内2}^2)+\frac{1}{12}m_{滑}L_{滑}^2.$$

本次实验中,由于对两个小圆筒的各个参数都进行了测量,因此:

$$I_{5理论}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{16}m_{滑1}(D_{外21}^2+D_{内21}^2)+\frac{1}{12}m_{滑1}L_{滑1}^2+\frac{1}{16}m_{滑2}(D_{外22}^2+D_{内22}^2)+\frac{1}{12}m_{滑2}L_{滑2}^2\right]$$

$$=4.054\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

作T^2-x^2图，拟合得到以下直线：



$$I_5=\frac{1}{2}\left(\frac{KT_5^2}{4\pi^2}-I_0''-I_4-2mx^2\right)\Longrightarrow k=\frac{8\pi^2m}{K},b=\frac{4\pi^2}{K}(2I_5+I_0''+I_4);$$

$$\Longrightarrow I_5=\frac{1}{2}\left(\frac{Kb}{4\pi^2}-I_0''-I_4\right)=4.072\times10^{-5}kg\cdot m^2;$$

$$E_5=\frac{\left|I_{5\ 理论}-I_5\right|}{I_{5\ 理论}}=0.44\%.$$

数据结果 不得涂改

=1.2250±0.0015S 直滑杆=3.83±0.01cm

1.7754±0.0024S 直滑杆=8.80±0.01cm

=1.9351±0.0072S 直滑杆=13.85±0.01cm

2.4688±0.0042S 直滑杆=18.90±0.01cm

3.2166±0.0012S 直滑杆=23.85±0.01cm

4.0432±0.0036S

4.9105±0.0034S

$\sqrt{(2)^2+(\frac{u(T_2)}{T_2})^2+(\frac{u(I_0)}{I_0})^2}=0.22\%$.

18±0.003)×10⁻³kg·m².

$\frac{|理论-I_2|}{I_2}=0.19\%$

活动小圆筒 I_3 理论, I_3 计算:

$m_{球}D_{球}^2=1.968\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\sqrt{(\frac{u(m_{球})}{m_{球}})^2+(\frac{2u(D_{球})}{D_{球}})^2}=0.03\%$

(1.968±0.001)×10⁻³kg·m².

$I_0'=1.930\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\sqrt{(\frac{u(K)}{K})^2+(\frac{2u(T_3)}{T_3})^2}=0.29\%$

±0.006)×10⁻³kg·m².

$\frac{|-I_3|}{I_{3理论}}=1.58\%$

转动惯量 I_4 的计算.

$m_{杆}L_{杆}^2=4.102\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{4理论})}{I_{4理论}}=\sqrt{(\frac{u(m_{杆})}{m_{杆}})^2+(\frac{2u(L_{杆})}{L_{杆}})^2}=0.08\%$

$\Rightarrow I_{4理论}=(4.102\pm0.003)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$I_4=\frac{KT_4^2}{4\pi^2}-I_0''=4.069\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$\frac{u(I_4)}{I_4}=\sqrt{(\frac{u(K)}{K})^2+(\frac{2u(T_4)}{T_4})^2}=0.31\%$

$\Rightarrow I_4=(4.069\pm0.012)\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$E_4=\frac{|I_{4理论}-I_4|}{I_{4理论}}=0.80\%$

$\Rightarrow I_1=(1.127\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$E_1=\frac{|I_{1理论}-I_1|}{I_{1理论}}=0\%$

④. 金属大圆筒转动惯量 I_2 理论, I_2 的计算.

$I_{2理论}=\frac{1}{8}m_{筒}(D_{外1}^2+D_{内1}^2)=1.565\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

$\frac{u(I_{2理论})}{I_{2理论}}=\sqrt{(\frac{2u(m_{筒})}{m_{筒}})^2+(\frac{2u(D_{外1}^2+D_{内1}^2)}{D_{外1}^2+D_{内1}^2})^2}$

$=0.09\%\Rightarrow I_{2理论}=(1.565\pm0.001)\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$I_2=\frac{KT_2^2}{4\pi^2}-I_0=1.568\times10^{-3}kg\cdot m^2$.

【误差分析】

1. 圆柱，尼龙球等器材长期使用，可能存在一定磨损，给测量带来一定误差.
2. 游标卡尺测量爪存在磨损，给测量带来误差.
3. 尼龙球和金属细杆绕转动惯量测量相对误差较大，推测主要由于 I_0'，I_0'' 并非由实验测量获得，而使用书上参考值，可能与实际值有较大差距，造成较大误差.
4. 游标卡尺等读数时判断上下边刻度线是否对齐存在主观性，带来测量误差.
5. 本实验后续数据处理较为复杂，涉及多次保留有一定位数的有效数字，导致误差在计算时累积.

【实验心得及思考题】

思考题1. 实验中，为什么在称尼龙球和细杆的质量时必须将安装夹具取下？

只有取下安装夹具，两者才能算是具有规则几何形状的几何体，我们才能够使用公式计算出它们转动惯量的理论值.

2. 如何用本装置来测定任意形状物体绕特定轴的转动惯量？

将物体置于圆盘上，绕转轴做周期性转动，根据测得的周期计算出整体的转动惯量，整体的转动惯量减去圆盘的转动惯量即为待测物体的转动惯量。若特定轴为圆盘中心，则测得的转动惯量即为绕特定轴的转动惯量；若特定轴不过与质心距离 x，则可根据 $I=I_0+mx^2$ 将待测物体质心置于轴心计算得到该物体绕特定轴自身转动惯量.

实验心得：本次实验所需测量数据相对较多，后续处理也相对较为复杂，不仅对上学期学习的转动惯量的相关知识进行了很好地复习，更是充分锻炼了我们计算不确定度的能力。此外，本次实验最大的收获是教会了我们不要迷信书本，需要自己推导一遍公式，这样才算是对知识的真正地理解.

仔细读数　认真记录

【数据记录及草表】

次数		1	2	3	4	5	平均值	
圆柱体	m柱(g)	902.10	902.0	901.9	901.9	902.10	902.0 g	±0.1g
	D柱(mm)	99.90	~~100.06~~ 10000	99.94	99.90	10000	99.96 mm	±0.079mm
大圆筒	m筒(g)	667.7	667.8	667.9	667.8	667.8	667.8 g	±0.1g
	D外(mm)	99.68	99.82	99.66	99.72	99.76	99.73 mm	±0.063mm
	D内(mm)	93.84	93.74	93.86	93.74	93.80	93.80 mm	±0.063mm
民龙球	m球(g)	1254.7	1254.8	1254.7	1254.8	1254.8	1254.8 g	±0.1g
	D球(mm)	125.26	125.18	125.20	125.22	125.22	125.22 mm	±0.032mm
金属细杆	m杆(g)	132.2	132.3	132.3	132.3	132.2	132.3 g	±0.1g
	L杆(mm)	610.0	609.9	~~600.1~~ 610.1	610.0	610.0	610.0 mm	±0.01mm
滑动小圆筒①	m滑(g)	238.7	238.7	238.8	238.7	238.8	238.7 g	±0.1g
	D外2(mm)	~~35.12~~ 35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00 mm	±0.003mm
	D内2(mm)	6.26	6.24	6.24	6.26	6.28	6.26 mm	±0.063mm
	L滑1(mm)	~~33.02~~ 33.04	33.00	33.02	33.04	33.02	33.02mm	±0.063mm
滑动小圆筒②	m滑(g)	238.6	238.7	238.6	238.6	238.7	238.6g	±0.1g
	D外(mm)	35.02	35.00	34.98	35.02	35.00	35.00 mm	±0.063mm
	D内(mm)	6.24	6.30	6.34	6.30	6.30	6.30 mm	±0.063mm
	L滑1(mm)	33.02	33.00	32.98	33.04	33.00	33.01mm	±0.063mm
金属载物盘	m(g)	292.9	293.0	292.7	292.9	293.0	292.9g	±0.1g
小	m(g)	59.7	59.7	59.8	59.7	59.8	59.7g	±0.1g
金属载物盘	T_0(S)(50次)	12.393	12.389	12.394	12.403	12.402	0.61980S	±0.00019S
塑料圆柱体	T_1(S)	22.376	22.422	22.305	22.367	22.419	1.11889S	±0.0011S
金属大圆筒	T_2(S)	25.239	25.235	25.220	29.235	25.235	1.26164S	±0.0015S
民龙球	T_3(S)	24.516	24.539	24.540	24.518	24.383	1.22705S	±0.0015S
金属细杆	T_4(S)	35.620	~~35.069~~ 35.487	35.333	35.557	35.540	1.77594S	±0.0024S

位置1cm		3.80	8.88	13.90	18.80	23.80
		~~4.00~~	~~8.00~~	~~14.00~~	~~19.00~~	~~24.00~~
T_8/S	1	~~40.911~~	~~52.382~~	~~68.227~~	~~83.333~~	~~102.755~~
	2	~~40.757~~	~~52.381~~	~~68.157~~	~~84.736~~	102.348
	3	~~40.614~~	~~52.092~~	~~68.212~~	~~84.876~~	~~97.940~~
		~~41.352~~	38.948	49.544	64.328	80.988	98.336
		~~41.340~~	38.452	49.308	~~63.752~~ 64.292	80.868	98.188
		~~41.352~~	38.708	49.276	64.376	80.736	98.104
		1.93518S	2.41888S	3.21660S	5	4.91047S	5
		±0.0072S	±0.0042S		4.04320S		
				±0.0012S	±0.0036S	±0.0034S	

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：金属材料杨氏模量的测定

指导教师：翁远超

信箱号：

专　　业：自动化（控制）

班　　级：自动化（控制）2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：11 月 13 日 星期 一 上/(下)午

【实验目的】

1. 理解杨氏模量的定义及测量原理.
2. 掌握用光杠杆法测量微小长度的原理.
3. 学习用逐差法和作图法处理实验数据.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

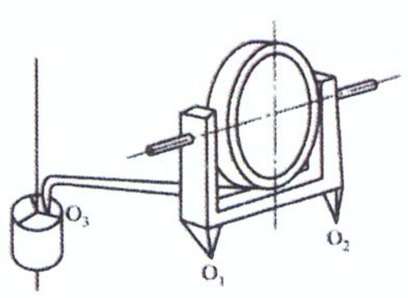
1. 杨氏模量

若取长为L，截面积为S的均匀金属丝，在两端加外力F，则作用在金属丝单位面积上的力$\frac{F}{S}$为正应力，相对伸长$\frac{\Delta L}{L}$定义为线应变。根据胡克定律，物体在弹性限度内，应力与应变成正比，其比例系数称为杨氏模量(E)，用公式表示为$E=\frac{F\cdot L}{S\cdot\Delta L}$.

2. 光杠杆法测量原理.

由于ΔL十分微小，常使用光杠杆法进行测量，本实验采用的属于光放大。

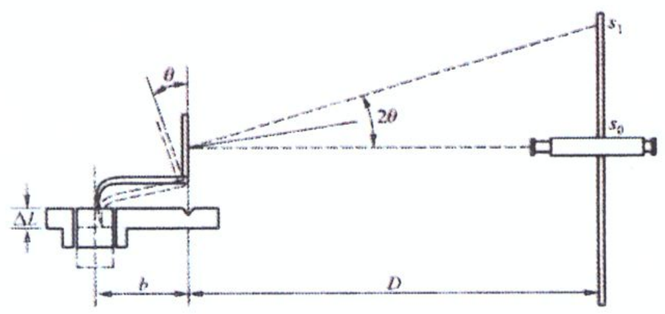
光杠杆镜是一块带有三足的平面镜，它的三个足尖构成一个等腰三角形，其底边上的高记为b。标尺通过平面镜反射后，在望远镜中成像。望远镜中十字叉丝线处在标尺上的刻度初始值记为S_0，如果O_1，O_2在一个平台上，O_3下降ΔL，望远镜中十字叉丝线处在标尺上的刻度值变为S_1，如图②.



所以从望远镜中读到十字叉丝线处在标尺的刻度值变化值$\Delta S=S_1-S_0$，又由$\frac{\Delta}{D}=\tan 2\theta\approx 2\theta$，$\frac{\Delta L}{b}=\tan\theta\approx\theta$.

由此得到：$\Delta S=\frac{2D}{b}\Delta L$.

随着O_3下降ΔL，光杠杆镜绕O_1O_2转过了θ角，十字线降落在标尺的刻度为S_1处，进入望远镜的光线旋转2θ角. 由于$\frac{2D}{b}\gg 1$，ΔS比实际伸长量ΔL放大了$\frac{2D}{b}$倍，$\frac{2D}{b}$就称为光杠杆常数，又由因$S=\frac{1}{4}\pi d^2$，有：



$$E=\frac{8DFL}{\pi d^2 b\cdot\Delta S}$$

根据杨氏模量不确定度传递公式可以求出相对不确定度展开式：

$$Er=\sqrt{(\frac{\Delta F}{F})^2+(\frac{\Delta L}{L})^2+(\frac{\Delta D}{D})^2+(\frac{2\Delta d}{d})^2+(\frac{\Delta b}{b})^2+(\frac{\Delta(\Delta S)}{\Delta S})^2}$$

3. 用作图法处理实验数据.

由$E=\frac{8DFL}{\pi d^2 b\Delta S}$知，$\Delta S'=\frac{8DL}{\pi d^2 bE}\cdot F$，用逐差法处理实验数据，$\Delta S_i'$为每增加1kg砝码钢丝的伸长量，作$\Delta S'-F$图，采用最小二乘法线性拟合，得一斜率为K的直线，由此计算得到杨氏模量E.

【实验内容】（重点说明）

1、系统调节

(1) 调整底座上的脚螺丝，使两立柱铅直，预先加2kg负荷，使钢丝拉直.

(2) 按要求放置光杆杠杆镜，并使平面反射镜镜面铅直。

(3) 将望远镜置于距光杠杆镜约1.5m处，松开望远镜固定螺钉，上下移动使得望远镜和光杠杆镜的镜面处于同等高度。调节望远镜直至从望远镜里可以看到清晰的标尺刻度为止.

2、观测钢丝伸长量

先读取钢丝下挂2kg砝码后使钢丝拉直时的标尺上的读数S_0，然后.每加上1kg砝码，读取一次数据，这样可以依次得到S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6. S_7，这是钢丝拉伸过程中的读数变化值。紧接着再每次撤掉1kg砝码，读取一次数据，得到S_7', S_6', S_5', S_4', S_3' S_2', S_1', S_0'.

3. 测量 D, b, L和d.

测量光杆杠杆镜前后脚垂直距离b的方法是：把光杠杆镜的三只脚在白纸上压出凹痕，用尺画出两前脚的连线，再用游标卡尺读出后脚到该连线的垂直距离b.用米尺来测量钢丝长度，用螺旋测微计在钢丝的不同部位测量钢丝直径，用卷尺测量标尺到镜面的距离D.

4. 计算杨氏模量

根据实验测得的数据计算杨氏模量值，并求其不确定度.

【实验器材及注意事项】

实验器材：杨氏模量测量仪，光杠杆镜，尺读望远镜.，米尺，游标卡尺，螺旋测微器.

注意事项：1. 若从望远镜观察不到竖尺的像，则应先从望远镜外侧，沿轴线方向望去，能看到平面镜中竖尺的像。若看不到时，可调节望远镜的位置或方向，或平面镜反射镜的角度，直到找到竖尺的像为止，然后.再从望远镜中找到竖尺的像.

2. 若叉丝成像不清楚，可慢慢调节望远镜目镜，使叉丝像变清晰.

3. 实验中，加减砝码时，测得的数值重复性不好或规律性不好的原因如下：金属丝夹头未夹紧，金属丝滑动；杨氏模量仪支柱不垂直，使金属丝端的夹头与平台孔壁接触摩擦太大；加减砝码时，动作不够平稳，导致光杠杆镜的足尖发生移动；可能是金属丝直径太细，加砝码时已超出弹性范围.

【数据处理与结果】

1. OS测量结果及处理

次数.	作用力 F=mg	标尺读数(增砝码).	标尺读数(减砝码)	平均值	Δs
1	m=1kg	3.82cm.	3.88cm	3.86cm	
2	m=2kg	4.55cm	4.60cm	4.58cm	
3	m=3kg	5.32cm	5.32cm	5.32cm	
4	m=4kg	6.00cm	6.10cm	6.05cm.	
5	m=5kg	6.69cm.	6.80cm	6.76cm.	
6	m=6kg	7.50cm	7.52cm	7.51cm.	
7	m=7kg	8.20cm	8.25cm	8.22cm	
8	m=8kg	8.99cm	9.00cm	9.00cm	

$\Delta S_1 = \frac{\bar{S_5} - \bar{S_1}}{4} = 7.25\text{cm}$ $\Delta S_2 = \frac{\bar{S_6} - \bar{S_2}}{4} = 7.23\text{cm}$.

$\Delta S_3 = \frac{\bar{S_7} - \bar{S_3}}{4} = 7.25\text{cm}$. $\Delta S_4 = \frac{\bar{S_8} - \bar{S_4}}{4} = 7.38\text{cm}$.

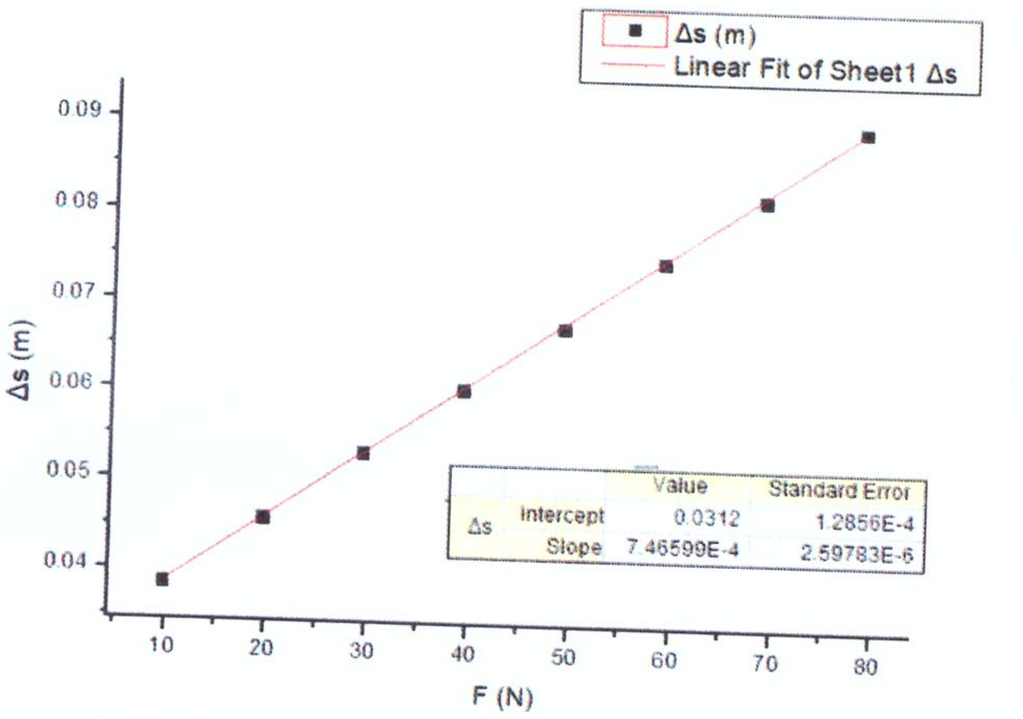
$\Rightarrow \bar{\Delta S} = \frac{\Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4}{4} = 0.73\text{cm}$.

$u(\Delta S) = \sqrt{u_A(\Delta S)^2 + u_B(\Delta S)^2} = 0.01\text{cm}$

$\therefore \Delta S = 0.73 \pm 0.01\ \text{cm}$.

2. D, b, L, 及 d 测量结果及处理

次数	D	b	L	d
1	142.50cm	75.82mm	1012.9mm	0.607mm
2	142.51cm	75.88mm	1012.4mm	0.609mm
3	142.47cm	75.82mm	1012.7mm	0.611mm
4	142.49cm	75.84mm	1012.5mm	0.609mm
5	142.50cm	75.88mm	1012.5mm	0.610mm
6.	142.52cm	75.74cm.	1012.7mm	0.614mm
平均值	142.500cm	75.83cm.	1012.6mm	0.610mm
不确定度	0.03cm	0.02cm	0.3mm	0.003mm
结果	142.50 ± 0.03^{cm}	75.83 ± 0.02cm	1012.6 ± 0.3mm	0.610 ± 0.003mm



3. 杨氏模量的计算.

① 直接计算.: $E = \frac{8DFL}{\pi d^2 b \Delta S} = 1.748 \times 10^{11}\ \text{Pa}$.

$\frac{u(E)}{E} = \sqrt{(\frac{u(m)}{m})^2 + (\frac{u(L)}{L})^2 + (\frac{u(D)}{D})^2 + (\frac{2u(d)}{d})^2 + (\frac{u(b)}{b})^2 + (\frac{u(\Delta S)}{\Delta S})^2} = 1.69\%$

$\Rightarrow u(E) = 0.029 \times 10^{11}\ \text{Pa} \Rightarrow E = (1.748 \pm 0.029) \times 10^{11}\ \text{Pa}$

② 作 $\Delta S - F$ 曲线图, 得到 $K = 7.466 \times 10^{-4}\ \text{mN}^{-1}$ 由 $K = \frac{\pi d^2 b}{8DL}$ 及 E 知. $E = 1.744 \times 10^{11}\ \text{Pa}$

【误差分析】

1. 实验过程中需要测量较多长度，这些长度测量时的估读环节存在一定的主观性，给测量结果带来误差.
2. 实验过程中将每个砝码当作1kg计算，~~若精确~~而实际情况下并非每一个砝码都刚好为1kg，如果能够精确测定 n 各砝码的 m，并由此确定 $\Delta S-F$ 关系图，将可以减小误差.
3. 读数时，砝码难以完全静止，存在一定的上下振动，为 ΔS 的测量带来一定误差.
4. 实验开始前时若光杠杆镜等仪器未~~完全~~调至最~~佳~~状态，将对读数带来误差。
   ，反射镜

【实验心得及思考题】

思考题. 1. 伸长法测量钢丝的杨氏弹性模量中需要测量哪些物理量？分别用什么仪器测量？应估读到哪一位？

~~⊗~~.

待测量	测量仪器	估读~~位~~最小刻度
金属丝总长 L.	米尺	0.1mm
光杠杆长臂 D.	米尺	0.1mm
光杠杆短臂~~的长~~ b.	游标卡尺	不估读
金属丝直径 d.	螺旋测微器	0.01mm.
放大伸长量 ΔS	望远镜中米尺	~~0.0~~0.1mm

2. 加减砝码测量钢丝伸长量的过程中，如何及时检查所测得的数据？

粗略计算 ΔS 的数值，如正常情况应与前面~~几~~次测量得到的 ΔS 相接近，如果有偏差过大，则需检查砝码、金属丝等是否处于正常~~工~~状态.

3. 从光杠杆的放大倍数考虑，增大 D 与减小 b 都可以增加放大倍数，那么它们有何不同？是否可以增大 D 从而无限制地增大放大倍数、光杠杆放大倍数增大有无限制？

放大倍数为 $\frac{2D}{b}$，理论上可通过增大 D 或减小 b 来实现放大，增大 D，随着距离增大，光线变暗，刻度越来越模糊，为读数造成困难；若减小 $\frac{d}{b}$，当 b 很小时，会出现较大测量误差，造成测量结果准确度下降，因此不可以无限制增大放大倍数.

实验心得：通过本次实验，我对杨氏模量的概念有了更深入的理解，并练习了光杠杆镜等仪器的使用，采用多种方法完成对金属材料杨氏模量的测定..

【数据记录及草表】

	D	b	L	d.
1	142.50cm	~~7.58cm~~ 7.58cm	1012.9mm	0.607mm
2	142.51cm	7.61cm	1012.4mm	0.604mm
3	142.47cm	7.56cm	1012.7mm	0.611mm
4	142.49cm	7.60cm	1012.5mm	0.609mm
5	142.50cm.	7.55cm	1012.5mm	0.610mm
6.	142.52cm	7.58cm	1012.7mm	0.614mm.

$E = \frac{8DFL}{\pi d^2 b \Delta S}$

$= 1.82 \times 10^{11}$

	作用力 $F=mg$	标尺读数（增砝码）	标尺读数（减砝码）	平均值
1	1kg	~~3.82mm~~ 3.82cm.	3.88 cm	3.86cm
2	2kg	~~4~~3.55cm.	4.60cm.	4.58cm
3	3kg	~~5~~4.32cm.	5.32 cm	5.32cm
4	4kg	~~6~~.00 cm.	6.10cm	6.05cm
5	5kg	6.69cm	6.80cm	6.76cm
6	6 kg	7.50 cm	7.52cm	7.51 cm
7	7 kg	8.20 cm.	8.25cm.	8.~~23~~22 cm.
8	8kg	8.99 cm.	9.00 cm	9.00cm

$\Delta_{仪M} = \pm 500mg$

$\Delta_{仪D} = \pm 0.5mm$

$\Delta_{仪L} = \pm 0.5mm$

$\Delta_{仪b} = \pm 0.02mm$

$\Delta_{仪d} = \pm 0.004mm$

$\Delta_{仪S} = \pm 0.2mm.$

$u_B = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}$

教师签字：翁远超

浙 江 大 學

物 理 实 验 报 告

实验名称：双棱镜干涉

指导教师：陈水桥

信 箱 号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：11 月 20 日 星期 二 上/(下)午

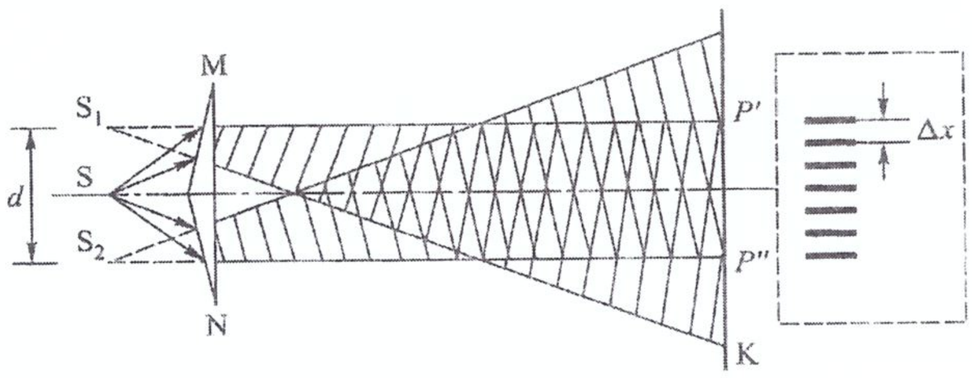
【实验目的】

1. 领会分波面法干涉实验原理.
2. 了解双棱镜干涉装置及光路调节技巧.
3. 双察双棱镜干涉现象并测定光波波长.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 双棱镜干涉原理:

激光发出的光波经狭缝S投射到双棱镜AB上，波面被分割为两部分.
两部分光波经双棱镜折射后，等效于虚光源 S_1，与 S_2 发出，两部分出射波此时振动方向，频率均相同，位相差只取决于光程差，于是在光屏K上显示出了干涉条纹.



2. 用光波波长测量原理:

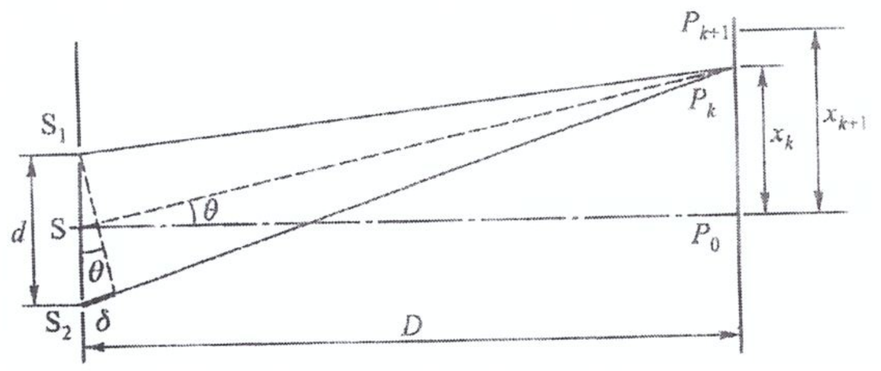
对K上一点P，光程差 $\delta = |S_1P - S_2P|$ (如图2)，在 S_2P 上取一点C，$CP = S_1P$，当 $D \gg d$，$D \gg x$ 时有 $S_2C = \delta$，$\triangle S_1S_2C \sim \triangle SPP_0$，因此有:

$$\delta = \frac{x}{D} \cdot d$$

设激光波长为 λ，则相邻两亮条纹的间距有:

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{D}$$



3. 二次成像原理:

如图3，透镜焦距为 f，有 $\triangle B'F_1O_1 \sim \triangle B'T_1B$，

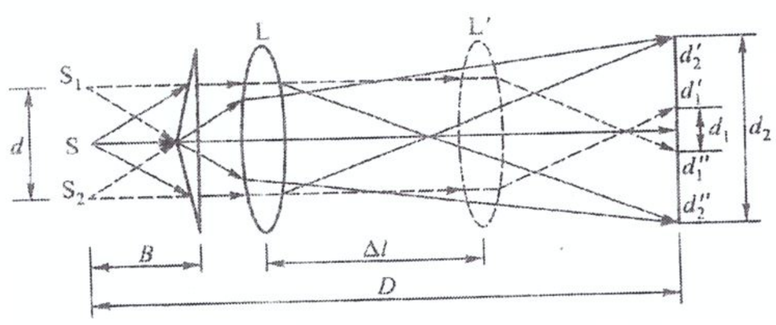
$$\therefore \frac{d_1}{d+d_1} = \frac{S_1'}{D} = \frac{S_1'-f}{S_1'}$$

$$\frac{d_2}{d+d_2} = \frac{S_2'}{D} = \frac{S_2'-f}{S_2'}$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{d_1 d_2}.$$

又根据成像公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，即 $\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_1'}=\frac{1}{f}$，有:

$$D = \left|\frac{\sqrt{d_2}+\sqrt{d_1}}{\sqrt{d_2}-\sqrt{d_1}}\right| \Delta l$$



【实验内容】（重点说明）

1. 光路调节：为了获得较好质量的像，必须使各个光学器件的主光轴重合，即等高轴调节，它包括静态调节和动态调节；

静态调节：将光源，狭缝器，三棱镜，透镜和屏靠拢，调节它们的取向，高低和左右位置，使它们的中心处在一条直线上。避这一步因仅凭眼睛判断，调节效果与实验者的调节经验有关，故也称为粗调。

动态调节：一般要做一个简单的实验来判断和调节，所以也叫细调，本实验通过二次成像实验来实现细调。将凸透镜沿光轴移到L和L'位置，获得一个放大像 $d_2'd_2''$ 和一个缩小像 $d_1'd_1''$，若要使得 $d_1'd_1''$ 和 $d_2'd_2''$ 的中心在光轴上，只需反复调节狭缝器、双棱镜和凸透镜的左右和高低位置。

2. 测量D：按条件预设D的大小，用光具座上的标尺直接读出虚光源平面到毛玻璃屏的距离D。

3. 测量d：适当调节狭逢大小和透镜位置，利用二次成像法测量 d_1 和 d_2，代入 $d=\sqrt{d_1d_2}$，即可计算出两虚光源的间距 d。

4. 测量 Δx：移去透镜，缓慢调小狭逢缝，使狭缝与双棱镜脊平行，用毛玻璃屏观察到清晰干涉条纹后，再用读数显微镜观察。使相干光束处在目镜视场中心，再调节狭缝和棱脊的平行度，使干涉条纹最清晰。用读数显微镜依次测出连续14条条纹的位置，记为 S_1 至 S_{14}，则 $\Delta S=S_{n+7}-S_n$，从而获得相邻两明(暗)条纹的间距

$$\Delta x=\frac{\Delta S}{7}$$

5. 计算光波波长：用所测得的D、Δx 和d值，代入 $\lambda=\frac{\Delta x\cdot d}{D}$ 求出激光光源的波长及其不确定度。

【实验器材及注意事项】

实验器材：光具座，激光器，狭逢缝器，双棱镜，凸透镜，毛玻璃屏，读数显微镜。

注意事项：1. 测量干涉条纹间距和测量缩小，放大像距的两个实验过程中D保持不变。

2. 影响屏上干涉条纹可见度的主要因素是狭缝的宽度。实验过程中，应注意适当调整狭缝，双棱镜和读数显微镜的位置，并调节狭缝的宽度，这样就很容易观察到清晰的干涉条纹。

3. 狭缝与双棱镜的距离B影响虚光源成像和干涉条纹间距、B越小，d也越小，缩小像（U>2f）不容易分辨，而且干涉条纹数也会太少）B越大，干涉条纹会越暗，甚至无法看到放大像（f<U<2f），影响测量。实验中经常取 $B\approx1.5f$。

4. 狭缝与毛玻璃屏的距离D影响干涉条纹的间距和清晰度。实验中经常取 $D\approx4.5f$。

5. 由于激光束不是严格的平行光，照射到双棱镜的棱边时会产生衍射现象，所以在测量 d_1 和 d_2 时，两亮点之间有衍射条纹，影响测量。一般要求从亮斑中心靠外侧开始测量，以减小误差。

6. 激光不能直射眼睛，手不能直接用射模器件的光学面。

【数据处理与结果】

1. D, d_1, d_2 的测量结果.

$D = 130.56cm - 5.19cm = 125.37cm.$

次数	d_{11}/mm	d_{12}/mm	$d_1 = d_{11} - d_{12}$ /mm
1	12.178	10.930	1.248
2	12.142	10.827	1.315
3	14.789	13.525	1.264

$\Rightarrow \bar{d_1} = 1.276mm$

次数	d_{21}/mm	d_{22}/mm	$d_2 = d_{21} - d_{22}$/mm
1	14.115	10.000	4.115
2	10.791	6.789	4.002
3	11.736	7.810	3.926

$\Rightarrow \bar{d_2} = 4.014mm.$

2. Δx 的测量结果.

条纹位置 S/mm.		条纹位置 S/mm.		$\Delta S = S_{n+10} - S_n$/mm		~~$\Delta x = \frac{\Delta S}{10}$~~ $\bar{\Delta S}$	$\bar{\Delta x}$
S_1	16.448	S_{11}	~~22.086~~ 20.086	$S_{11} - S_1$	3.638		
S_2	16.840	S_{12}	20.328	$S_{12} - S_2$	3.488		
S_3	17.219	S_{13}	20.694	$S_{13} - S_3$	3.475		
S_4	17.562	S_{14}	21.069	$S_{14} - S_4$	3.507	3.452mm	0.3452mm.
S_5	17.849	S_{15}	21.394	$S_{15} - S_5$	3.545		
S_6	18.155	S_{16}	21.677	$S_{16} - S_6$	3.522.		
S_7	18.576	S_{17}	22.010	$S_{17} - S_7$	3.434		
S_8	18.941	S_{18}	22.319	$S_{18} - S_8$	3.378		
S_9	19.341.	S_{19}	22.619	$S_{19} - S_9$	3.278		
S_{10}	19.728	S_{20}	22.986	$S_{20} - S_{10}$	3.258		

3. λ 及其不确定度的计算.

$\bar{\lambda} = \frac{\sqrt{d_1 d_2}}{D} \cdot \bar{\Delta x} = 6.231 \times 10^{-7} m.$

由于 d_1, d_2 看作常数 $\bar{d_1}, \bar{d_2}$ 及 $\bar{D}$ 处理.

$\therefore \frac{u(\lambda)}{\lambda} = \frac{u(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{u(\Delta S)}{\Delta S}.$

$u(\Delta S) = \sqrt{u_A(\Delta S)^2 + u_B(\Delta S)^2} = 0.038 mm$

$\Rightarrow \frac{u(\lambda)}{\lambda} = \frac{u(\Delta S)}{\Delta S} = 1.09\%. \Rightarrow u(\lambda) = 0.068 \times 10^{-7} m.$

$\therefore \lambda = (6.231 \pm 0.068) \times 10^{-7} m = (623.1 \pm 6.8) nm.$

【误差分析】

1、本次实验需要测量许多长度值，需要进行估读，存在主观性，造成少量误差.

2、本次实验需要测量亮纹中心之间的距离，而判断是否与亮纹中心对齐存在主观性，造成误差.

3. 实际操作时，激光器，狭缝器等仪器未完全调节至水平，等高共轴，使得生成的干涉条纹虽图像并非水平，从而使得对Δx的测量存在较大误差，也为最终结果的测量带来较大误差.

4. 由于激光束并非严格平行，照射到双棱镜棱边时发生衍射，在测量d_1，d_2时，两点之间出现衍射条纹，影响测量，造成误差.

5. 使用读数显微镜测量时，鼓轮朝多个方向转动，造成回程差，给测量带来较大误差.

6、使用读数显微镜正式读数之前，未按要求转动几圈去除初始值，使得最初测量的几组数据存在较大误差.

【实验心得及思考题】

思考题：1. 证明公式 $d=\sqrt{d_1 d_2}$.

$$\frac{d_1}{d+d_1}=\frac{S_1'}{D}=\frac{S_1'-f}{S_1'},\quad \frac{d_2}{d+d_2}=\frac{S_2'}{D}=\frac{S_2'-f}{S_2'}$$

$$\Rightarrow D=\frac{S_1'^2}{S_1'-f}=\frac{S_2'^2}{S_2'-f}\Rightarrow (S_1'-S_2')(S_1'+S_2')f=(S_1'S_2')\cdot(S_1'-S_2')\Rightarrow (S_1'-f)(S_2'-f)=f^2$$

又 $\frac{d_1}{d+d_1}=\frac{S_1'-f}{S_1'}$，$\frac{d_2}{d+d_2}=\frac{S_2'-f}{S_2'}\Rightarrow \frac{d}{d_1}=\frac{f}{S_1'-f}$，$\frac{d}{d_2}=\frac{f}{S_2'-f}$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{d_1 d_2}=\frac{f^2}{(S_1'-f)(S_2'-f)}=1\Rightarrow d=\sqrt{d_1 d_2}$$，得证.

2. 为什么狭缝很窄才可以得到清晰的干涉条纹？

激光在狭缝处须发生衍射，只有当狭缝很窄时激光才能发生较为明显的衍射现象，从而经双棱镜折射产生干涉条纹.

3. 调节过程中，若看不到清晰的干涉条纹，可能的原因有哪些.

① 激光器，狭缝器，双棱镜，凸透镜等光学仪器未调节至等高共轴.

②. 激光器，狭缝器，双棱镜，凸透镜之间的相对距离未调节至最佳状态.

③. 狭缝宽度不合适，若狭缝宽度过大，则衍射不够明显，若宽度过小，则透过的光线过少，都可能导致无法看到清晰的干涉条纹.

实验心得：本次光学实验是对大学物理课程的重要补充，通过实验，我加深了对光的干涉现象的理解.

【数据记录及草表】

d_1 |12.178mm. − 10.930mm| = 1.248mm

|12.142mm. − 10.827mm| = 1.315mm　　⇒ $\bar{d_1}$ = 1.276mm

|13.525mm − 14.789mm.| = ~~1.736mm~~. 1.264mm.

d_2 14.115mm. − 10.000mm. = 4.115mm

~~10.000mm~~

11.736mm. − 7.810mm. = 3.926mm　　⇒ $\bar{d_2}$ = 4.014mm.

10.791mm − 6.789mm. 4.002mm.

D = ~~[illegible]~~ cm − 5.19cm = ~~[illegible]~~ cm

~~125.87~~ 130.56　　125.37

22.986.mm.	19.728 mm
22.619 mm.	19.341 mm
22.319 mm	18.941 mm
22.010 mm	18.576 mm
21.677 mm.	18.155 mm
21.394 mm	17.849 mm
21.069 mm	17.562. mm
20.694 mm	17.219 mm
20.328 mm	16.840 mm
20.086 mm	16.448 mm.

$\Delta\bar{x}$ = 0.344

λ = 622~~nm~~ nm.

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：惠斯登电桥

指导教师：王立刚

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：11 月 27 日 星期一 上/(下)午

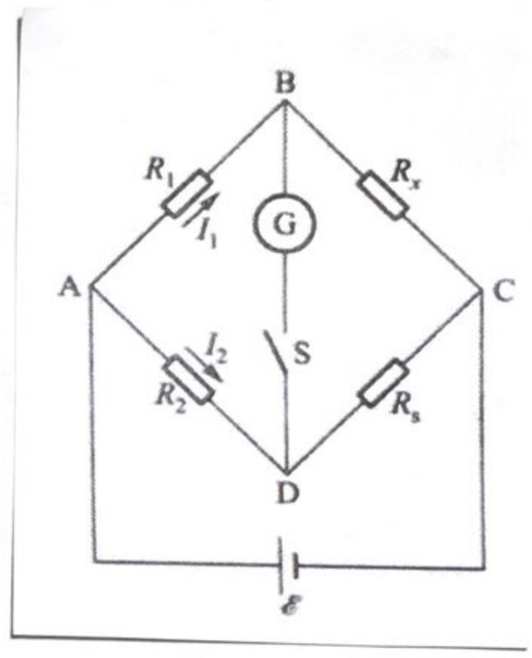
【实验目的】

1. 掌握惠斯登电桥工作原理及其特点，学会自组电桥测量未知电阻.
2. 掌握正确使用QJ-23型盒式惠斯登电桥测量电阻的方法.
3. 学习如何对测量结果进行误差分析.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 惠斯登电桥测量电阻的原理.

右图为惠斯登电桥的原理图，R_1, R_2, R_S, R_x组成"桥臂"，G和S.组成"桥路"，当通过检流计G的电流I_g为0时，B、D电位相同，电桥达到平衡.此时流通电阻R_1和R_x的电流同为I_1，流过电阻R_2和R_S的电流同为I_2，即：



$$\begin{cases} U_{AB} = I_1 R_1 = U_{AD} = I_2 R_2 \\ U_{BC} = I_1 R_x = U_{BD} = I_2 R_S \end{cases}$$

因此有$\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_S}$，即$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_S$.该式即为电桥的平衡条件，只要调节$R_S$，使检流计G无电流通过并记下$R_S$数值，即可求得$R_x$.

2. 交换法减小自组电桥系统误差.

图所示自组电桥中，若电桥的灵敏度足够高，则系统误差主要由R_1、R_2、R_S自身的误差来决定，此时相对不确定度为：$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{(\frac{\Delta R_1}{R_1})^2 + (\frac{\Delta R_2}{R_2})^2 + (\frac{\Delta R_S}{R_S})^2}$，为了尽量减小系统的误差，可在电桥调节平衡后，互换R_x和R_S，设R_S变为R_S'时电桥重新达到平衡，这时有：$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_S'$，又因$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_S$，所以有$R_x = \sqrt{R_S R_S'}$，这样就消除了$R_1$，$R_2$自身的误差对测量误差的影响。这样，$R_x$的不确定度为$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{(\frac{\Delta R_S}{R_S})^2 + (\frac{\Delta R_S'}{R_S'})^2} \approx \frac{\Delta R_S}{R_S}$，它只与$R_S$的仪器误差有关，而$R_S$可选用具有一定精度的标准电阻箱，这样$R_x$的系统误差就可减小.实验时$R_S$常用十进位转盘直流电阻箱，~~这样R_x的系~~其仪器允差为$\frac{\Delta S}{R_S} = \pm(a + b\frac{m}{R_S})\%$，一般常用的0.1级十进位转盘电阻箱$a=0.1$，$b=0.2$，因此有$\Delta S \quad \Delta R_S = \pm(0.001 R_S + 0.002 m)$.

3. 电桥灵敏度.

为了定量地确定电桥灵敏度，我们引入电桥灵敏度的概念，定义它为：$S = \frac{\Delta d}{\Delta R_x / R_x} = \frac{\Delta d}{\Delta R_S / R_S}$，显然，电桥灵敏度S越大，对电桥平衡的判断就越容易，测量结果也越准确，实验中可以据此测出所用电桥的灵敏度.在实验中由于电桥灵敏度而引入的不确定度ΔS可用下述方法作估测：当电桥达到平衡时，略微改变R_S使检流计指针偏离零点0.2小格（人眼自己察觉到的界限），这时可以求得$\Delta S = \frac{0.2 R_S}{S}$，因此，最终$R_x$相对不确定度计算公式应为：

$$E = \frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{(\frac{\Delta R_S}{R_S})^2 + (\frac{\Delta S}{S})^2} = \sqrt{(0.001 + \frac{0.002 m}{R_S})^2 + (\frac{0.2}{S})^2}.$$

【实验内容】（重点说明）

1. 自组电桥测未知电阻

(1). 利用检流计、电阻箱、待测电阻及电源等组装电桥，其中R_1、R_2选用四旋钮电阻箱，R_S选用六旋钮电阻箱.

(2). 选用适当的比率臂，使测量结果的有效数字最大化.

(3). 按下检流计"电计"按钮，测量待测电阻R_x，并测出该状态下电桥的灵敏度，并用交换法进行系统误差分析、测估算出测量误差ΔR_x，写出测量结果表达式.

2. 用QJ-23型盒式惠斯登电桥测量未知电阻.

(1) 打开盒式惠斯登电桥开关并调零. 把B接上4.5V直流稳压电源，"G"和"外接"短接，然后将待测电阻接入R_x接线端.

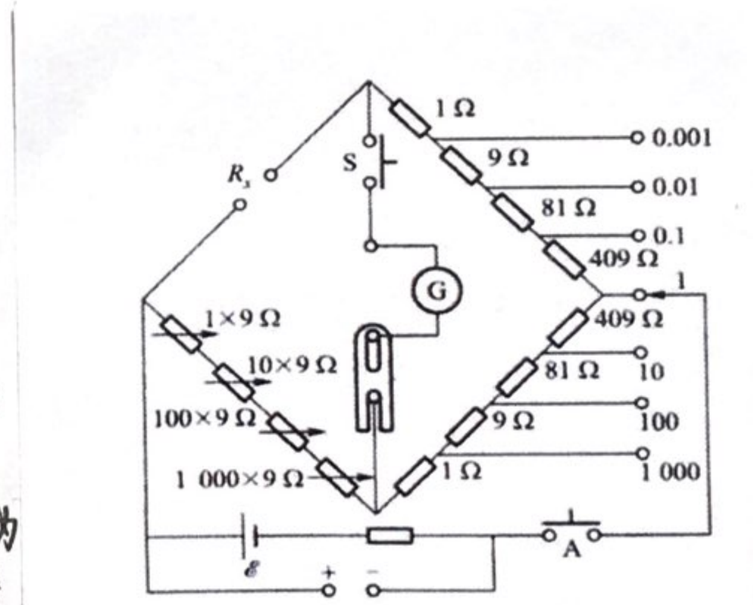
(2). 根据待测电阻盘上8个待测电阻R_{n1}、R_{n2}、…R_{n8}的数值，选取适当的比率臂，确保测量结果有4四位有效数字.

(3) 先按B钮，后按G钮以接通电路，调节R_S的4个旋钮，使电桥达到平衡，此时R_S的4个旋钮所示数值乘以比率盘读数即为待测电阻阻值.

(4). 测量8个待测电阻，写出结果表达式，并确定这批电阻的离散程度.

【实验器材及注意事项】

实验器材：QJ-23型盒式惠斯登电桥原理如图所示，其结构是将阻值准确的电阻R_1，R_2，R_S和检流计封装在一个盒子内，倍率盘上的示数相当于$\frac{R_1}{R_2}$，B端D接电源，"内接"，"G"，"外接"表示：当"G"与"外接"短接时，用盒内检流计指示平衡；当"G"和"内接"短接时，用外接检流计来指示平衡. 四个刻度盘组成一个电阻箱，四旋钮所示读数之和即为比较臂R_S值，R_x端接待测电阻，待测电阻R_x=倍率×比较臂.



注意事项：1. 检流计上的"电计"与"短路"按钮都具有锁定功能，测量时要确保"短路"按钮未锁定，否则检流计不会有偏转.

2. 使用盒式惠斯登电桥，在电桥未平衡时，G钮建只能瞬间按下，待指针一偏转应立即放开G钮建

3. 实验结束，关闭检流计和盒式惠斯登电桥.

4. 为确保测量结果的精确度，测量时应使比较臂R_S中的"×1000"挡示数不为零，即R_S应确保四位有效数字. 此外，电桥的精确度与倍率$\frac{R_1}{R_2}$和比较臂R_S的精确程度以及检流计的灵敏度有关.

【数据处理与结果】

1. 自组电桥测未知电阻.

次数	R_1/Ω.	R_2/Ω.	R_S/Ω.	Δd_1/格	R_S'/Ω	Δd_2/格
1	500	500	221.2.	10.	221.2	17
2	800	800	221.2	6	221.2	12
3	1000	1000	221.2	9	221.2	10
4	1500	1500	221.2	6	221.2	8
5	2000	2000	221.2	6	221.2	7
6	3000	3000	221.2	4	221.2	4

$\Rightarrow \overline{R_S} = 221.2\Omega$, $\overline{R_S'} = 221.2\Omega$.

$\Rightarrow \overline{R_X} = \sqrt{\overline{R_S} \cdot \overline{R_S'}} = 221.2\Omega$.

选取 Δd最大的一组数据: $R_S = 221.2\Omega$, $\Delta d = 17$ 格.

$\because \Delta R_S = 0.1\Omega$,

$\therefore$ 电桥灵敏度 $S = \frac{\Delta d}{\Delta R_S / R_S} = 3.8 \times 10^5$ 格.

$\therefore E = \frac{\Delta R_X}{R_X} = \sqrt{(0.001 + \frac{0.002m}{R_S})^2 + (\frac{0.2}{S})^2} = 0.1\ \%$

$\Rightarrow \Delta R_X = E \cdot \overline{R_X} = 0.2\Omega$

$\therefore R_X$的最终测量结果 $R_X = \overline{R_X} \pm \Delta R_X = (221.2 \pm 0.2)\Omega$

2. 用QJ-23型盒式惠斯登电桥测量某电阻.

R_{X1}.	R_{X2}.	R_{X3}	R_{X4}	R_{X5}	R_{X6}	R_{X7}	R_{X8}
685.2Ω	678.8Ω	690.3Ω	677.7Ω	677.9Ω	684.0Ω	675.8Ω	691.8Ω

$\overline{R_X} = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} R_{Xi} = 682.3\Omega$

标准偏差 $S = \sqrt{\frac{1}{8-1}\sum_{i=1}^{8}(R_{Xi} - \overline{R_X})^2} = 6.1\Omega$

离散度 $= \frac{S}{\overline{R_X}} \times 100\% = 0.9\%$

$\therefore R_X = \overline{R_X}(1 \pm \frac{S}{\overline{R_X}}) = 682.3\Omega(1 \pm 0.9\%)\cdot\Omega$.

【误差分析】

1. 实验中检流计难以完全调零，有时按下"电计"按钮再松开时发现原本已完成调零的检流计又发生微小偏转，这给 R_S 的测量结果带来误差。
2. 实验中电阻箱 R_S 的分度值为 0.1Ω，在实际测量时，$R_S = R_0$ 时检流计左偏，$R_S = R_0 + 0.1\Omega$ 时检流计右偏，均未完全零偏，给 R_S 的测量带来误差。
3. 实验中，由于盒中内置检流计精度值较低，调节电阻 $\pm 8\times 0.1\Omega$ 很难确定哪个阻值时检流计完全零偏，引入一定误差。

【实验心得及思考题】

思考题：1. 为什么用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量的准确度高？用电桥法测电阻产生误差的主要原因是什么？

伏安法测电阻是根据 $R=\frac{U}{I}$，但由于电压表和电流表的内阻，会引起较大误差；而电桥法不会引入检流计内阻带来的误差，其误差仅来自 R_1、R_2、R_3 的误差；又可用交换法消除 R_1、R_2 带来的误差，因此准确度较高。

2. 为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？

①更改电桥比率臂 $\frac{R_1}{R_2}$：增加有效数字位数。

②选用灵敏度更高的检流计以及分度值更小的电阻箱。

3. 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？

①总是往一个方向偏转：挡位或电桥比率臂设置不合理，导致偏差过大；电路连接有误，出现短路。

②总不偏转：电路连接有误，出现短路，断路；电源未接通；仪器故障。

4. 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？

保证使得电阻箱不超过最大阻值的前提下尽可能多地使用其位数，从而增加结果的有效数字位数。此外，应使比率为10的整数次幂，以避免复杂计算导致的四舍五入。

5. 如何使用自组电桥测量电表内阻（注意电表所能允许通过的最大电流）？根据电桥平衡的特点，可否将桥路中的检流计去掉，换成待测电表判别电桥的平衡？

用待测电流表A替换 R_X，通即可使用自组电桥测量电表内阻，通过该电流表的电流 $I_A=\frac{\mathcal{E}}{R_1+r_A}$，注意选取合适的 R_1 和 $\mathcal{E}$，避免 I_A 超出量程而损坏电流表。

尽管可用将检流计去掉，用待测电表判断电桥是否平衡，只要判断接入前后电流表A示数是否变化即可判得知电桥是否平衡，但由于电流表A精度远低于检流计，此方法误差较大。

实验心得：通过本次实验，我们学会了使用惠斯登电桥对未知电阻进行测量的方法。

【数据记录及草表】

	R_1	R_2	R_S	R_S'	δd	$\delta d'$	
1	500	500	~~221.1~~ 221.2	221.2	10	17	×0.02
2	800	800	221.2	221.1	6	~~19~~ 12	
3	1000	1000	221.2	221.2	9	10	
4	1500	1500	221.2	221.2	6	8	
5	2000	2000	221.2	221.2	6	7	
6	3000	3000	221.2	221.2	4	4	

R_{x1}	R_{x2}	R_{x3}	R_{x4}	R_{x5}	R_{x6}	R_{x7}	R_{x8}
685.2Ω	678.8Ω	690.3Ω	677.7Ω	677.9Ω	681.0Ω	675.8Ω	691.8Ω

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：非平衡电桥

指导教师：王立刚

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：12 月 4 日 星期 一 上/(下)午

【实验目的】

1. 掌握非平衡直流电桥的工作原理和测量方法.

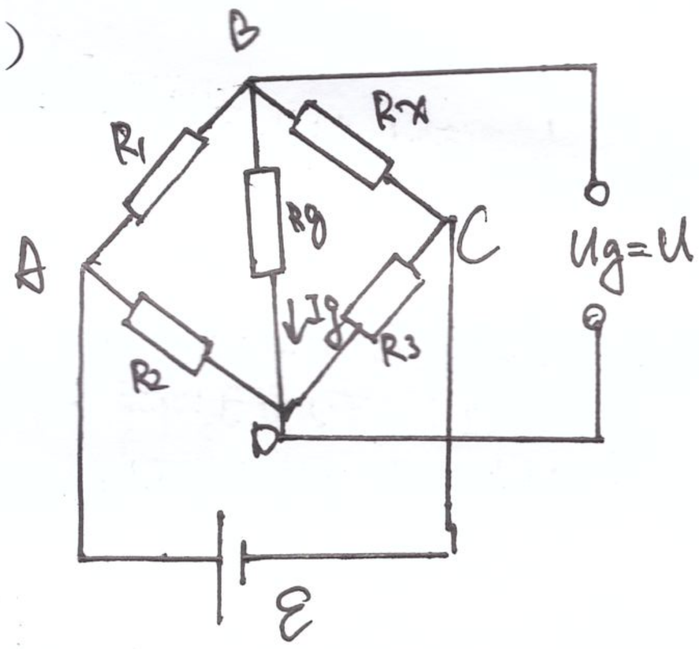
2. 应用非平衡直流电桥测量变温金属电阻温度系数.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 非平衡电桥工作原理.

如图所示，与惠斯登电桥相比，非平衡电桥在B、D间加的不是检流计，而是负载电阻 R_g，通过 I_g 和 U_g 的测量来换算 R_x 的数值。当B、D处于开路状态，R_g 无穷大，$I_g=0$，此时R有电压 U_g，用U表示，则输出电压为：

$$U=U_g=\frac{R_2R_x-R_1R_3}{(R_1+R_x)(R_2+R_3)}\mathcal{E}$$



调节四个桥臂电阻使 $R_2R_x=R_1R_3$，此时B、D两点电位相等，$U=0$，电桥达到平衡状态. 为了测量的准确性，在测量起始点，电桥必须调至平衡，称为预调平衡，这样可使输出电压只与某一臂电阻变化有关。若 R_1、R_2、R_3 固定，R_x 作为传感器随待测物理量（如温度，应力等）的改变而变化时，B、D两点电位不等，电桥进入非平衡状态，R_x 也由平衡态变为 $R_x+\Delta R_x$，此时B、D端输出的非平衡电压为：

$$U=\frac{R_2R_x+R_2\Delta R_x-R_1R_3}{(R_1+R_x+\Delta R_x)(R_2+R_3)}\mathcal{E}$$

根据 U 的大小变化，可以知道桥路中电阻的变化情况，也就知道了待测物理量的变化. 这就是非平衡电桥工作原理.

2. 变温金属电阻温度系数测量原理.

变温金属电阻阻值 R_t 随温度的改变而不同，其电阻随温度的变化近似为：

$$R_t=R_0(1+\alpha t)$$

R_0 为变温电阻0℃时阻值，α 为电阻的温度系数. 当B、D处于开路状态，变温电阻从0℃变到t时，令 $R_x=R_t$，$R_1=R_2=R_3=R_0$，代入 $U=U_g=\frac{R_2R_x-R_1R_3}{(R_1+R_x)(R_2+R_3)}\mathcal{E}$，整理得，

$$U=\frac{\alpha t}{4+2\alpha t}\mathcal{E}$$

因此：

$$\alpha=\frac{4U}{t(\mathcal{E}-2U)}$$

因电桥工作电源 $\mathcal{E}=1.3V$，所以只需测出 U、t 即可求出变温电阻的温度系数 α.

【实验内容】（重点说明）

1. 测量铜电阻Cu50温度系数.

(1)打开FQJ型非平衡直流电桥开关，将Ra，Rb，Rc分别接至R1，R2，R3.

(2)铜电阻Cu50在0℃时阻值约为50Ω，因此分别将Ra，Rb，Rc设为50Ω.

(3).如有条件，可先在0℃下对电桥预调平衡：将"功能、电压选择"开关置于"非平衡-电压"挡，将待测铜电阻Rx置于盛冰水混合物的液体槽中，Ra，Rb，Rc均置为50Ω并接至R1，R2，R3，按下B、G按钮，微调R3，使输出电压为零，此时电桥平衡，实现t=0℃时，U=0.

(4)将"功能，电压选择"开关置于"非平衡-电压"挡，按下B、G按钮，测量并记录非平衡电压值U和室温t

(5).利用非平衡电桥加热装置对铜电阻进行加温，从5℃为间隔，待温度达到相对稳定时按下B、G按钮，测量并记录非平衡电压U及其对应的温度t.

(6).利用实验数据作U-t特性曲线，由$\alpha=\frac{4U}{t(\varepsilon-2U)}$求出α，将其平均值$\bar{\alpha}$与理论值相比较，计算相对误差.

2. 描绘铜电阻Cu50电阻温度特性曲线R_t-t.

(1)将"功能、电压选择"开关置于"平衡-5V"挡，此时电桥进入平衡电桥(惠斯登电桥)工作状态.

(2).因电桥平衡时$R_2R_x=R_1R_3$，即$R_x=\frac{R_1}{R_2}R_3$，若$\frac{R_1}{R_2}=1$，则$R_x=R_3$，将Ra，Rb接入R1，R2，Rc接入R3.

(3).对铜电阻进行加温，以5℃为间隔(也可完成内容1后，按每隔5℃降温)，待温度达到相对稳定时，按下B、G按钮，并迅速调节Rc使电桥平衡，此时Rc的值即为当前温度下铜电阻Cu50的阻值，记录Rc及其对应的温度t.

(4).利用实验数据作R_t-t特性曲线，由曲线求出电阻温度系数α，与理论值相比较，计算相对误差.

【实验器材及注意事项】

实验器材：1. FQJ型非平衡直流电桥：FQJ型非平衡直流电桥由一个简单的惠斯登电桥和非平衡电桥构成，两者之间的切换由"功能-电压选择"开关来完成.

2. 非平衡直流电桥加热装置：非平衡直流电桥加热实验装置是专为FQJ系列非平衡直流电桥在实验过程中配套使用的装置，该装置由加热炉及温度控制仪两部分组成。

注意事项：1. 实验开始前，所有导线，特别是加热炉与温控仪之间的信号输入线应连接可靠.

2. 传热铜块与传感器组件出厂时已由厂家调节好，不得随意拆卸.

3. 转动"PID调节"及"设定调节"旋钮时，应轻微用力，以免损坏电位器.

4. 实验完毕后，切断电源，整理导线，并将实验仪器摆放整齐.

5. 由于热敏电阻，铜电阻耐高温的局限，设定加温的上限值不超过120℃.

6. 实验中电阻温度变化较快，读取R以及t必须在同一时刻，否则造成较大误差.

【数据处理与结果】

1. 测量铜电阻 Cu50 温度系数.

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度 t/℃	15.8	24.2	29.3	36.5	40.8	46.1	51.2	56.3	61.6	66.3
U/mV	25.9	36.3	42.7	50.8	56.3	62.4	68.4	74.0	79.8	84.9
α /$^\circ C^{-1}$	0.00525	0.00489	0.00480	0.00465	0.00465	0.00461	0.00460	0.00456	0.00454	0.00453

实验直接测得的 ε、t、U 以及由公式 $\alpha = \frac{4U}{t(\varepsilon - 2U)}$ 计算得到的 α 值如上表，我们通过以下两种方法计算确定 α 的测量结果：

①. 直接求平均值：

$\bar{\alpha} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}\alpha_i = 0.00471\,^\circ C^{-1}$，$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 10.0\%$.

我们发现相对误差很大，观察数据，发现 1，2，3 次测量数据偏差较大，将其舍去，重新计算：

$\bar{\alpha}' = \frac{1}{7}\sum_{i=4}^{10}\alpha_i = 0.00459\,^\circ C^{-1}$，$E_1' = \frac{|\bar{\alpha}' - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 1.2\%$.

我们发现相对误差有所减小，但仍较大.

②作图法：

由公式 $\alpha = \frac{4U}{t(\varepsilon - 2U)}$ 知，$\frac{1}{U} = \frac{4}{\varepsilon\alpha}\cdot\frac{1}{t} + \frac{2}{\varepsilon}$，通过绘制 $\frac{1}{U} - \frac{1}{t}$ 图，得到斜率 k，$k = \frac{4}{\varepsilon\alpha}$.

因此 $\alpha = \frac{4}{\varepsilon k}$.

使用计算机软件对 $\frac{1}{U}$ 与 $\frac{1}{t}$ 图进行线性拟合，得到：$y = 639.01x + 2.149$ (图1)

$\Rightarrow \alpha = \frac{4}{\varepsilon k} = 0.00482\,^\circ C^{-1}$，$E_2 = \frac{|\alpha - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 12.5\%$

同样地，我们舍去偏差很大的 1，2，3 次测量数据，重新拟合，得到 $y = 654.12x + 1.9125$ (图2)

$\Rightarrow \alpha' = \frac{4}{\varepsilon k} = 0.00470\,^\circ C^{-1}$，$E_2' = \frac{|\alpha' - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 9.8\%$.

我们发现误差有所减小，但仍较大。

2. 描绘铜电阻 Cu50 电阻温度特性曲线 Rt - t.

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t/℃	13.5	18.9	25.4	33.3	38.8	42.7	48.2	53.3	58.1	63.6
Rt/Ω	53.61	54.92	56.22	57.90	59.10	59.93	61.12	62.30	63.31	64.51

我们使用计算机软件对以上数据进行线性拟合，得到 $y = 0.2163x + 50.731$ (图3)

由公式 $R = R_0(1 + \alpha t)$ 知，$k = R_0\alpha$，$b = R_0$

$\Rightarrow \alpha = \frac{k}{b} = 0.00426\,^\circ C^{-1}$.

$E_3 = \frac{|\alpha - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 0.4\%$.

此结果相较上面两种处理都明显更加精确.

不得涂改

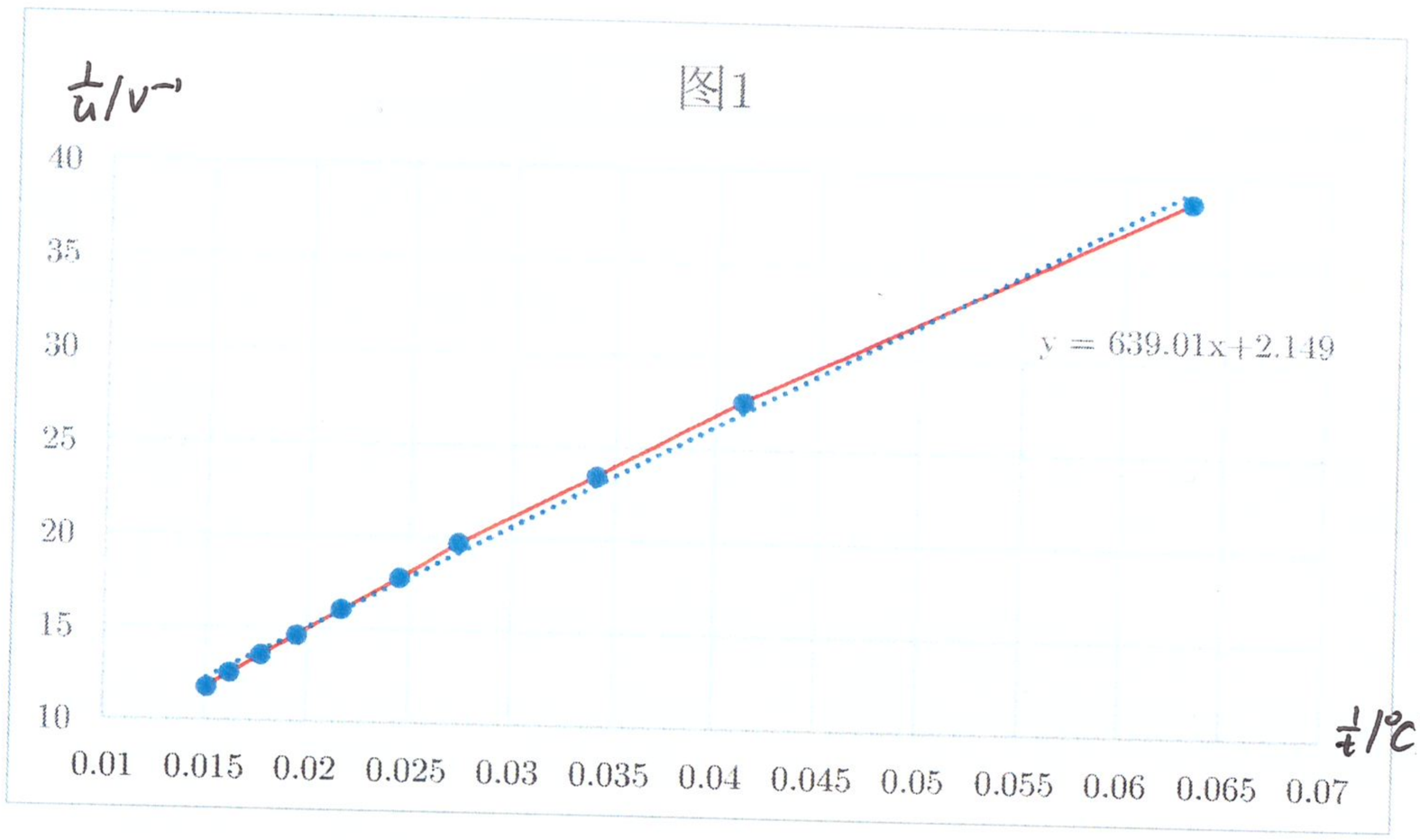


图1

	10
5	66.3
5	84.9
79	0.00453

1/t/℃⁻¹ 我们通过以下

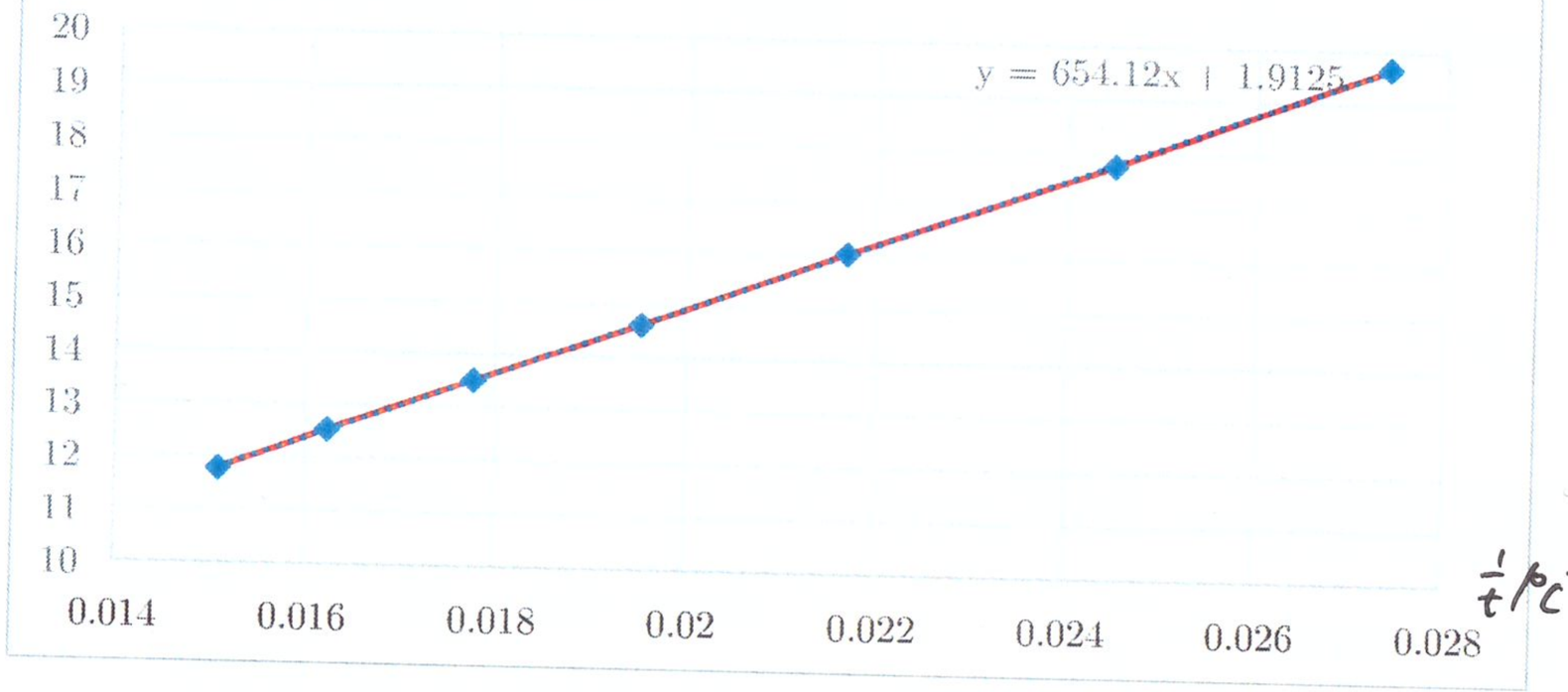


图2

其舍去，重新计算。

率k，$k=\frac{4}{\varepsilon\alpha}$.

(图1)

4.12x+1.9125

(图2)

9.8%.

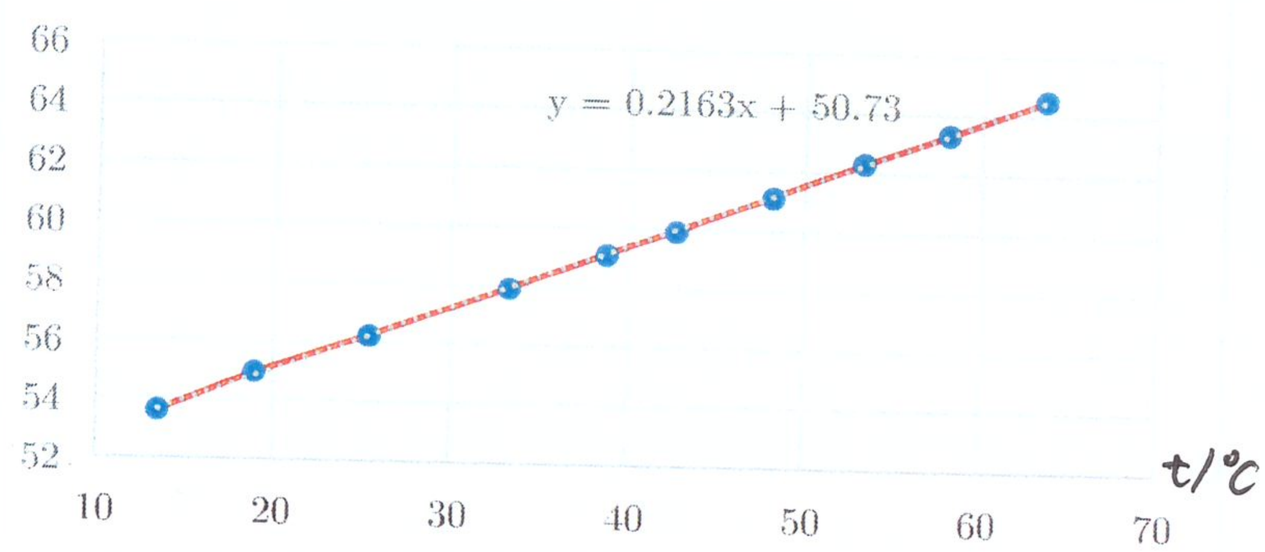


图3

3图3)

$E_3=\frac{|\alpha-\alpha_0|}{\alpha_0}\times 100\%=0.4\%$.

此结果相较上面两种处理都明显更加精确.

【误差分析】

本次实验.分别采用了两种方法测量铜电阻Cu50的温度系数α，我们发现，使用非平衡电桥测得的α偏差(7.2%, 9.8%)远远大于平衡电桥的测量得到的α的偏差(0.4%)，分析原因如下：

①.非平衡电桥实验开始前，并非有条件在0℃下对电桥进行预调平衡操作，为后续的测量可能带来较大的误差.

②.非平衡电桥实验中，ε按1.3V计算，实际仪器的ε值并不一定恰好为1.3V，这也给最终的测量结果带来了较大的误差，如果能对ε进行测量，将测量结果取代1.3V代入公式计算，将减小一定误差.

③.平衡电桥实验中，使电桥平衡(电压表示数为0.0mV)的电阻值并不唯一，带来一定测量误差。

此外，以下几点因素为非平衡电桥以及平衡电桥的测量带来误差：

①.电阻阻值随温度变化而时刻变化，读数U或R与t的读数有时并不在同一时刻，带来一定误差.

②.铜电阻本身发生氧化，等变化，使得其电阻温度系数与标准值不符。

【实验心得及思考题】

思考题. 1.简述非平衡电桥与平衡电桥之间的区别.

平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较，通过调节电桥平衡，从而测得电阻值，一般只能适用于测量相对稳定状态的物理量；非平衡电桥通过测量桥式电路中的不平衡电压，通过一系列运算处理，得到某个物理量的变化信息(如压力，温度等)。平衡电桥在实验过程中需不断调整电阻R_3以使电桥达到平衡.操作起来较为复杂，而非平衡电桥在实验过程中不需要调整R的阻值，仅需记录电势差U，操作较为方便。

2.非平衡电桥在工程中有哪些应用？举例说明.

本实验中非平衡电桥的电势差~~可以~~变化可以反映温度的变化，因此在工程中，采用热敏电阻，可以制成较为精确的温度传感器。类似地，将测量元件换成压敏电阻，可以将压力大小转化为电信号，制成相对较为精确的压力传感器..

实验心得：本次实验分别使用了非平衡电桥以及平衡电桥对电阻的温度系数α进行测量，其中，非平衡电桥实验测量结果与标准值偏差较大，而平衡电桥(平衡电桥)的测量结果相对误差较小，分析猜测前者误差主要由于未进行预调平衡操作以及ε实际值与1.3V有较大偏差等因素引起，这为改进实验，减小误差提供了一种思路。

【数据记录及草表】

次数	温度/℃	u/mV.	α./℃⁻¹.
1	15.8	25.9.	0.005253
2	24.2.	36.3	0.004888
3	29.3	42.7	0.004799
4	36.5	50.8	0.004645
5	40.8	56.3.	0.004648
6	46.1	62.4	0.004607
7	51.2.	68.4	0.004594
8	56.3	74.0	0.004564
9	61.6	79.8	0.004544
10	66.3	84.9	0.004532

$\alpha = \frac{4u}{t(\varepsilon-2u)}$，$\varepsilon=1.3V$

$\Rightarrow \alpha = \frac{4u}{t\varepsilon - 2tu} = \frac{1}{\frac{t\varepsilon}{4u} - \frac{t}{2}}$

$\Rightarrow \alpha \frac{\varepsilon-2u}{4u} = \frac{1}{t}$

$\Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{4}{\varepsilon\alpha}\frac{1}{t} + \frac{2}{\varepsilon}$

次数	温度 t/℃.	Rt/Ω
1	13.5	53.61
2	18.9.	54.92.
3	25.4	56.22.
4	33.3	57.90.
5	38.8	59.10.
6	42.7	59.98.
7	48.2	61.12.
8	53.3	62.30.
9	58.1	63.30
10	63.6	64.51.

教师签字：

浙 江 大 學

物 理 实 验 报 告

实验名称：普朗克常数

指导教师：朱海明

信 箱 号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

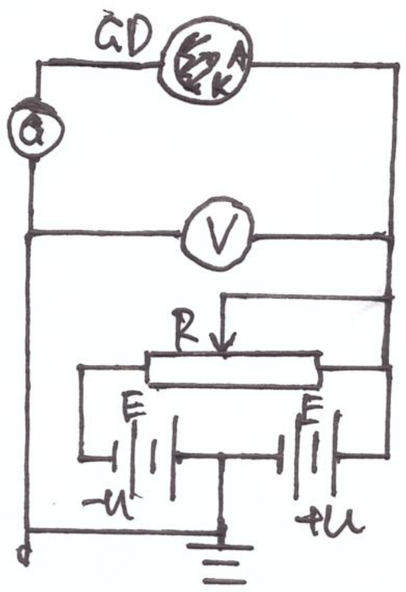
学　　号：

实验日期：12 月 11 日 星期 一 上/(下)午

【实验目的】

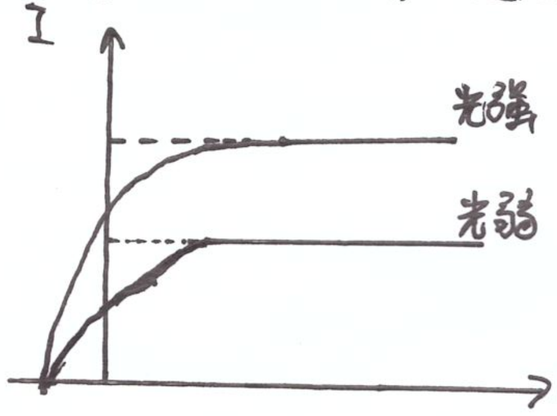
1. 了解光电效应的基本规律，验证爱因斯坦光电效应方程.
2. 掌握用光电效应法测定普朗克常数 h.

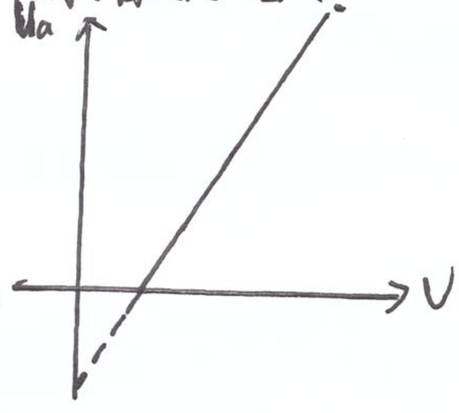
【实验原理】（电学、光学画出原理图）



光电效应的实验示意图如图所示，图中GD是光电管，K、A.分别为光电管的阴极、阳极；G是微检流计，V为电压表，E为电源，R为滑线变阻器.调节R可以得到实验所需要的加速电位差 U_{AK}。光电管的A，K之间可获得从-U到0再到+U连续变化的电压。

无光照射阴极时，由于阳极和阴极是断路的，G中无电流通过，用光照射阴极时，由于阴极释放出电子而形成阴极光电流。加速电位差 U_{AK} 越大，阴极电流越大，当 U_{AK} 增加到一定数值后，阴极电流变为不再增大而达到某一饱和值 I_H，I_H 的大小和入射光强度成正比。当加速电位差 U_{AK} 负到一定数值时，阴极电流变为"0"，与此对应的电位差称为遏止电位差，用 U_a 表示，$|U_a|$ 的大小与光的强度无关，而是随着照射光频率的增大而增大.





光电子从阴极逸出时具有初动能，其最大值等于它反抗电场力做的功，即：

$$\frac{1}{2}mv^2 = e \times U_a$$

因为 $U_a \propto V$，所以初动能大小与光的强度无关，只是随着频率的增大而增大。$U_a \propto V$ 的关系可用爱因斯坦方程表示如下：

$$U_a = \frac{h}{e} \cdot v - \frac{W}{e}.$$

实验时用不同频率的单色光（v_1，v_2 ···）照射阴极，测出相对应的遏止电位差（U_{a1}，U_{a2}，·····）然后画出 $U_a - v$ 图，此图斜率 $K = \frac{h}{e}$，由此计算得到 $h = Ke$.

本实验成功的关键在于正确地确定遏止电位差，画出 $U_a \sim v$ 图。至于在实际测量中如何正确地确定遏止电位差，还必须根据所使用的光电管来决定。

【实验内容】（重点说明）

1. 测试前准备：将FB807测试仪及汞灯电源接通，预热20分钟，调整光电管与汞灯距离约为30-40cm，并保持不变。用专用连接线将光电管暗箱电压输入端与FB807测试仪后面板上电压输出线连接起来，将"电流量程"选择开关置于合适档位。测定仪在开机或改变电流量程后，都需进行调零。调零时应将光电信号开关按下，旋转"调零"旋钮使电流表为0。调节好后，将光电信号开关释放。

2. 用FB807实验仪测定截止电压：本实验仪器的电流放大器灵敏度高，稳定性好，光电管阳极反向电流，暗电流水平也较低，在测量各谱线的截止电压U_a时，可采用零电流法（即交点法），即直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压U_{AK}的绝对值作为截止电压U_a.

将工作电压转换至"-4.5 --±2.5V档"，"电流量程"开关置于$\times10^{-13}$A档，光电信号开关置于关，对微电流测量调零；再将365nm的滤色片转到窗口（通光口），此时把电压表显示的U_{AK}值调节为-1.999V，打开汞灯遮光盖，电流表显示对应的电流值I应为负值。用电压粗调和细调旋钮，逐步升高工作电压（即使负电压绝对值减小），当电压到达某一数值，光电管输出电流为零时，记录对应的工作电压U_{AK}，该电压即为365nm单色光的遏止电位。然后，按顺序依次换上406nm，436nm，546nm，577nm的滤色片，重复以上测量步骤，将各U_{AK}值记入表中。

3. 普朗克常数h的计算：由表中数据，画出U_a~$\tilde{\nu}$图，求出直线的斜率K，即可用$h=e\cdot K$求出普朗克常数h，把它与公认值h_0比较，求出实验结果的相对误差$E=\frac{|h-h_0|}{h_0}\times100\%$.

【实验器材及注意事项】

实验器材：FB807型光电效应（普朗克常数）测定仪。

FB807型光电效应（普朗克常数）测定仪由光电检测装置和测定仪主机两部分组成。光电检测装置包括：光电管暗箱，汞灯灯箱，汞灯电源箱和导轨等，测定仪主要包含微电流放大器和直流电压发生器两大部分的整体仪器。

注意事项：1.汞灯在使用前一定要预热，而在使用的过程中尽量不要关闭汞灯电源.

2.应保持滤光片的表面清洁，避免用手接触光片的表面。

3.在不工作的时候，光电管应尽量减少光照，以提高使用寿命.

4.汞灯工作时温度较高，禁止使用手直接触碰.

5.更换滤色片时应先将光源出射孔遮盖，实验完毕后应用遮光罩盖住暗盒光窗，以免强光照射阴极缩短光电管寿命。

【数据处理与结果】

1. 普朗克常数的计算:

我们通过测量下列5种不同波长的光的截止电压，绘制 $U_a - \nu$ 图，利用计算机软件~~拟合~~进行线性拟合，得到 K，由 $h = Ke$ 计算普朗克常数，其中：

$\nu = \frac{c}{\lambda}$，c 取空气中光速 $c = 299552816\ m/s$

$e = -1.602177\,33 \times 10^{-19}\ C$.

λ/nm	365	405	436	546	577
$\nu/10^{14}$Hz	8.207	7.397	6.881	5.495	5.199
U_a/V	-1.823	-1.473	-1.277	-0.729	-0.610

绘制得到 $U_a - \nu$ 图如右图 图1，得到

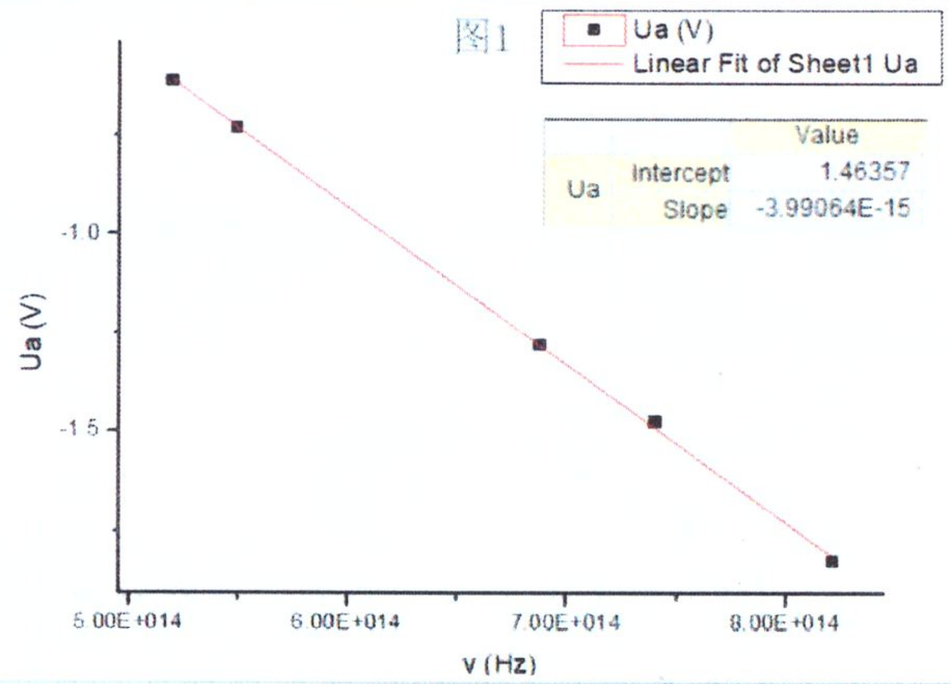
$y = (-3.9906 \times 10^{-15})x + 1.4636$

$\therefore K = -3.99 \times 10^{-15}\ V \cdot s$

$h = Ke = 6.39 \times 10^{-34}\ J \cdot s$

$E = \frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\% = 3.5\%$.

图1

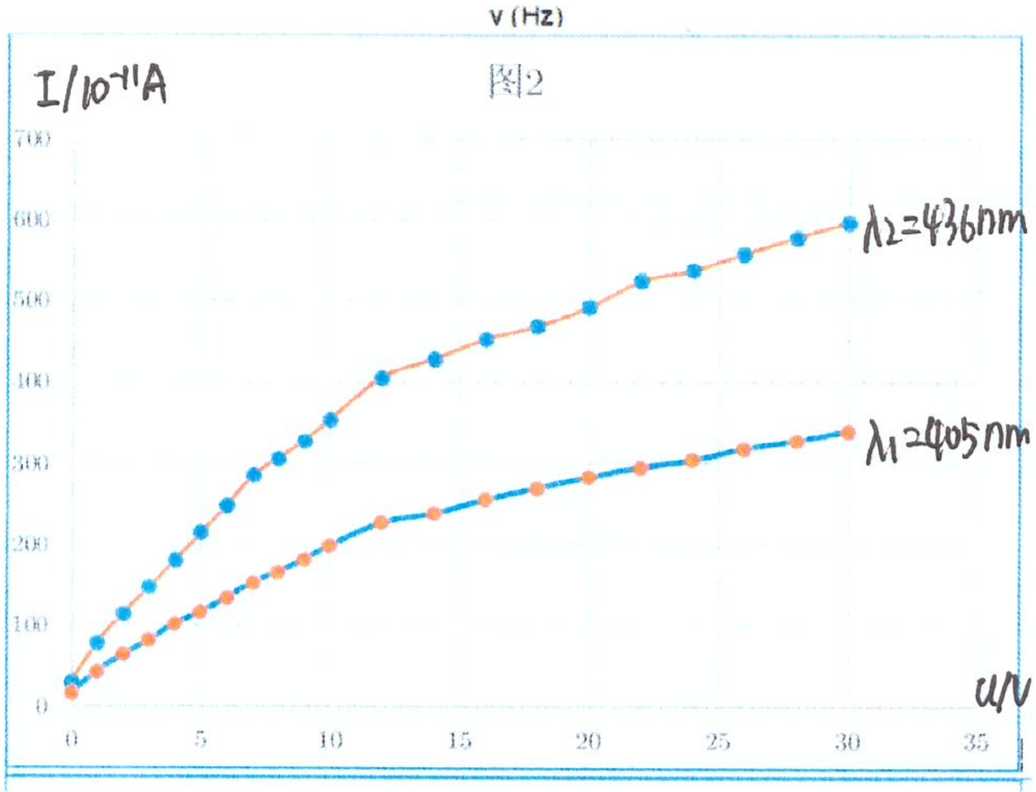


2. 作 $I - U_{AK}$ 图象绘制.

我们根据所测的40组数据，绘制得到 $I - U_{AK}$ 图如右图图2所示.

我们发现：在 $U_{AK} > 0$ 时，$\lambda_2 = 436nm$ 的光照射产生的光电流始终大于 $\lambda_1 = 405nm$ 的光照射产生的光电流，随着 U_{AK} 增大，光电流不断增大，且增速减缓（曲线斜率减小），由于实验仪器仅能提供30V正向电压，本实验中电流未能达到饱和.

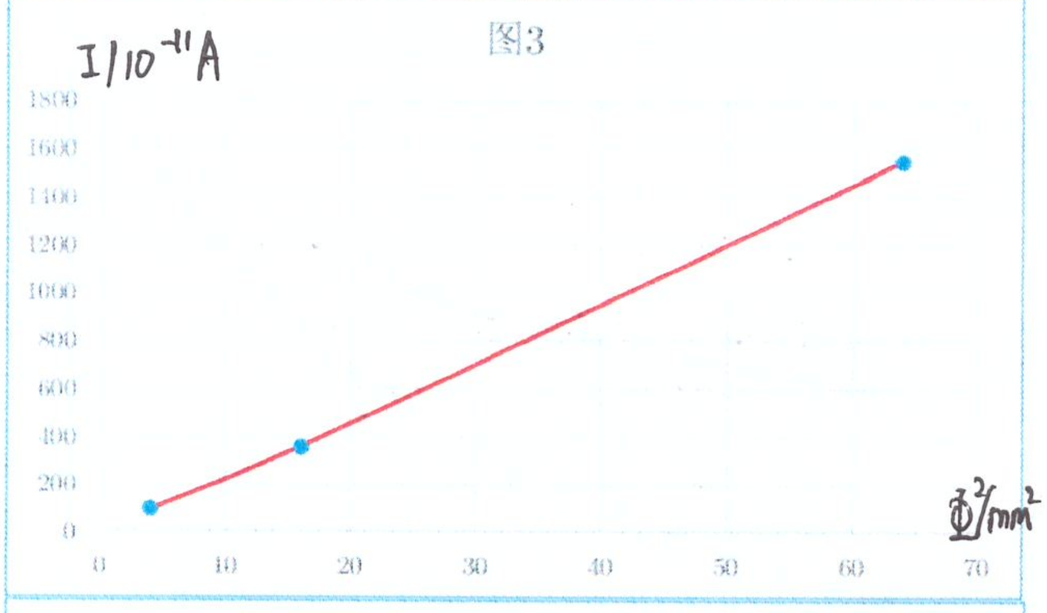
图2



3. $I - \varPhi^2$ 图象绘制.

光电流强度与~~光~~透光面积 S 成正比，而 $S \propto \varPhi^2$，因此 $I \propto \varPhi$，绘制 $I - \varPhi^2$ 图象如右图图3所示，我们发现近似一条过原点的直线，符合预期结果.

图3



4. $I - \frac{1}{d^2}$ 图象绘制

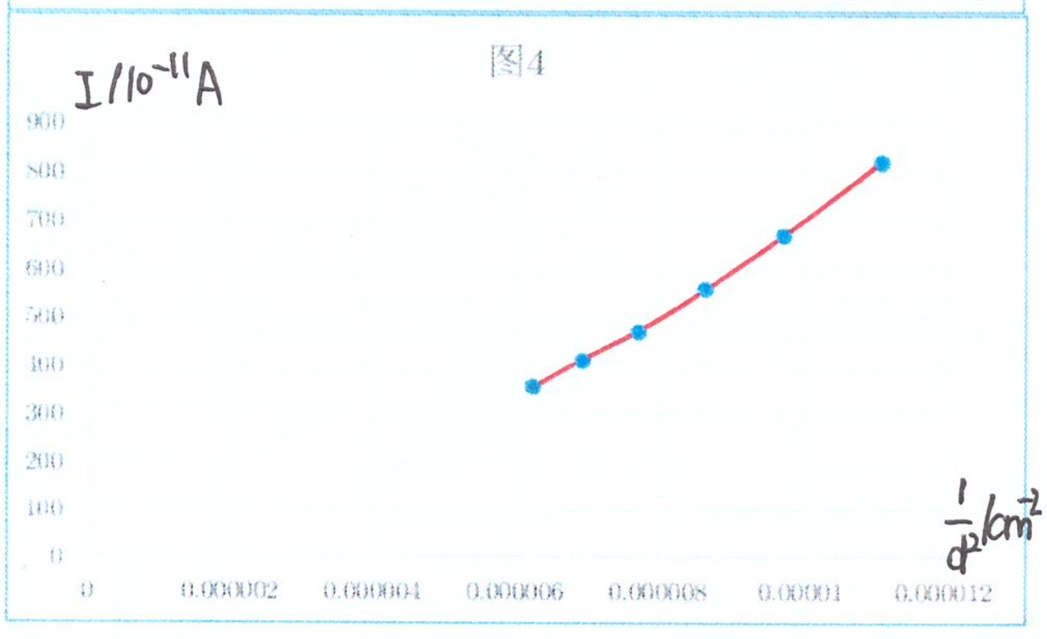
~~光~~源朝各向均匀发射光，任取半径为 d，光源为球心的球面，其总能量相等，有：

$4\pi d^2 \cdot I = const.$

$\Rightarrow I \propto \frac{1}{d^2}$.

绘制 $I - \frac{1}{d^2}$ 图如右图图4所示，我们发现近似一条过原点的直线，符合预期结果.

图4



【误差分析】

1. 在本实验中，光电管输出微电流表的读数并不稳定，而是在不断跳动，会给测量带来一定误差。
2. 在探究I与d关系实验中，d的精度较低，最小刻度为0.5cm，对d的测量带来误差。
3. 汞灯产生的光强受许多因素影响，并未固定值，存在上下浮动，造成一定误差。
4. 滤实际透过滤色片的光波长与标称值（365nm，405nm，436nm，546nm，577nm）存在一定偏差，对普朗克常数计算带来误差。
5. 光电管阳极存在少量低逸出功的阴极材料，实验过程中产生少量阳极光电流，影响对遏止电压U_a的测量。

【实验心得及思考题】

思考题：1. 测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的~~测~~特性曲线选择适宜的测定遏止电压U_a的方法？

测定普朗克常数的关键是获得单一频率的光（单色光），通过多种不同频率单色光的截止电压的测量，绘制U_a-V图，计算其斜率，根据$h=Ke$计算普朗克常数。

准备一个可调节的负压电源并连接光电管，随着负电压源电压绝对值的增大，光电流逐渐减小，记录光电流恰好减小至0时的U_{AK}即为截止电压U_a。实际测量中，光电管并非理想光电管，其阳极被少量阴极表面的低逸出功材料污染，被阴极反射过来的散射光照射后，产生阳极光电流，干扰U_a测量。对于光电流特性的正向电流上升得很快，反向电流很小的光电管，可以用光电流特性曲线与暗电流特性曲线交点的电位差U_a'近似地当作遏止电位差的U_a（交点法）。若反向特性曲线的反向电流虽然较大，但其饱和速度很快，则可用反向电流开始饱和时的拐点电位差U_a''当作遏止电位差U_a（拐点法）

2. 从遏止电压U_a与入射光的频率υ的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗？

由公式 $U_a=\frac{h}{e}\cdot\upsilon-\frac{W}{e}$ 知，$U_a-\upsilon$图中直线截距为$b=-\frac{W}{e}$，因此$W=-eb$。

在本实验中$W=-eb=2.35\times10^{-19}J$

3. 本实验存在哪些误差来源？实验中如何解决这些问题？

本实验存在的误差已在【误差分析】一栏有所分析。对于读数误差，可采用多次测量取平均值的方式减小误差，并采用精度更高的测量工具减少误差；可以采用精密仪器测量实际透过各滤光片的光波长，对测量结果进行修正；可采用交点法和拐点法测量U_a，减少阳极光电流对测量结果造成的误差。

实验心得：通过本次实验，我较为准确地测量了普朗克常数h，并对光电效应有了更深入的理解。

【数据记录及草表】

Φ4mm　λ　365nm.　405nm.　436nm　546nm.　577nm.

~~-1.823V~~　-1.473V.　-1.277V.　-0.729 V　-0.610V.

U　-1.823V

λ_1=405nm.	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V
10^{-11}A	~~22.~~ 16	~~44.~~ 42	~~55~~ 63	80	101	115	133	152
	8V	9V	10V	12V	14V	16V	18V	20V
	165	180	198	226	238	255	269	283
	22V	24V	26V	28V	30V			
~~λ_1=405nm.~~	295	304	~~309~~ 318	328	356			

Φ4mm.
0-30V.
21点

λ_2=436nm.	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V
10^{-11}A.	~~35~~ 29	~~77~~ 77	~~113~~ 113	145	179	213	247	~~276~~ 284
	8V	9V	10V	12V	14V	16V	18V	20V
	305	327	353	405	428	452.	468	491.
	22V	24V	26V	28V	30V			
	524	~~536~~ 537	~~547~~ 558	~~578~~ 578	597			

30V.　405 nm.

10^{-11}A.

2mm	4mm	8mm.
92	356	~~669~~ 154.

30V　4mm.	300 mm	320mm.	340mm.	360 mm	380mm.	400mm.
10^{-11}A	820	~~2810~~ 670	~~2460~~ 556	471 ~~2080~~	411 ~~1944~~	~~1605~~ 355.

教师签字：朱海明

浙江大学

物理实验报告

实验名称：分光计的调整和使用

指导教师：郑远

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：12 月 18 日 星期 一 上/(下)午

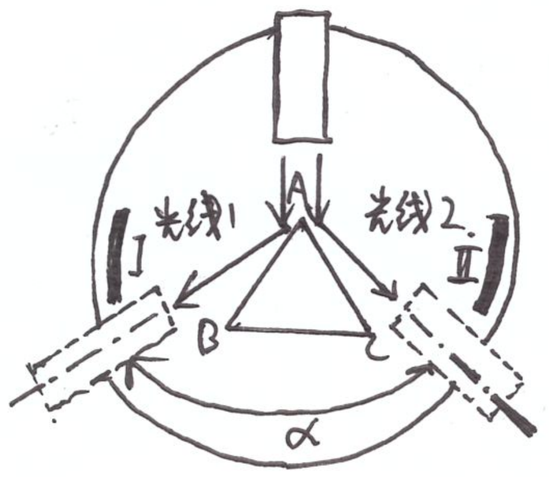
【实验目的】

1. 了解分光计的结构
2. 学会正确的分光计调节和使用方法
3. 利用分光计测量三棱镜的顶角.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 反射法测量三棱镜棱角

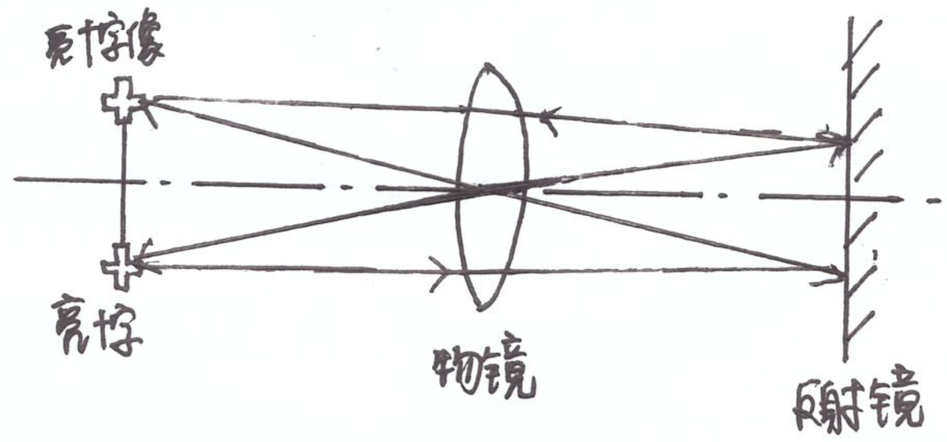
三棱镜中相邻两个光学平面之间的夹角称为棱角，用一束平行光入射到三棱镜的棱角，如右图所示，光线1经AB面反射，光线2经AC面反射，两反射光线的夹角为α，两反射光线的夹角α与棱角$\angle A$的关系很容易从几何光学中求得：



设两读数窗为I窗和II窗，则当望远镜在右边时，读得两窗读数为：$\angle$右I和$\angle$右II；同理，当望远镜在左边时，读得两窗读数为：$\angle$左I和$\angle$左II，所以$\alpha_I = \angle$右I$-\angle$左I，$\alpha_{II} = \angle$右II$-\angle$左II，为了消除仪器的偏心差，取$\alpha = \frac{\alpha_I + \alpha_{II}}{2}$，所以棱角$\angle A$的计算公式为：$\angle A = \frac{|\angle 右I - \angle 左I| + |\angle 右II - \angle 左II|}{4}$.

2. 自准直法：

在载物平台上放一镜面垂直于望远镜光轴的平面反射镜，调节亮十字与物镜之间的距离（即调焦），如果亮十字恰好处于物镜的焦平面上，则亮十字上任意一点发出的光经过物镜变为平行光，此平行光由反射镜反射回来，经物镜后所成亮十字像应准确地处在亮十字所在平面上，所以在调焦过程中只要在亮十字所在平面上看到反射回来的清晰的亮十字像时，望远镜已调焦无穷远了，这个调焦方法叫做自准直法，光路如下图所示.



【实验内容】（重点说明）

1.分光计的调整

(1)粗调：

在载物台上放一镜面垂直于望远镜光轴的平面反射镜，通过目测法初步调整，使望远镜光轴、载物台平面与分光计中心大致垂直.

(2)望远镜调焦至无穷远

将平面镜置于载物台上；调节目镜滚轮使清晰看到"十"形叉丝；调节望远镜俯余斜螺钉，微微左右移动至找到亮十字像；调节望远镜十字调焦螺钉，直至看到清晰的亮十字像；调节望远镜俯斜螺钉使亮十字像与"十"形叉丝重合.

(3)调整望远镜光轴，载物台平面与分光计中心转轴垂直.

①在载物台任两个调节螺钉间垂直放置反射镜面，微调望远镜俯余斜螺钉，将载物台旋转180°，逐步逼近使亮十字像与"十"形叉丝的上刻线重合.

②.将反射镜改在与上述两螺钉平行的平台直径上，调节第三个螺钉，使得亮十字像与"十"形叉丝的上刻线重合.

(4).调整平行管光轴与分光计中心转轴垂直

①移走反射镜，利用已调好的望远镜，调节平行光管狭缝至透镜的距离，使在望远镜中能看到狭缝清晰的像，即缝像与"十"形叉丝无视差

②转动狭缝套筒，使平行光水平射出，再调节平行光管俯斜度使平行光处于"十"形叉丝的下刻线上重合.

③.转动狭缝套筒，将平行光竖立放置，并调节狭缝大小约目视2mm.

2.测量三棱镜棱角

将三棱镜放在载物平台上，顶角对准平行光管中心，使平行光分成两半，在AB和AC面上反射出去，并且三棱镜顶角应接近平台中心偏上一点位置，否则望远镜中看不到反射光，测量左右两反射光线的角位置，就可算得棱镜顶角大小，每次测量时稍微改变三棱镜顶角接近平台中心的位置，完成数据记录.

【实验器材及注意事项】

实验器材：常用的分光计主要由望远镜，平行光管，载物平台和读数装置四部分组成：

①望远镜：由物镜，目镜，全反射小棱镜和带"十"形叉丝的分划板组成，用来观察和确定光线行进的方向.

②.平行光管：由一个可改变缝宽的狭缝及一个会聚透镜所组成，用于产生平行光.

③.载物平台：用于放置光学元件，平台下有三个调节螺钉，用以改变平台的俯余斜度.

④.读数装置：望远镜和载物台分别与刻度盘与角游标相连，它们的相对转动角度可从读数游标窗中读出.

注意事项：1. 如果目测望远镜或载物平台明显不水平，在望远镜将难以找到绿色十字像.

2. 实验时需要对目镜调焦，使得绿半色十字像处于最清晰状态.

3. 注意在实验过程中，望远镜和载物平台调整好后，它们的俯余斜螺钉都不能动.

4. 三棱镜的顶角应接近平台中心偏上的位置，否则望远镜中将难以看到反射光.

【数据处理与结果】

三棱镜棱角测量数据如下表：

实验次数	左		右		$\varphi_1=\lvert\theta_{左I}-\theta_{右I}\rvert$	$\varphi_{II}=\lvert\theta_{左II}-\theta_{右II}\rvert$	$\varphi=\frac{1}{2}(\varphi_I+\varphi_{II})$
	$\theta_{左I}$	$\theta_{左II}$	$\theta_{右I}$	$\theta_{右II}$			
1	183°16'	363°15'	63°25'	243°28'	119°51'	119°47'	119°49'
2	196°48'	376°47'	76°50'	256°54'	119°58'	119°53'	119°56'
3	168°16'	348°16'	48°24'	228°25'	119°54'	119°51'	119°53'
4	168°15'	348°15'	48°18'	228°15'	119°57'	120°0'	119°59'
5	191°9'	371°8'	71°10'	251°12'	119°59'	119°56'	119°58'
6	220°55'	400°52'	100°53'	280°57'	120°2'	119°55'	119°59'

$\angle A=\frac{1}{2}\varphi$，因此，有下表：

实验次数	$\angle A$
1	59°55'
2	59°58'
3	59°56'
4	59°59'
5	59°59'
6	59°59'

$$\overline{\angle A}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\angle A_i=59°58'$$

$$u_A=\sqrt{\frac{1}{6\times5}\sum_{i=1}^{5}(\angle A_i-\overline{\angle A})^2}=0.8'\approx1'$$

$$u_b=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=\frac{1'}{\sqrt{3}}=0.6'\approx1'$$

$$\Rightarrow u=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=1'$$

因此，$\angle A$的最终测量结果为$59°58'\pm1'$

【误差分析】

1. 在微调过程中，绿色竖十字与刻度线对齐操作判断存在主观性，难以完全对齐，导致望远镜光轴，载物台平面不能与分光计中心完全垂直，

2、载物台难以完全调平，~~出射光~~反射光与目镜中竖直轴线存在一定的夹角，光路会出现一定偏差，对最终测量结果带来一定影响.

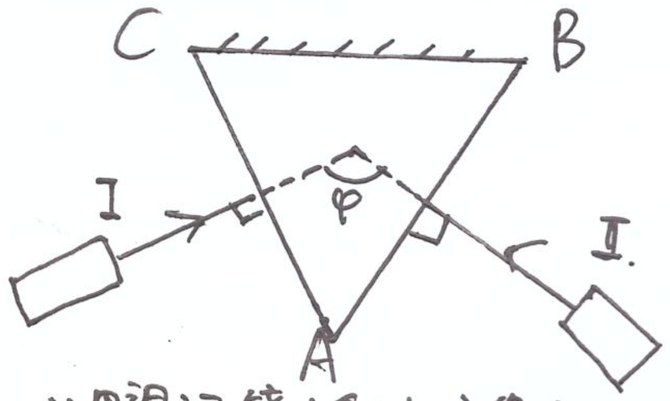
3. 反射光有时相较周围环境光线区分度不明显，这也给将其与竖直轴线对齐的操作增加了难度，产生较弱，误差.

4. 对圆刻度盘上刻度进行读数时，判断刻度线恰好对齐存在主观性，造成少量误差.

总体来说，上述四点造成的误差都很小，本实验测量结果较为精确，不确定度仅1'.

【实验心得及思考题】

思考题：1. 试画出自准直法测量三棱镜顶角的光路图.



$\angle A = 180° - \varphi$

2. 如果望远镜中看到十字像在"丰"形叉丝上刻线的上面，而当平台转过180°后看到的十字像在"丰"形叉丝上刻线的下面，试问这时应该调节望远镜的倾斜度呢，还是应调节平台的倾斜度？

应调节平台的倾斜度，因为出现这种现象说明一开始反射镜向外倾斜，因此转180°后变为向内倾斜，若为望远镜倾斜度的问题，则转180°后十字像仍应在"丰"上面.

3. 三棱镜顶角为什么应接近平台中心偏上一点点位置？

我们希望测量的角度是反射光线之间的夹角，而测量刻度~~对应的是~~以分光计的中心作为顶角，延长光路我们不难发现三棱镜顶角与光路交点不重合，这样放置可以减小这一误差.

实验心得：本次实验学习了分光计的使用方法，较为精确的对三棱镜顶角完成了测量，为后续实验打好基础.

【数据记录及草表】

次数	~~初始方~~ ① $\theta_{左I}$	② $\theta_{右I}$	~~末位方~~ $\theta_{左II}$	$\theta_{右II}$	φ_I	φ_{II}	φ	φ
1	183°16'	63°25'	363°15'	243°28'	119°51'	119°47'	119°49'	
2	196°48'	76°50'	376°47'	256°54'	119°58'	119°53'	119°56'	
3	168°16'	48°24'	348°16'	228°25'	119°54'	119°51'	119°53'	119°56'
4	168°15'	48°18'	348°15'	228°15'	119°57'	120°0'	119°59'	
5	~~190°42'~~ 191°9'	71°10'	~~370°46'~~ 371°8'	251½'	119°59'	119°56'	119°58'	
6	220°55'	100°53'	400°52'	280°57'	120°02'	119°55'	119°59'	

$\bar{\varphi}$ = 119°55' ± 2'

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：棱镜偏向角特性

指导教师：陈水桥

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：12 月 25 日 星期一 上/(下)午

【实验目的】

1. 进一步熟悉分光计的调整方法
2. 测量三棱镜顶角，观察汞灯色散现象
3. 掌握最小偏向角的测量方法.
4. 测定棱镜玻璃对汞灯某单色光的折射率.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

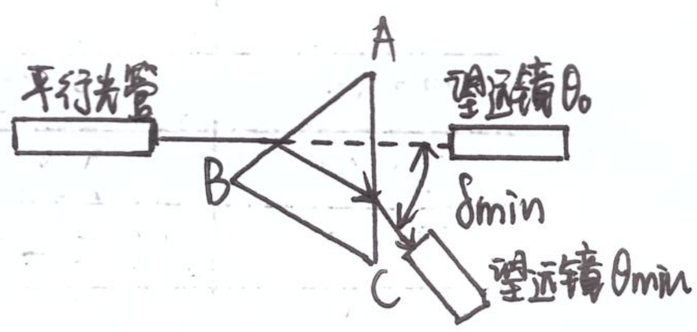
1. 三棱镜顶角测量原理.

三棱玻镜的顶角的测量原理已在"分光计的调整与使用"实验中学习，可用以下公式计算，

$$\angle A = \frac{|\angle 左\mathrm{I} - \angle 右\mathrm{I}| + |\angle 左\mathrm{II} - \angle 右\mathrm{II}|}{4}$$

2. 最小偏向角测量原理

如右图所示，旋转载物台，使一光学面AC与平行光管入射方向基本垂直. 从平行光管发出平行光射向三棱镜光学面AB，经过三棱镜光学面AC折射出来，望远镜从毛玻璃面BC底边出发，沿着逆时针方向旋转，就会看到清晰的汞单色系列光，说明已经找到折射的光路. 此时再转动载物平台，观察汞单色光偏向角的变化，如果向右移动，偏向角δ会变小，继续慢慢转动载物平台直到汞单色光走到一定位置时突然向左移动，使偏向角δ变大，此转折点即为该汞单色光的最小偏向角位置，把望远镜对准这个转折位置，并记录下此时的分光计读数游标窗口数据为$\theta_{min\,\mathrm{I}}$、$\theta_{min\,\mathrm{II}}$. 然后移去三棱镜，使望远镜对准入射光（平行光管位置），读取读数游标窗口数据为$\theta_{0\mathrm{I}}$与$\theta_{0\mathrm{II}}$，则最小偏向角为：$\delta_{min} = \frac{1}{2}(|\theta_{min\,\mathrm{I}} - \theta_{0\mathrm{I}}| + |\theta_{min\,\mathrm{II}} - \theta_{0\mathrm{II}}|)$.



3. 折射率测量原理.

一束平行的单色光从三棱镜的一个光学面AB入射，经折射后从另一光学面AC射出，如右图所示. 入射光和AB面法线的夹角i称为入射角，出射光和AC面法线的夹角i'称为出射角，入射光和出射光的夹角δ就是偏向角.

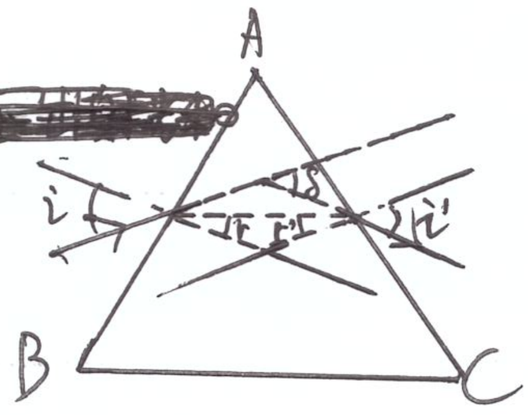
由右图知. $\delta = (i - r) + (i' - r')$，当$i = i'$时，由折射定律有$r = r'$. 得.

$$\delta_{min} = 2(i - r)$$

再又由因为 $r + r' = 2r = \pi - (\pi - \angle A) = \angle A$，所以

$$r = \frac{\angle A}{2}$$

$$\Rightarrow i = \frac{\angle A + \delta_{min}}{2},\quad n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin\frac{\angle A + \delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$$



因此，只要测出三棱镜顶角A和汞单色光波入射光的最小偏向角δ_{min}，就可计算出三棱镜对该汞单色光波入射光的折射率.

【实验内容】（重点说明）

1. 分光计的调整.
   按照"分光计的调整与使用"实验中的操作步骤，完成对分光计的调整.

2. 反射法测三棱镜顶角.
   按照"分光计的调整与使用"实验中的操作步骤，使用反射法完成对三棱镜顶角的测量.

3. 测定三棱镜对汞单色光 $\lambda=546.0\,nm$（绿光）的最小偏向角.
   按要求放置好三棱镜，转动载物台，改变入射角，获得最小偏向角，记录下分光计读数游标数据为 $\theta_{min\,I}$ 和 $\theta_{min\,II}$. 然后移去三棱镜，使望远镜对准入射光（平行光管位置），读取游标数据为 θ_{0I} 和 θ_{0II}，代入"$\delta_{min}=\frac{1}{2}(|\theta_{min\,I}-\theta_{0I}|+|\theta_{min\,II}-\theta_{0II}|)$"计算出最小偏向角.

4. 计算三棱镜对汞灯各单色光的折射率以及绘制色散曲线.
   分别测量各单色光的最小偏向角，利用已经测出的三棱镜顶角值，即可由"$n=\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$"算出棱镜对汞灯各单色光的折射率，制作 $n-\lambda$ 关系曲线.

【实验器材及注意事项】

实验器材：汞灯、三棱镜、分光计

注意事项：1. 在测三棱镜顶角测量开始前，必须按照要求完成对分光计的调整.

2. 三棱镜易碎，应轻拿轻放.

3. 在三棱镜顶角测量实验中，三棱镜顶角应接近平台中心偏上的位置，否则望远镜中将难以观察到反射光.

4. 在完成对各单色光折射率测量实验中，如佩戴（防）蓝光眼镜，应取下后实验，否则可能难以观察到部分光线.

【数据处理与结果】

一、三棱镜顶角测量结果

次数	$\theta_{左I}$	$\theta_{左II}$	$\theta_{右I}$	$\theta_{右II}$	$\varphi_1=\lvert\theta_{右I}-\theta_{左I}\rvert$	$\varphi_2=\lvert\theta_{右II}-\theta_{左II}\rvert$	$\angle A=\frac{1}{2}(\varphi_1+\varphi_2)$
1	242°20'	62°18'	122°20'	302°17'	120°0'	120°1'	60°0'
2	212°30'	32°26'	92°26'	272°30'	120°4'	119°58'	60°0'
3	240°40'	60°39'	120°40'	300°41'	120°0'	119°58'	60°0'
4	231°30'	51°29'	111°31'	291°28'	119°59'	120°1'	60°0'
5	215°50'	35°48'	95°49'	275°50'	120°1'	119°58'	60°0'
6	220°42'	40°39'	100°41'	280°44'	120°1'	119°55'	59°59'

$$\therefore \overline{\angle A}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\angle A_i=60°0'$$

$$u_A=\sqrt{\frac{1}{6\times5}\sum_{i=1}^{6}(\angle A_i-\overline{\angle A})^2}=0' \qquad u_B=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=1' \qquad u=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=1'$$

$$\therefore \angle A=\overline{\angle A}\pm u=60°0'\pm1'$$

二、λ=546.0nm 绿光最小偏向角测量结果

次数	$\theta_{min\,I}$	$\theta_{min\,II}$	θ_{0I}	θ_{0II}	$\lvert\theta_{min\,I}-\theta_{0I}\rvert$	$\lvert\theta_{min\,II}-\theta_{0II}\rvert$	$\delta_{min}=\frac{1}{2}(\lvert\theta_{min\,I}-\theta_{0I}\rvert+\lvert\theta_{min\,II}-\theta_{0II}\rvert)$
1	233°5'	53°0'	179°5'	359°1'	54°0'	53°59'	54°0'
2	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'
3	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'
4	233°3'	53°0'	179°5'	359°1'	53°58'	~~54°0'~~ 53°59'	53°59'
5	233°5'	53°1'	179°5'	359°1'	54°0'	54°0'	54°0'
6	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'

$$\overline{\delta_{min}}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\delta_{min\,i}=53°59'$$

$$u_A=\sqrt{\frac{1}{6\times5}\sum_{i=1}^{5}(\delta_{min\,i}-\overline{\delta_{min}})^2}=0' \qquad u_B=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=1' \qquad u=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=1'$$

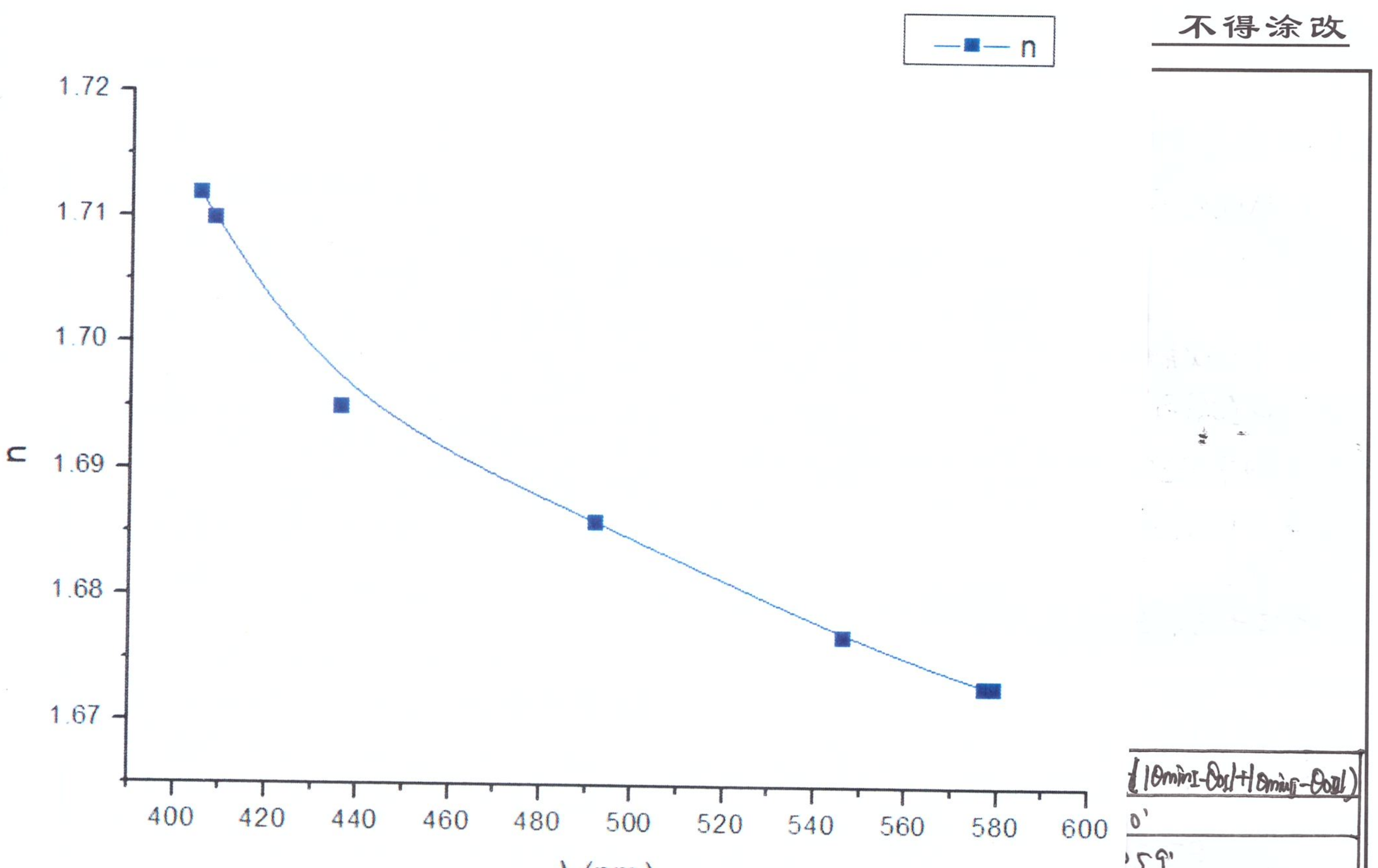
$$\therefore \delta_{min}=53°59'\pm1'$$

三、三棱镜对汞灯各单色光的折射率测量结果

波长 λ/nm	$\angle A$	δ_{min}	$n=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$	波长λ/nm	$\angle A$	δ_{min}	$n=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$
~~404.7~~(紫)	60°0'	57°46'	1.712	491.6(天蓝)	60°0'	54°58'	1.686
435.8(蓝)		55°30'	1.691	407.8(紫)		57°31'	1.710
546.0(绿)		54°0'	1.677	579.1(黄)		54°34'	1.673
577.1(黄)		53°35'	1.673	/		/	/

将上表中数据绘制成 n-λ 关系曲线图

如附图所示。



3	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°54'	53°54'	53°59'
4	233°3'	53°0'	179°5'	359°1'	53°58'	~~54°0'~~ 53°59'	53°59'
5	233°5'	53°1'	179°5'	359°1'	54°0'	54°0'	54°0'
6	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'

$\overline{\delta_{min}} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\delta_{min\,i} = 53°59'$

$u_A = \sqrt{\frac{1}{6\times5}\sum_{i=1}^{5}(\delta_{min\,i}-\overline{\delta_{min}})^2} = 0'$ $u_B = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = 1'$ $u = \sqrt{u_A^2+u_B^2} = 1'$

$\therefore \delta_{min} = 53°59' \pm 1'$

三. 三棱镜对汞灯各单色光的折射率测量结果

波长 λ/nm	∠A	δ_{min}	$n=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$	波长λ/nm	∠A	δ_{min}	$n=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$
~~404.7~~(紫)	60°0'	57°46'	1.712	491.6(天蓝)	60°0'	54°58'	1.686
435.8(蓝)		55°30'	1.691	407.8(紫)		57°31'	1.710
546.0(绿)		54°0'	1.677	579.1(黄)		54°34'	1.673
577.1(黄)		53°35'	1.673	/		/	/

将上表中数据绘制成 n-λ 关系曲线图

如附图所示。

【误差分析】

1. 载物台难以完全调平，这使得光路与理论路径产生一定偏差，对最终测量结果也带来一定的影响.

2. 在寻找最小偏向角时，其附近的~~一段相当平缓~~区间内，折射光几乎不动，在这个区间内的任何一个位置都有可能被判定为最小偏向角所在的位置。但由于这个区间长度的绝对值并不是很大，对最终结果带来的误差也十分有限.

3. 对刻度盘上刻度进行读数时，判断刻度线恰好对齐的位置存在一定的主观性，造成少量误差.

总体来说，以上三点造成的误差都十分小，本实验结果十分精确，不确定度仅1'。

【实验心得及思考题】

思考题. 1. 测量时如何识别最小偏向角 δ_{min} 的位置？

首先调整望远镜，直至观察到清晰的汞单色系列光，说明已经找到折射的光路。此时再转动载物平台，观察汞单色光偏向角的变化，如果向右移动，偏向角 δ 会变小，继续慢慢转动载物平台直到汞单色光走到一定位置时突然向左移动，使偏向角 δ 变大，此转折点即为该汞单色光的最小偏向角 δ_{min} 的位置.

2. 设计一种测量三棱镜折射率的方法.

在[实验原理]第3部分折射率测量原理部分对利用最小偏向角测量折射率的原理进行了详细的介绍，仅需测量三棱镜顶角 $\angle A$ 和某一单色光的最小偏向角 δ_{min}，即可根据公式 $n=\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{\sin\frac{\angle A+\delta_{min}}{2}}{\sin\frac{\angle A}{2}}$ 计算出三棱镜对该单色光的折射率.

实验心得：本次实验对上一次实验"分光计的调整和使用"内容进行了巩固，并使用相同的实验装置完成了对最小偏向角的测量以及折射率的计算。通过不确定度计算，我发现本次实验装置精度极高，~~还有待~~自己的满足高精度的测量要求。

【数据记录及草表】

次数	$\theta_{左I}$	$\theta_{左II}$	$\theta_{右I}$	$\theta_{右II}$	$\varphi_1=\frac{1}{2}\lvert\theta_{左I}-\theta_{右I}\rvert$	$\varphi_2=\frac{1}{2}\lvert\theta_{左II}-\theta_{右II}\rvert$	
1	242°20'	62°18'	122°20'	302°17'	120°0'	120°1'	60°0'
2	212°30'	32°26'	92°26'	272°30'	120°4'	119°58'	60°0'
3	240°40'	60°39'	120°40'	300°41'	120°0'	119°58'	60°0'
4	231°30'	51°29'	111°31'	291°28'	119°59'	120°1'	60°0'
5	215°30'	35°48'	95°49'	275°50'	120°1'	119°58'	60°0'
6	220°42'	40°39'	100°41'	280°44'	120°1'	119°59'	59°59'

λ = 546.0nm

次数	θ_{minI}	θ_{minII}	θ_{0I}	θ_{0II}	$\lvert\theta_{minI}-\theta_{0I}\rvert$	$\lvert\theta_{minII}-\theta_{0II}\rvert$	δ_{min}
1	233°5'	53°0'	179°5'	359°1'	54°0'	53°59'	54°0'
2	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'
3	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	53°59'	53°59'
4	233°3'	53°0'	179°5'	359°1'	53°58'	53°59'	53°59'
5	233°5'	53°1'	179°5'	359°1'	54°0'	53°59'	54°0'
6	233°4'	53°0'	179°5'	359°1'	53°59'	54°0'	53°59'
						53°59'	

		θ_{minI}	θ_{minII}	θ_{0I}	θ_{0II}	δ_{min}	n
黄	λ=577.1nm	232°40'	52°36'	179°5'	359°1'	53°35'	1.673
绿	λ=546.0nm	233°5'	53°0'	179°5'	359°1'	54°0'	1.677
蓝	λ=491.6nm	234°2'	53°59'	179°5'	359°1'	54°58'	1.686
蓝	λ=435.8nm	235°35'	55°30'	179°5'	359°1'	55°30'	1.691
紫	λ 404.7nm	236°50'	58°0'	179°5'	359°1'	57°46'	1.712
黄	λ=579.1nm	232°38'	52°35'	179°5'	359°1'	53°34'	1.673
紫	λ=407.8nm	236°35'	56°32'	179°5'	359°1'	57°31'	1.710
红	λ=623.4nm	232°10'	52°5'	179°5'	359°1'	53°5'	1.669

教师签字：

浙江大学

物理实验报告

实验名称：示波器的应用

指导教师：房若宇

信箱号：

专　　业：自动化(控制)

班　　级：自动化(控制)2201

姓　　名：

学　　号：

实验日期：1 月 8 日 星期 一 上/(下)午

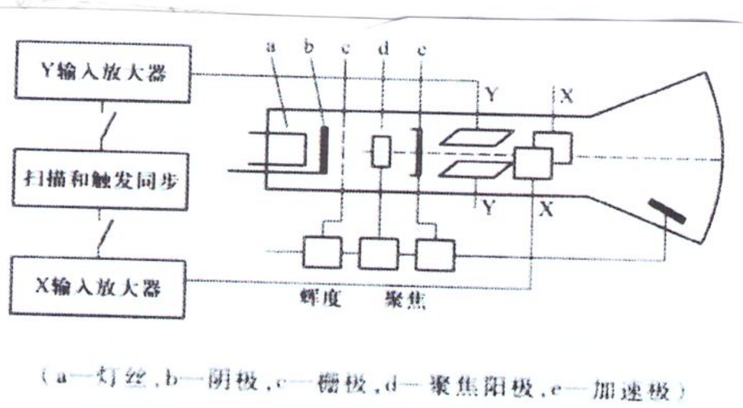
【实验目的】

1. 从物理学角度了解示波器的结构和工作原理.
2. 熟悉示波器面板各旋钮的功能，进而掌握示波器的调节和使用方法.
3. 学习用示波器观察信号波形，并测量其幅度大小，周期及相位差.
4. 掌握用李萨如图形测量正弦波信号频率的原理和方法.
5. 学习示波器在进行一些应用性电路的测量中的使用方法.

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 示波管工作原理.

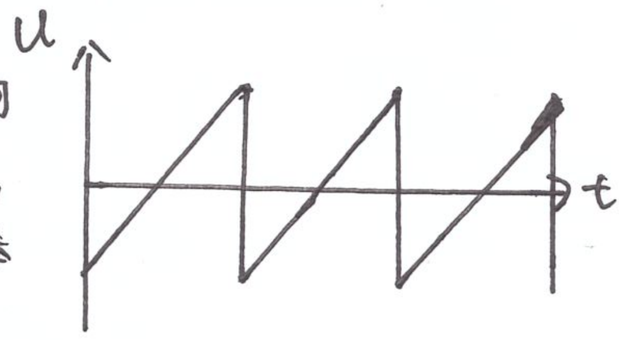
示波器，结构如右图所示，在工作时，套在灯丝外面的阴极因受热而发出大量的电子。在电场作用下，通过控制栅极和阳极的小孔，电子高速地射向荧光屏，荧光物质在电子的轰击下发出荧光，在屏上呈现一个亮点。在两块Y（或X）偏转板间加上电压时，受电场力的作用，通过两板之间的电子束发生偏转，使荧光屏的亮点发生位移。亮点的偏转位移与加在偏转板间的电压成正比.（X轴和Y轴电压需放大）



（a—灯丝，b—阴极，c—栅极，d—聚焦阳极，e—加速极）

2. 波形扫描原理.

在X轴水平偏转板上加上如右图所示的扫描电压，则光点在水平方向上的投影从左到右匀速运动，由于人眼有视觉暂留作用，可使Y轴电压信号引发的偏移沿水平轴展开. 显然，当扫描电压周期Tx与Y轴电压周期Ty满足 $Tx = nTy$ $(n=1,2,3\cdots)$ 时，各次扫描结果全部重叠，荧光屏上显示出清晰稳定的波形.



当正弦波形的周期Ty大于锯齿波形的周期Tx时，则波形会向右移动；当正弦波形的周期Ty小于锯齿波形的周期Tx时，则波形会向左移动.

3. 李萨如图形

如果在示波器的X轴和Y轴上都输入正弦变化的电压信号，两信号的频率fy和fx相同或成简单的整数比，则电子束的振动将是两个相互垂直的谐振动的合振动，荧光屏将描绘出合振动的图形即李萨如图形。

理论推导表明，李萨如图形满足以下关系：

$$fy : fx = Nx : Ny$$

式中的fy，fx为Y方向与X方向的信号频率，Ny，Nx分别是Y方向与X方向的一条直线与李萨如图形相交的最多交点个数或相切的最少切点个数. 因此，李萨如图形可以用于未知信号的频率的测量.

若fy和fx之比越接近整数比关系，则李萨如图形转越慢（即越稳定）；反之，则李萨如图形看转越快（即越不稳定）.

【实验内容】（重点说明）

1.电压的测量

(1)直接测量法：旋转CH1或CH2的VOLTS/DIV，选择偏转因数，数值D就显示在屏的左下方，调节上下位置移动旋钮，使波形移动到某一固定的位置，读出正弦波峰-峰所占高度h，代入公式求出 U_{p-p}.

(2).光标测量法：按下"ΔU-Δt-OFF"选择ΔU，这时会在屏上出现上下平行的两条水平光标，按下TCK/C2，选择两条水平光标中的任一条，旋转或鼠动面板左上角"FUNCTION"按钮，使光标到达所需位置，再按下TCK/C2选择两条水平光标中的另一条，到达所需的另一位置，两光标间距离就显示在屏幕下方，所测得的就是 U_{p-p} 的大小.

2.频率或周期的测量.

(1)直接测量法：旋转TIME/DIV，选择适当的时基因素Q，测出信号一个周期占有的格数x，由 $T_x = Q \cdot x$ 计算出 T_x，f.

(2). 光标测量法：按下"ΔU-Δt-OFF"选择Δt，这是时会在屏上出现左右平行的两条垂直光标，类似电压测量的方法，测量 T_x.

3.用比较法验证 $f_y = n f_x$.

首先调节TIME/DIV扫描时基信号，细心调节信号发生器，使示波器全屏显示1个，2个，……等完整的波形，相应地从信号发生器上读出各种情况下的 f_y 信号频率，根据 $f_y = n f_x$ 求出相应的 f_x.

4.用李萨如图形测量未知信号的频率

从信号发生器输出50Hz的标准信号，作为Y信号输入示波器CH2接口，从信号发生器输出一频率可调节的信号作为X信号接入CH1接口。调节示波器至"X-Y"工作状态，改变信号发生器输出频率至25，50，75，100，150Hz左右，细心调节直至出现稳定的图形，由 $f_Y : f_X = N_X : N_Y$ 计算出 f_y 频率。

5.二极管正向导通电压测量.

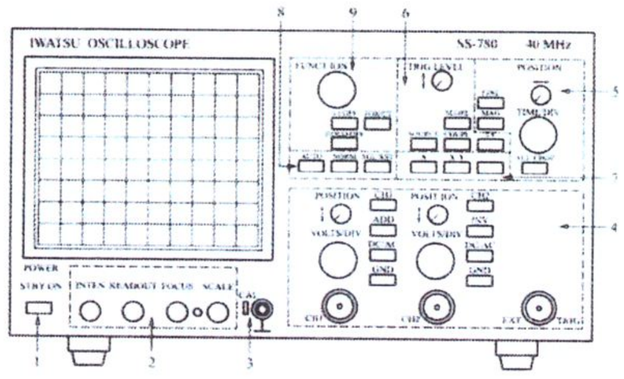
将信号发生器输出端接到电路的输入端，同时将示波器CH1接电路输入端，CH_2 接电路输出端，观察输入、输出两端波形。其中，示波器操作步骤如下：将示波器置于"A"状态；调节信号发生器的输出信号，测量CH1信号峰-峰值 U_{1p-p}，测量 CH_2 的半波信号的峰值 U_{2p}，$\left(\frac{U_{1p-p}}{2} - U_{2p}\right)$ 为正向导通电压.

6.相位差的测量.

将信号发生器输出端接到电路的输入端，示波器的CH1接电路输入端，而CH2接到电路的输出端，测出因电容而滞后的相位差。示波器操作步骤如下：将示波器置于"A"状态；调节信号发生器的输出信号，测量正弦波一个周期所占的距离X值，测量距离 X_1 值；按如下公式计算：相位差 $\Delta\varphi = \frac{X\text{方向上两个波形起点间距离 } X_1(cm)}{X\text{方向上一个周期所占的距离 } X(cm)} \times 360°$.

【实验器材及注意事项】

实验器材：SS-7804示波器面板如右图所示，各部分功能如下：



1.电源开关

2.屏幕亮度、屏幕读出亮度、聚焦、标尺亮度四个调整旋钮.

3.校正电压输出及接地。其中CAL连接器可连接输出校正电压信号(1kHz，0.6Upp)，用于仪器的操作检测和探头波形的调整.

⊥接地可用于接地测量.

4.垂直调节部分：CH1，CH2接口用于输入信号的连接；EXT指触发源连接接口；VOLTS/DIV指偏转因数选择，POSITION为垂直位移调节；CH1，CH2按钮用于通道显示选择；GND指接地选择；DC/AC指交直流耦合选择，ADD指CH1，CH2两信号叠加，INV指倒相选择.

5.水平调节部分：POSITION为水平位移调节；TIME/DIV指扫描速率和幅度选择；FINE指水平位移微调；MAG×10指光标在水平方向扫描速度扩大10倍，ALT指交替显示模式，CHOP指断续显示模式.

6.触发部分：TRIG LEVEL指调节触发电平幅值，SLOPE指触发斜率选择，SOURCE指触发源选择，COUPL指触发耦合模式选择.

7. HORIZ DISPLAY水平显示模式：A指单踪或双踪显示选择，X-Y指李萨如图等闭合曲线显示选择.

8. SWEEP MODE扫描模式选择：AUTO，NORM，SGL/RST.

9 FUNCTION：光标测量.

注意事项：1.在使用示波器之前，应仔细阅读使用说明书，以免损坏仪器.

2.示波器在使用时，亮度(光辉度)不可过高，不可使亮点长时间固定在同一位置.

【数据处理与结果】

1. 用比较法验证 $f_y = nf_x$.

在扫描时基信号 0.5ms/dit条件下，$f_x \approx 200Hz$，测得数据如下：

波形个数 n	1	2	3	4	5
信号频率 f_y/Hz	202.8	404.4	608.3	807.8	1008.6
$\overline{f_x} = \frac{f_y}{n}$/Hz	202.80	202.20	~~202.8~~ 202.77	~~202.0~~ 201.95	201.72

$\therefore \overline{f_x} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} f_{xi} = $ ~~202.3~~ 202.29 Hz.

$u_A(f_x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_{xi} - \overline{f_x})^2}{5\times4}} = 0.21Hz$

$\therefore f_x = \overline{f_x} \pm u_A(f_x) = (202.29 \pm 0.21)Hz.$

$E_{f_x} = \frac{|f_x - f_{x0}|}{f_{x0}} \times 100\% = 1.1\%$

2. 用李萨如图形测量信号频率（$f_{y0} = 50Hz$）

$f_y : f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
图形	○	8	8	∞	⊗
N_y	2	4	6	2	6
N_x	2	2	2	4	4
f_x/Hz	49.972	99.951	150.038	24.993	75.015
$f_y = f_x\frac{N_x}{N_y}$/Hz	49.972	49.976	50.013	49.986	50.010

$\therefore \overline{f_y} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} f_{yi} = 49.991Hz$ $\quad u_A(f_y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_{yi} - \overline{f_y})}{5\times4}} = 0.009Hz$

$\therefore f_y = (49.991 \pm 0.009)Hz.$

$E_{f_y} = \frac{|\overline{f_y} - f_{y0}|}{f_{y0}} \times 100\% = 0.018\%$

3. 二极管正向导通电压测量

利用光标法，测得输入信号峰峰值 $U_{1PP} = 5.04V$，输出信号峰值 $U_{2P} = 1.92V$

$\therefore$ 正向导通电压为 $(\frac{U_{1PP}}{2} - U_{2P}) = 0.60V.$

4. 相位差的测量

利用光标法，我们测得输入信号一个周期 $T = 0.508mS$，输入输出波形~~最小~~峰值时间差最小值 $\Delta t =$ ~~0.112ms~~ $0.112mS$

$\therefore$ 相位差为：$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \times 360° = 79.4°$

【误差分析】

1. 由于波形存在一定的宽度，因此使用光标法测量认或者也存在一定的系统误差，此误差可以通过调将静波形调细来减小。

2. 实验"用李萨如图形测量信号频率"中，由于信号发生器精度有限，难以使得李萨如图形保持稳定，同时由于信号发生器不够稳定，有时调节到近乎稳定的状态后，李萨如图形突然又开始较为快地翻转，对结果带来一定误差。

3. 信号发生器输出信号并非始终严格与预设的~~参数~~信号相等，而是存在小范围的浮动，为测量带来误差。

4. 在调整波形个数恰好为整数对，李萨如图形至最稳定状态，光标与待测对象对齐等判断存在一定的主观性，为测量带来误差。

【实验心得及思考题】

思考题：1. 示波器为什么能显示被测信号的波形？

示波器阴极因受热而发出电子，经电场加速后高速射向荧光屏，显现亮点。若在两块Y(或X)偏转板上加上电压，电子束在偏转电场发生偏移。转。若施加交变正弦电压，电子偏转的位移会随电压变化而相应地变化，从而显现波形。

2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断地来回翻转，翻转快慢受哪种因素所影响？

李萨如图形不停翻转是因为f_x，f_y不能成严格的整数倍关系，两信号的相位差在不断改变。

翻转的快慢即相位差改变的快慢，取决于f_x和f_y实际的倍数关系与整数倍关系的差。

3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应该如何调整才能使其稳定下来？

示波器同步是指示波器的扫描信号与被测信号同步，即它们的频率存在整数倍关系。

用TRIG LEVEL调节锯齿脉冲的电压大小和周期，使其能够稳定下来。

实验心得：~~这是~~本次实验学习了示波器的多种使用方法，用其完成了"用比较法验证$f_y=nf_x$"，"用李萨如图形测量信号频率"，"二极管正向导通电压的测量"，"相位差的测量"四个小实验，综合性较强。同时，这也是本学期最后一次大学物理实验。通过本学期的学习，我对物理实验基本操作方法以及实验数据的处理方法有了较好的把握。

【数据记录及草表】

①1-4:
200Hz. 10Vpp 0.5ms

5-6:
2000 Hz. 5Vpp 0.2ms

从个位数调，至小数点后一位

	理论值	200Hz	400Hz	600Hz	800Hz	1000 Hz.
		1.	2.	3	4	5
fy		202.8	404.4	608.3	807.8	1008.6
fx						

④. fy=50Hz.

从个位数调，至小数点后三位

fy:fx	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
f	49.972Hz	99.951Hz	150.038 Hz	24.993Hz	75.015Hz
图形					
Ny	2	4	6	2	6
Nx	2	2	2	4	4

⑤ $U_{p-p}=5.04V$

$U_{2p}=1.92V$

$\frac{U_{1p-p}}{2}-U_{2p}=0.60V$

⑥ $T=0.508mS$

$\Delta t=0.112mS$

$\Delta\varphi=79.3°=79°22'$

$=79.37°$

④1. 抄表格，求fy 小数后3.

2. fy. 小数后3

3. fy 相对误差 后2

③1. 抄表格，并求 fx，保留小数点第二位.

2. 求fx 平均值，有计算过程.. 小数点后二位

3. fx 相对误差，计算和过程 两位有效数字.

⑤1. 输入信号峰峰值.

2. 输出信号峰值.

⑥1. 输入信号一个周期 T

2 输入输出峰峰之间时间差 Δt

3. $\Delta\varphi=\frac{\Delta t}{T}\cdot 360°$

教师签字：